1. 错词：<u>意发</u>（建议：意以）

1. 错词：素质的（建议：素质的）
的基本实验技能训练。是培养学生科

2. 错词：设让（建议：设计）
能够融合实验原理、设让思想、实验

3. 错词：条纹，
多光束干涉使光振动加强，则产生一

4. 错词：望远镜（建议：望远镜）
螺丝，使零级明条纹装望远镜中分划

5. 错词：测量量（建议：测量）
电阻R是间接测量量

6. 错词：测量量（建议：测量）
标f（x）表示x的概率密度，图中概率

7. 错词：测量量（建议：测量）
测量量x的不确定度用u（x）表示。

8. 错词：测量量（建议：测量）
通过上述方法得到的A类和B类不确定

9. 错词：测量量（建议：测量）
接获得的。由于直接测量量不确定度自

10. 错词：测量量（建议：测量）
设间接测量量y与直接测量量x

11. 错词：测量量（建议：测量）
一、间接测量量的最佳值

12. 错词：测量量（建议：测量）
）。可得间接测量量y的最佳值为 y=

13. 错词：测量量（建议：测量）
n）一、间接测量量的不确定度由

14. 错词：测量量（建议：测量）
式合成。可得间接测量量y的不确定

15. 错词：测量量（建议：测量）
式中。间接测量量y对直接测量量x

16. 错词：测量量（建议：测量）
利用上述不确定度传递公式，不仅可

17. 错词：测量量（建议：测量）
三、间接测量量的结果表示 y=y±u
度传递公式参见表0-3。

18. 错词：四舍六入（建议：四舍五入）
有效数字的运算结果也必须是有效数
尾数截留原则处理。

19. 错词：测量量（建议：测量）
首先要明确测量和计算哪些物理量，

20. 错词：测量量（建议：测量）
直线的方法，这种方法能准确地求出

21. 错词：用示（建议：表示）

4. 最远值误差及分度值均为0.

22. 错词：型式（建议：形式）
游标卡尺的主要技术规格有分度值和

23. 错词：型式（建议：形式）
型式 测量范围/mm 游标读数值/mm 1

24. 错词：成为了（建议：成了）
标卡尺的制造技术逐渐更新迅速提高

26. 错词：模量（建议：模量）
0 为T 0 -2 π] 0 K （2-9） 若悬线

26. 错词：波形
则可保证每次扫描的起点都对应信号

27. 错词：上生（建议：上线）
的频率比，可在李萨如图形的y方向

28. 错词：上生（建议：上线）
，同时，在x方向上生一直线与图形

29. 错词：琼（建议：琼）
琼琚、 琼塔为伏/格选择开关 (V

30. 错词：波形
琼琚、 琼塔为伏/格选择开关 (V
度范围的波形。

31. 错词：堂（建议：堂）
琼堂为位移/直流偶置 (POSITION/

32. 错词：琚（建议：琚）
琼琚为位移/拉——倒相 (POSITION/

33. 错词：堂（建议：堂）
琼堂为位移/扩展 (POSITION/PULL

34. 错词：琚（建议：琚）
琼琚为外触发输入插座 (TRIG IN)

35. 错词：波形
电视场 (TV——V) ：用于观察电视信号

36. 错词：波形
电视场 (TV——H) ：用于观察电视信号

37. 错词：琚（建议：琚）
琼琚OUT SIDE：

38. 错词：堂（建议：堂）
代号 旋钮或开关的名称 位置设置(
琼塔 微调 校准 (顺时针旋到底) 琼
顺时针旋到底) 琼堂 位移 居中 琼
旋钮或开关 琼琚、 琼塔 "伏/格 (VO

39. 错词：琚（建议：琚）
代号 旋钮或开关的名称 位置设置(
琼塔 微调 校准 (顺时针旋到底) 琼
顺时针旋到底) 琼堂 位移 居中 琼
旋钮或开关 琼琚、 琼塔 "伏/格 (VO

40. 错词：堂（建议：堂）
代号 旋钮或开关的名称 位置设置(
琼塔 微调 校准 (顺时针旋到底) 琼
顺时针旋到底) 琼堂 位移 居中 琼
旋钮或开关 琼琚、 琼塔 "伏/格 (VO

41. 错词：退（建议：项） 第62
代号 旋钮或开关的名称 位置设置①
璋瑞 修词 校准（顺时针旋到底） 瑋
顺时针旋到底） 调整 位移 居中 缘瑞
旋钮或开关 珍贵。 璋瑞 "伏/格（VOL

42. 错词：入到（建议：入到）
入到

43. 错词：退（建议：项） 第63
设置好的旋钮或开关按表3—1设置好。
璋瑞。

44. 错词：退（建议：项） 第64
右。 调节示波器的 "伏/格（VOLTS/D

45. 错词：退（建议：项） 第64
" 输入端⑩。 调节 "伏/格（VOLTS/D

46. 错词：坐（建议：变） 第64
2. 调节 "位移" 旋钮 珍贵。

47. 错词：退（建议：项） 第64
出方波波形的高度h（格数）。 读出

48. 错词：退（建议：项） 第65
2 通道的 "伏/格（VOLTS/DIV） " 旋
钮⑥。

49. 错词：二级管（建议：二极管）
实验4 二级管伏安特性的测定

50. 错词：及接（建议：连接）
¥J44型直流稳压电源、 开关、 电阻箱

51. 错词：二级管（建议：二极管）
760 实验4 二级管伏安特性的测定

52. 错词：二级管（建议：二极管）
0.2～0.8V之间）。使用二级管时，

53. 错词：二级管（建议：二极管）
图4-3 二级管反向伏安特性曲线测量

54. 错词：二级管（建议：二极管）
960 实验4 二级管伏安特性的测定

55. 错词：二级管（建议：二极管）
①正向电流不超过二级管的最大整流

56. 错词：二级管（建议：二极管）
1. 测定二级管反向伏安特性

57. 错词：二级管（建议：二极管）
测定二级管反向伏安特性实物图如图

58. 错词：二级管（建议：二极管）
170 实验4 二级管伏安特性的测定

59. 错词：二级管（建议：二极管）
370 实验4 二级管伏安特性的测定

60. 错词：取各（建议：取名）
几档能用时，应取各挡中较小的作为

61. 错词：平衡
检流计用于检测电路中的微小电流，

62. 错词：二级管 （建议：二极管）
570 实验4 二级管伏安特性的测定

63. 错词：二级管 （建议：二极管）
770 实验4 二级管伏安特性的测定

64. 错词：无意 （建议：无须）
感应灯有着较长的使用寿命。 理论上

65. 错词：平衡
时， 它们彼此平衡。

66. 错词：型式 （建议：形式）
型式 量程范围/0 准确度等级单臂

67. 错词：平衡
， 旋调 I 一V 直至电桥平衡。

68. 错词：理 （建议：现） 第10
旋转 望远镜光轴仰角调节螺丝

69. 错词：是 （建议：变） 第10
松开时， 望远镜可自由转动；锁紧后
衡块 旋螺 刻度盘 分为360° 。

70. 错词：理 （建议：现） 第10
松开时， 望远镜可自由转动；锁紧后
衡块 旋螺 刻度盘 分为360° 。

71. 错词：理 （建议：现） 第10
分为360° 。 最小刻度为半度 （30′
平行光管支架 旋钮 游标盘微调螺丝

72. 错词：理 （建议：现） 第1
位调节螺丝 旋理。

73. 错词：条纹
和n） 。 在薄膜上面就可以观察到干

74. 错词：条纹
因此， 在空气层厚度相同处产生连续

75. 错词：测平 （建议：测评）
图9-2 用牛顿环测平凸透镜的曲率半

76. 错词：条纹
得干涉明条纹；若 Δ 为半波长的奇数

77. 错词：肥皂泡眼 （建议：肥皂泡沫
“波动说”之争。1660年， 英国物理

78. 错词：肥皂泡眼 （建议：肥皂泡沫
为胡克的肥皂泡实验的精确度不高。

79. 错词：不停的思考 （建议：不停地
“我是靠不停的思考发现万有引力的

80. 错词：形变
失， 物体恢复原状。 这种形变称为弹

81. 错词：形变
不能恢复原状。 形变依然存在。 这种

82. 错词：形变
不能恢复原状。 形变依然存在。 这种

83. 错词：偏移
动时。从望远镜中观察到的标尺刻度

84. 错词：设计（建议：设计）
十分关注的问题，并探讨者破坏作用，

85. 错词：第一次（建议：第一次）
查询实验数据。可按 或 键，选中

86. 错词：填入（建议：填入）
（1）将实验数据填入表11-3。

87. 错词：作参考（建议：做参考）
一般调节刻度仪供实验时作参考。

88. 错词：偏移
转电场E（y轴方向）的作用，使电子

89. 错词：12
2=1 =U d 120 A 2 d （13-2）设

90. 错词：方程
研究电子束在纵向磁场作用的螺旋运

91. 错词：全程（建议：余辉）
）这么一段时间，由于全程效应，

92. 错词：甚至（建议：极致）
为加速电压；1为加速甚至荧光屏的距

93. 错词：被聘在（建议：被聘在）
森，1886年进入奥柏森大学后，从二

94. 错词：猜度
对电子离散性的争论，并使许多物理

95. 错词：是（建议：则）
两光束在玻璃中经过的光程完全相同

96. 错词：条纹
相遇，形成干涉条纹。

97. 错词：条纹
交界处，d=0，光程差（ΔL=2dcos

98. 错词：条纹
在交界线附近，d很小，光程差的大小

99. 错词：条纹
相交时，用白光照射，在交线附近可

100. 错词：条纹
本实验的难点和重点是调出干涉条纹

101. 错词：条纹
此处最易调出干涉条纹。

102. 错词：条纹
屏，用眼睛直接观察，可以看到圆条

103. 错词：条纹
移动，各圆的大小不变，仅仅是圆心

104. 错词：条纹
之间有一很小夹角，此时能看到等

105. 错词：两的研究（建议：量的研

第三次则是更精确的验证。他也因为
获得诺贝尔物理学奖。

106. 错词：缺缝
开启荧灯照亮平行光管的缺缝。

107. 错词：立程
了衍射光栅。用其测量了光的波长。

108. 错词：断提高（建议：不断提高）
断提高。

109. 错词：端柱
B 的端柱。

110. 错词：即是这样（建议：即使这
冷的目的。电冰箱即是这样的一种制

111. 错词：红限（建议：红限）
0 称为红限频率。

112. 错词：上自（建议：上值）
关系表中的数据。在同一坐标轴上值

113. 错词：方程
个地被吸收或产生出来。一受因素相

114. 错词：第二（建议：第二）
在充氢的弗兰克—赫兹管中。电子由

115. 错词：第一（建议：第一）
2 间的电压是两倍的氢原子第一激发

116. 错词：第二（建议：第二）
（1）将弗兰克—赫兹实验仪前面板上

117. 错词：效形
通过调整示波器的电压幅度、扫描时

118. 错词：已在（建议：已在）
以保护驾乘人员的安全。并可有效减
多种车型上采用。

119. 错词：作做（建议：操作）
如图20—1—1所示。沿光滑斜面下滑的

120. 错地（建议：似的）
似地认为在该时间内物体做匀加速运

121. 错词：娥眉月（建议：蛾眉月）
金星因距离太阳更近。因此有相位变
。

122. 错词：黑子
伽利略用他的望远镜来观测太阳时。

123. 错词：圣纹
单色光源。采用双棱镜折射产生双光

124. 错词：放法（建议：方法）
光光源的距离。具体放法见图23—3所

125. 错词：圣纹
激光光源、双棱镜和测微目镜的前后

126. 错词：圣纹
如看不到。可稍向调节双棱镜。使条

127. 错词：<u>兰拿</u>
的。在材料力学方面。他最早给出了

128. 错词：<u>用的多</u>（建议：用得多）
应增加。这不利于传输容量的提高。

129. 错词：<u>之间形成</u>（建议：之间形
半导体单晶之间的结构称为异质结。

130. 错词：<u>二级管</u>（建议：二极管）
成了具有pin三层结构的半导体光电

131. 错词：<u>共地</u>（建议：高地）
5 ——<u>共地</u>插孔；

132. 错词：<u>共地</u>（建议：高地）
6 ——<u>共地</u>插孔；

133. 错词：<u>作长</u>（建议：特长）
话网络中以光代替电流。以玻璃纤维
纤维<u>作长</u>程信息传递。

134. 错词：<u>微息</u>（建议：作息）
中。例如用于<u>微息</u>肉切除手术等。

135. 错词：<u>红血球</u>（建议：红细胞）
内传输。激光束被流动的<u>红血球</u>散

136. 错词：<u>向列相</u>（建议：丝状相）
TN型元开关的结构如图25—1所示。在

137. 错词：<u>最大程度地</u>（建议：最大
况，可遥控关闭调光玻璃，使之

138. 错词：<u>二级管</u>（建议：二极管）
面。它们分别接收汽车前面及后面
较。

139. 错词：<u>最大程度地</u>（建议：最大
通的工作状态。由这些工作状态之

140. 错词：<u>的稳</u>（建议：得稳）
J e J - μ B - B 0 （26—12）
磁场区。

141. 错词：<u>丝形</u>
如图26—5所示的两个形状近似对称

142. 错词：<u>丝形</u>
⑥调节移相，使之初步得到左右对

143. 错词：<u>傅里叶</u>（建议：傅立叶）
1991年，瑞士科学家R. Ernst因发明
学奖。

144. 错词：<u>无需</u>（建议：无须）
气间隔，如图27—1所示，前一种形式

145. 错词：<u>光圈的</u>（建议：光线的）
仅取决于反射率，在实际情况下，
直径。

146. 错词：<u>光圈的</u>（建议：光线的）
闸，光电探测器接收通过<u>光圈的</u>光

147. 错词：<u>光圈的</u>（建议：光线的）

或减天（hǎn减小）。同时探测通过

148. 错词：条纹。
来观察。这样观察到的是等厚干涉条

149. 错词：其线（建议：其他）
键，其线间距处处相等，

150. 错词：来自于（建议：来自）
在我们的扫描干涉仪中，真正起作用

151. 错词：条纹。
置一白屏，观察透射光斑。这时往往

152. 错词：光圈的（建议：光线的）
用扩束平行单频He-Ne激光垂直照明

153. 错词：光圈的（建议：光线的）
截取一束光，使之射入干涉仪的通光

154. 错词：光圈的光通量（建议：光
管，用于测量光片或单色仪透出一束

155. 错词：光圈的（建议：光线的）
小孔光阑，可目视观察无磁场和有磁
电记录，

156. 错词：英尺（建议：<米>）
1896年，荷兰物理学家塞曼使用卡

157. 错词：点击转轴（建议：电机转
鼠标左键或者右键点击转轴可以向上

158. 错词：对检（建议：对数检查）
对检流计调零，

159. 错词：条纹。
后的螺钉，应出现圆心条本在毛玻璃

160. 错词：条纹。
一0，即在两玻璃片交线处为零级暗条

161. 错词：住一些（建议：较一些）
级数并不代表真正的干涉级数n，为此

162. 错词：触及到（建议：触及）
实验仪器栏：存放实验所需的仪器，

163. 错词：成为了（建议：成了）
率较低，因此，寻找具有可见光响应

164. 错词：内层电子（建议：芯电子
X射线是原子内层电子在高速运动电

165. 错词：异质结结构（建议：异质
3 N 4 和NaNbO 3 之间的异质结结构

166. 错词：内层电子（建议：芯电子
各自价带电子（外层电子）结构的
并且能够通过介电屏蔽效应来反应原子

167. 错词：偏移，
和幅度，从而得到合金原子电子能级
相对偏移，

168. 错词：内层电子（建议：芯电子
出世界上第一台Photoelectron Spec

169. 错词：致发 <建议：致以>
实验36 光致发光量子点的研究及应用

170. 错词：" " <建议：" "> 量子点，即"人造原子"，超晶格

171. 错词：致发 <建议：致以>
743 实验36 光致发光量子点的研究及

DAXUE WULI SHIYAN

大学物理实验是全国高等
科学实验课程，它的任务是使
识。本书前身为实验讲义，自
本书根据教育部高等学校
教学基本要求》（2010 年版），
立足多年来的教学实践和改革
材基础上加以整理编写而成。
本书共分六章。第一章
础，第二章为基础实验，这些
验，通过实验可以培养学生完
基本的实验内容，学生在完成
第五章为虚拟仿真实验，这是
实验，为后续虚拟仿真实验的
考研需求的学生。
本教材相较于前一版，在
必做实验中，结合“互联网+”
引入了虚拟仿真实验。这些
提升学生的学习热情，满足学
本教材的编写充分体现
异、评估性差异和复合度差异
上，学生可以根据自己的物理
热情，提升学习参与度。
参加本书编写的人员都是
绪论，第一章第 3 节、第 4 节、
2 节，实验 10、18、19、25 由陈
附录 2 由宋纯老师编写；实验
钟老师编写；实验 28、36 由高
编写；实验中心简介及附录 3
李慕湘作完成。全书由宋纯
本书的编写参阅了我校
到了江南大学理学院领导和
与本所有参加教材编写的编

江南大学物理实验 ·H·C简介 ···
绪论 ···
第一章 误差理论与实验数据
第 1 节 测量与误差 ···
第 2 节 测量结果的不确定
第 3 节 有效数字及运算规
第 4 节 实验数据处理的基
练习题 ···
第二章 基础性实验 ···
实验 1 长度测量 ···
实验 2 转动惯量与刚体模量
实验 3 示波器的调节与使用
实验 4 二极管伏安特性的测
实验 5 铂电阻温度的测定
实验 6 箱式电位差计的使用
电动势的测定 ···
实验 7 电桥法测铜电阻温度
实验 8 分光计的调节与使用
实验 9 牛顿环干涉 ···
第三章 综合实验 ···
实验 10 金属杨氏模量的测
实验 11 波尔共振实验 ···
实验 12 声速的测定 ···
实验 13 电子束(比荷)测量
实验 14 迈克耳孙干涉仪的
实验 15 衍射光栅常数和谱
测定 ···
实验 16 模拟电冰箱制冷系
实验 17 利用光电效应法测
实验 18 弗兰克—赫兹实验
第四章 设计实验 ···

江南大学物

江南大学物理实验中心
来，实验中心成立了大学生创
学生创新体验竞赛”和“江苏
内组织工作，取得了优异的成

一、江苏省实验教学示

物理实验中心面向全校
学生人数为 2 500 余，年实验
学、电磁学、光学、近代物理等
实验中心分必做实验和
做实验在指定时间完成指定
开放性选做实验则由学生根
内容，到实验室完成实验。必
学一套仪器。大学物理实验

二、江苏省科普教育基

基地总面积为 400 余平
组，面向各级各类学校的学生
同深度的课程科目。基地日
时，面向全校所有学生开放。
象的实验与和谐中，使学生所
学习供得以培养，使学生的
此外，基地还服务于青少
教师开放。截止到目前，基地
拓展训练，对高分学校的教师
对中职院校，包括无锡职业技
学习。一系列开放活动激发
育部门、教师和学生家长的

三、大学生创新实验室

1. 专利申请

物理实验中心设有创新
究与实践并申请相关专利。

无论是针对实验仪器的
等，如果你有任何好的发明创

们。说明书一般
（1）发明名
（2）技术领
（3）背景技
（4）发明内
内容。
其中，技术方
题的。机械产品
连接关系；机电结
明方法的具体实
（5）说明书
标号所示零部件
（6）具体实
进行说明，必要时
新颖性、实用
我们将安排教师
各类大学生创新
联系人：陈
联系方式：
2. 全国大学
全国大学生
办，是面向全体大
异——每日一创大
者创意点子，主题
易拉罐为主材，将
该项赛事鼓
月为校内选拔阶
段。表 1 为第一

获奖人	
闫睿文	
李晓琳	
王海鹏	
张耀东	
李晓琳	

实验人	
时间	
主 题	
基本步骤	
实验结	
主 介	
结 论	
实验器	
结 论	
已读不	
实验中	
主 题	
问 题	
实践手	
实验者	
地 址	
时 间	
对话框	
学院名	
已读文	
课上的	
用语言	
题 目	
实验室	
姓 名	
课后练	
实验内	
已读不	
内 容	

江南大学参赛团队同次
结束一下自己的创新意识，要

联系人：朱
联系方式：Q
附
3、江苏省高
竞赛由江苏省
理学会和江苏省
聘请相关专家组
参赛作品分
第一作者在校期
论文；实验作品
定特色或创新的
术及手段在物理
第一作者在校期
该项竞赛被
均就读，7—9月
行决赛，表2为

获奖人
主要
注字
简介
张庆锋
孙国伟
王春雷、肖婷、[illegible]
洪学英
邵凯旋
王秋
宋志、[illegible]
杨艳秋
王鑫
[illegible]
刘伟刚、张丰华、[illegible]

获奖人	
查读豪，陶宏峰，姜易冲	
牛玉雪	基于石
谢雷，董光洲	高
孙溯，雷明，龙思斌	一种
李日林，贺文杰，虞锦雨	基于
苏增宇，罗欣，罗浩	一种生
陶丹，于森	
董光雷，谢雷	三维
李晓辉，孙云玲，杨航	三维
张钰航，蔡圣斌，丁本远	

江南大学参赛团队多次
自己的科研能力，如果你想
加江苏省高校大学生物理与
联系人：叶思钾 老师
联系方式：QQ：3893452
邮箱：3893
“登学尚行，止于至善”，
目，在课程建设和实验教学改
为名副其实的高校基础课程
努力。

绪论

一、物理实

物理实验是

系统实验方法有

实验的共性，是各

物理实验课

的基本实验技能

生严谨的科学态

方面，具有其他实

本课程的具

1. 培养学生

想和方法，培养科

2. 提高学生

科学态度，积极主

二、物理实

物理实验教

1. 掌握测量

（1）掌握测

测量的结果进行

（2）掌握处

等，学习使用计算

2. 掌握基本

例如，长度、

射率、电子电荷、

3. 了解常用

例如，比较法

科学研究和工程

4. 掌握实验

例如，比较法

任和信号发生器

5. 掌握常用

例如，学位

给定的电路图正

6. 了解物理实验史和物

三、能力培养的基本要

通过物理实验课程的学习

1. 独立实验的能力

能够通过阅读实验教材，

思想与设计思路，正确使用仪

和处理实验数据，科学表达实

能力。

2. 分析与研究的能力

能够结合实验原理，设计

判断、归纳与综合，掌握通过

实验分析与研究能力。

3. 理论联系实际的能力

能够在实验中发现问题，

获能解决实际问题的能力。

4. 实验创新能力

能够完成符合规范要求的

习的主动性和创新意识，逐步

四、实验课程的具体要

物理实验课程要求学生

几方面的工作：

1. 课前预习

提前做好实验预习工作，

验内容和步骤，了解实验仪器

实验数据表格，在预习的基础

每次实验前指导教师检查

生可能适当处理，直至取消其

2. 课堂实验

按课表规定或预约的时间

严格遵守实验操作规程

上实验课应携带文具、计

良好的实验环境，不大声讲话

弄、拆卸仪器。如有违规操作

实验前，合理安排好仪器

操作和读数。

实验时，首先对仪器进行

（6）数据记录及处理。

数据记录是将实验过程中
要重新整理填入面好的数据表
数据处理是把测量所得的
数据处理的基本方法来进行
出相关的曲线后再求解。

（7）小结或讨论。

这部分内容不限，可以从
现象进行讨论，分析误差的大
的问题，总结实验的收获或心

附：实验报告范例

一、实验名称：

衍射光栅常量和波长测

二、实验目的

1. 进一步掌握分光计的

2. 观察光通衍射现象，

三、实验原理

如右图 1 所示，根据夫
上时，光通过每个缝是都发生
点射出的光线到达 P 的光程
多光束干涉使光振幅加强，到

式（1）称为光栅衍射方程
条纹对应的衍射角为 φ_k，使
算波长 λ。

λ ——

$a+b$ ——

k ——

四、实验仪器设备

JJY—1 型分光计，复制光

五、实验内容

1. 按图连接

2. 开启录

3. 为了使

4. 转动望

5. 依次测

六、数据记录

1. 数据记录

2. 数据处理

(1) 计算

已知

(2) 计算多普勒展宽、多普
勒展宽下
① $\lambda_{e,m}=\sin\varphi_{i,m}=1.67$
已知 $\lambda_{e,m}=435.1\ nm$，则
$$\varepsilon_e=\frac{|\lambda_{e,m}-\lambda}{\lambda_{e,m}}$$
② $\lambda_{e,m}=\sin\varphi_{i,e,}=1.6$
已知 $\lambda_{e,m}=577.0\ nm$，则
$$\varepsilon_{e,}=\frac{|\lambda_{e,m}-\lambda}{\lambda_{e,m}}$$
③ $\lambda_{e,m}=\sin\varphi_{i,e,}=1.6$
已知 $\lambda_{e,m}=579.0\ nm$，则
$$\varepsilon_{e,}=\frac{|\lambda_{e,m}-\lambda}{\lambda_{e,m}}$$
七、误差分析及思考题

第一章
误差理

大学物理实
并通过对实验数
处理是物理实验
特点。

本章重点介
不确定度评定、有

第1节

测量及其

一、测量

所谓测量，是
量进行比较，从而
实验数据的必要
的可信赖程度（准

二、测量的

1. 直接测量
按测量手段
直接测量是
质量，用秒表测单
常见的一种测量
间接测量是
算间接获得的测
的电流 I，依据欧
电阻 R 是间接测
有些物理量
测量方法和使用
对直接测量电阻、

很多原来只能间接测量的量
化测量过程，是实验仪器设计

2. 单次测量与多次测量

按测量次数的不同，可

单次测量是指由于条件
量，公路上的车速监控测量

多次测量是指对待测量
来看，多次测量的好处是显
测量。

多次测量要比单次测量
到底是采取单次测量还是采
具体分析。

3. 等精度测量与非等精

按测量条件的不同，可

等精度测量是指在同等
个实验者，用同一台仪器，采
测量。由于没有任何依据来
列的测量是等精度的。

非等精度测量是指在不
某一物理量用不同仪器进行
变，因而测量的结果可认为
在物理实验中，凡是要
中有关误差理论和实验数据

2 误差及其分类

2.1 真值与误差

任何一个物理量都有它
value)。测量的目的就是希
及观测者水平等多种因素的
量值与真值之间往往存在一
设某物理量的测量值为

Δx 反映了测量值偏离真值的
可能大于 x_0，也可能小于 x_0。
绝对误差与真值的大小

相对误差是一个
由于物理量
一些具体问题中，
不确定度来评定

一、误差的

测量误差产
1. 系统误差
系统误差是
器、测量方法、测
（1）仪器误
由于仪器本
准、精度不够、安
（2）理论误
由于实验所
用单摆测重力加
略等等。
（3）环境误
由于测量环
湿度、气压变化引
（4）操作误
由于观测者
观测方位不当，
系统误差的
统误差的大小恒
时，误差按某一确
在具体实验
措施予以消除，或
工件尺寸时，若零
某系统误差的大
限范围。
2. 随机误差
随机误差是
如，电源电压的
小等。
随机误差的
时，测量值的随机

减小随机误差，并可用统计方
假设系统误差已经修正，
律性。大多数情况下，随机误

式中 $x-x_0$ 为测量值 x 的随机
为正态分布的标准误差，它是
根误差”，即

正态分布曲线如图 0—1
两边低的钟形曲线。图中横坐
标 $f(x)$ 表示 x 的概率密度。
应的横坐标 x_0，就是测量量的
x，则 x_0 的距离 $\Delta x_0=x_0-x_0$，就
误差；$x_0-\sigma$ 和 $x_0+\sigma$ 为曲线拐
图中曲线与 x 轴之间的
——范围内的概率，用 P 表示，
——化条件，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$$

上式代表图中曲线下方的总
量值出现的概率也不同。这
由下列定积分计算，可得
内的概率为

同理，可得误差落在 $(-2$
率为 99.7%。由于测量值误差
误差。

由图 0—1 可知，服从正态
（1）单峰性。

正态分布曲线只在 $x=x_0$
大，取远离 x_0 的值的概率小，
差出现的概率小。

（2）对称性。

曲线关于 x_0 对称，在 x_0

（3）有界性.
绝对值很大的
为极限误差.
（4）抵偿性.
随机误差的

所以有

上式表明，若排除
此，增加测量次数
实际上测量次
的可用测量值的

作为真值的最佳

可以证明，n 落在
由正态分布的
误差分布的离散
以上讨论的
使测量值明显偏
失误差的出现，并

二、测量的精密

对于实验测

一、精密度

精密度是指
密度反映随机误
度越低，说明各

二、正确度

正确度是指

明测量值越接近真值，系统误
差越大。

三、精确度（accuracy

精确度是指测量结果的
误差和系统误差的大小程度
精密度、正确度和精确度
有形象地理解，参见图 0—2



精密度高，　正确度低　　正确度高

图

通常所说的测量精度或

第2节 不确定度的概念及

一、不确定度的概念

由于测量误差不可避免
际计量组织（BIPM）、国
用物理联合会（IUPAP）、国
（IUPAC）和国际法制计量组
则”（Guide to the Expression
对比和测量结果评定方法的
用不确定度来评定测量结果
测量结果的不确定度（u
不确定程度。不确定度总表
测量的真值以一定的概率（
目前，不确定度在物理
的各种法规文件不只是针对
度的评定和表示方法不尽统

较强的不确定度

二、不确定

测量量 x 的
这两个分量组成，
度 $u_B(x)$ 是采用
总不确定度
规则合成得到，

直接测量

一、多次直

1. A 类不确
在相同条件
的算术平均值

作为测量结果的
因子 t_p 表征：

式中 t_p 称为"t 因

n	3
$t_{0.683}$	1.32
$t_{0.95}$	4.30

在物理实验
上）时，为简便起

上式表明
则，则实验中 A 类
2. B 类不确
引起 B 类不

在使用仪器进行各种测
不完善和测量环境的影响，测
不会超过一定的限值，即存在
误差范围，用 $\Delta_{仪}$ 表示，其确
（1）查仪器说明书或使
（2）无资料可查时，$\Delta_{仪}$
表 0-2 给出部分仪器的

表

仪器名称	
游标卡尺	
螺旋测微器	
秒表（机械/电子）	
水银温度计	
指针式电流表/电压表	

B 类不确定度分量的计

式中，$\Delta_{仪}$ 为仪器误差限，C 为
仪器不确定度的概率分布有
$3\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{6}$。数理实验中，如无
即误差在区间 $(-\Delta_{仪}, \Delta_{仪})$ 以
相同，故取 $C=\sqrt{3}$，于是，B 类

以下如无特别说明，则实验中
3. 合成不确定度
通过上述方法得到的 A
待测量量的合成不确定度 u_C

由于合成不确定度中的
准不确定度的置信概率为 68
度。在某些情况下，需要用高

二、单次直接

若对某物理量
方法求 A 类不确
误差限，即

三、直接测

对多次直接测

对单次直接

上两式中，σ_x 为

y 间接测量的

在物理实验中
接获得的，由于直
也必然存在不确定
设间接测量量

每个直接测量

一、间接测

将直接测量量
间接测量量 y 的

二、间接测

由于不确定
评定方法可参照
式合成，可得间接

$$= \sqrt{\sum$$

式中，间接测量量 y 对直接测

传递系数。

y 的相对不确定度为

$$E_y = \frac{u(y)}{y} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}\right)^2}$$

利用上述不确定度传递

各直接测量量的不确定度对

的。在设计物理实验时，利用

供重要依据。

注意：

（1）当函数 $y=f(x_1,x_2,\cdots$

总会有计算相对不确定度 E_y

（2）当函数 $y=f(x_1,x_2,\cdots$

有时

求出不确定度 $u(y)$。

三、间接测量量的结果

物理实验中常用函数的

步骤参见表 0—4 和表 0—5。

函数表达式	
$y=x_1+x_2$	
$y=x_1-x_2$	
$y=x_1 \cdot x_2$	

函数表达式
$y=\frac{x_1}{x_2}$
$y=kx$
$y=\frac{k}{x}$
$y=\frac{x_1^2 x_2}{x_3^3}$
$y=\sin x$
$y=\cos x$
$y=\ln x$

1. 记录实验数
2. 求最佳估计值
3. 计算不确定度
4. 计算不确定度
5. 计算总不确定
6. 计算相对不确
7. 表示测量结果

1. 给出单次直接
2. 计算不确定度
3. 表示测量结果

表 0

1. 按表 0—4 的方法表示各直接	
2. 求最佳估计值	
3. 计算不确定度 $u(y)$	
4. 计算相对不确定度	
5. 表示测量结果	

关于不确定度评定和测

第3节 有效数字

一、测量值的有效数字

——、有效数字

在使用仪器对物理量进
数为可靠数字(或准确数字)
有一定的误差,因而称为可
如图 0—3 所示,用米尺
分别为 5.14 cm、5.15 cm 和 5
位数 5.1 cm 是根据米尺刻
可靠数字,而最后一位数是
数字。尽管估读结果因人而
它们都是有效的。

为了正确而有效地表示
靠数字加上一位可疑数字组
5.14 cm 为三位有效数字,0.
测量物理量时,其有效
量方法等有关。例如,在长度
长度,其结果分别是 1.36 cm
字位数就越多。测量结果有

一个数字与一个存疑数字
在小数点后第一位，根据有效
保留一位存疑数字，其后的尾
这与上面叙述的加减运算法则
一位（即 130.4 的 4 上）。

2. 乘除运算，几个有效数
数中有效数字位数最少的一个

例 2　1.214×1.35＝？

看一下具体的运算过程

一个数字与一个存疑数字
小数点后面第二位的"3"及其
数和一位存疑数组成，计算结
去掉，所以 1.214×1.35＝1.64
与三位有效数字相乘，计算结

3. 乘方或开方的有效数

4. 对数函数运算结果的

5. 指数函数运算结果的
数与指数小数点后的位数相

6. 三角函数运算结果的
时，如能读到 1"，一般取四位

7. 常数 π、e、√2 等参加
中不必考虑它们的位数，通

数字。

注意事项：

物理实验的

和表达结果时应

1. 不确定度一

概率。

2. 相对不确

3. 为避免误

4. 测量结果

例 3 用

用游标卡尺

测量次数 n	
直径 d/mm	
高度 h/mm	

游标卡尺的

用物理天平

解 （1）圆

圆柱体直径

直径 d 的不

$u_A(d)$

u

故圆柱体直

（2）圆柱体

高度的最佳

高度 h 的不确定评定：

$$u_A(h)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\quad}{n(}}$$

$$=\sqrt{\frac{0.01^{2}}{}}$$

$$u(h)=\sqrt{n\sum(}$$

故圆柱体高度的测量结

（3）圆柱体质量的测量

圆柱体质量 m 的不确定

故圆柱体质量的测量结

（4）圆柱体密度的测量

圆柱体密度的最佳值为

$$\bar{\rho}=\frac{m}{\frac{1}{4}\pi\bar{d}^{2}\bar{h}}=\frac{4m}{\pi\bar{d}^{2}}$$

圆柱体密度的不确定度

采用乘除关系，故可先计算

$$E_\rho=\frac{u(\rho)}{\bar{\rho}}=\sqrt{\left[\frac{2u(d)}{\bar{d}}\right]^{2}+}$$

$$=0.002\ 7=0.27\%$$

密度的不确定度为

$$u(\rho)=E_\rho\cdot\bar{\rho}=$$

故圆柱体的密度为

$$\rho=\bar{\rho}\pm u(\rho)=(7.$$

注意：

计算的中间过程可多取

确定是只表一位

数数处理是

误经过正确的分

理、计算、作图、分

法、最小二乘法等

列表法

列表法就是

量数据按照一定的

之间的对应关系。

列表法的基

1. 确定表格

表格的名称

先后顺序给表格

2. 根据实验

首先要明确

量之间的关系，合

表格中除应

单、不确定度等。

同一物理量

标明各栏目

3. 数据填入

将测量和计

4. 提供必要

必要时，提供

时的温度、湿度

的物理常量和其

作图法

作图法就是

变化情况用图线

关系，表达一些用

律，求出实验需要

一、作图法的步骤和基

作图法的步骤和基本要
1. 选择合适的坐标纸
根据物理量之间的函数
坐标纸、半对数坐标纸、极坐
坐标纸的大小应根据数据的
2. 确定坐标轴
通常以自变量作为横坐
轴的末端注明该轴表示的物
3. 标注坐标分度
坐标轴分度值的选取应
数字在图上也是准确的，所以
一位对应的量相当。
在坐标轴上均匀地标出
坐标的分度以不用计算就能
而不选用 3、7、9 来表示分度
好，以便充分利用图纸。
如果数据特别大或小，可
标注的物理量单位的值。
4. 标实验测量数据点
用削尖的铅笔以"+"符号
对应的坐标准确地落在"+"
用不同的符号，如"×""⊙"等
5. 描绘图线
连线时要用直尺或曲线
线。曲线不一定要通过所有
侧，对那些严重偏离曲线或
曲线，绘图时应将相邻的两点
6. 注解和说明
应在图的明显位置写明

二、作图法的应用（图

作图完成后，应对图线
1. 图线为直线时，求出
如果所作图线为一条直
从而得到物理量之间的线性
设直线方程为 $y=ax+b$，

P_3 应在图中标出

截距 b 为 $x=$
可求得截距. 若

求得截距 b

2. 把曲线关

直线作图法

当物理量之间的

此，这种方法称为

例如，两个物

呈线性关系.

常用曲线改

原始线性关系	
$xy=C$	
$x=C_1y$	
$y=ax^b$	
$y=ae^{bx}$	
$y=ab^x$	
$\frac{1}{y}=\frac{x}{a}+b$	

例 4 各种

$R=R_0(1+\alpha t)$ (R_0

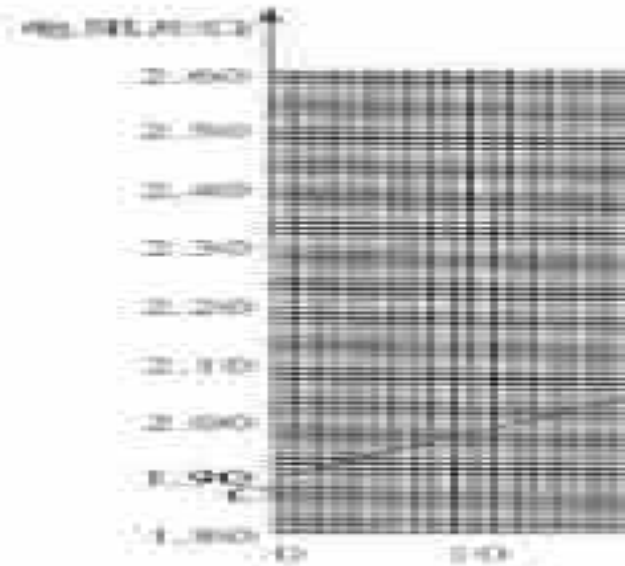
值，数据如表 0—

图解法求出温度

t/℃	9.3
R/Ω	1.96

图 1

根据作图法的步骤和要
（1）本例题中铜丝的电
坐标纸（即毫米方格纸）。
（2）温度 t 为 x 轴，单位
（3）t（℃）数据的个位
0.5 百分位是准确数字，在 x
隔取为 10 ℃；y 轴从 1.80 Ω
（4）用铅笔以“×”符号
（5）本例题为铜丝电阻
作者姓名，绘图日期。
测出电阻 $R(\Omega)$ 与温度



2. 用图解法求出在 0 ℃
（1）在已作出的 $R-t$ 图
AB 长便是所求 R_0。从图中可
（2）在 $R-t$ 图上直线
$B(75.0, 2.480)$，直线的斜率

$k =$

由于

解

逐差法

当两数据量与
即，计算当自变量
在用拉伸法测
钢丝在外力每增加
量的变化而变化。
钢丝标尺的读数

m_i/kg	0
n_i/mm	n_{i1}

如果用一般

上述计算中，
这种方法处理该
逐差法的含
(1) 将测量
(2) 将数列
(3) 按排列
差值。
(4) 求所有
具体方法如
这满足逐差
(
其中自变量 x_i 等
将数据分成
前组：(x_1，，x_2，
后组：(x_{n-1}，，x_n
对应项逐差

求 Δy 的平

即斜率为

逐差法相当于利用等间
终结果是这 n 个斜率的平均
数据在逐差法中都能得到充
以上介绍的为一次逐差
和自变量为线性关系。如果
的平方是线性关系，关于两

例 5　已知热电偶的温
表 0—10 所示，试用逐差法

Δx/℃	30.0	40.0
ε/mV	0.90	1.71

解

$\Delta\varepsilon_1 = 4.20\ \text{mV} - 0.90\ \text{mV}$

$\Delta\varepsilon_2 = 5.08\ \text{mV} - 1.71\ \text{mV}$

$\Delta\varepsilon_3 = 5.90\ \text{mV} - 2.55\ \text{mV}$

$\Delta\varepsilon_4 = 6.71\ \text{mV} - 3.36\ \text{mV}$

故

而 $\overline{\Delta\varepsilon} = \frac{1}{4}$

则 $\varepsilon =$

最小二乘法（一元线

将实验结果画成图线可
示那样明确和定量化。另外，
一组数据用图解法可能得出
直线的方法，这种方法能准
实验数据求经验方程，称为
若自变量 x 与函数 y 之

其中 A、B 是待定
简单和最基本的
回归法可以
数 A 和 B，相当于
我们讨论最
的测量随机误差。
设实验测得
差没有误差，则
右两边应该相等。
差，并记作 ε_1、ε_2、
后，得

现在要利用
合理的 A 和 B 是
来看，ε_i 是数据
ε_1、ε_2、…、ε_n 大小
总的偏差最小，即
由于处理数
最小二乘法。
令 ε_i 的平方

使 S 最小必

把式(0—25)分别

令 $\bar{x}$ 表示 x 的
的平均值，即 $\bar{x}=$

$$xy=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_iy_i$$

解方程(0—26)，得

由上式计算出的 A、B，就是线

在待定参数 A 和 B 确定

验。对于一元线性回归，r 定义

可以证明，r 的值在 -1 和

数据点越密集地分布在所求

(a)所示。相反，如果 $|r|$ 远小

性回归不妥，必须改用其他曲

认为两个物理量之间存在较



方程的线性回归，用于工

的计算量，计算起来较为方便

程和图线。

1. 改正下列不正确的表

(1) $m=(7.358\pm0.15)$ g

(2) $I=(3.745\times10^{-2}\pm5.6$

(3) $L=(8.05\pm0.008)$ m

(4) $R=(52\ 375\pm500)$ Ω

2. 按有效数字运算规则

(1) 78.375 4−2.3；

036 + 第一章 误差与实验

(2) 85.26×9

(3) 2.5×10^{7}

(4) $\frac{\pi}{4}\times(1.9$

(5) $\frac{1.36^{2}\times8.}{23.5-}$

(6) lg 135+

(7) 2.267×1

3. 米尺的示
26.47 cm. 求读
出来.

4. 用示值误
天平对一铝质小

次数	
直径 d/mm	
质量 m/g	

试求铝球的

第二章
基础实验

实验1 长度测量

预习题

1. 书上介绍的游标卡尺
2. 游标卡尺是怎么读数
3. 螺旋测微器的测量原
4. 螺旋测微器的零点读
5. 游标卡尺和螺旋测微

实验目的

1. 理解游标卡尺、螺旋测
2. 掌握游标卡尺、螺旋测
3. 巩固误差基础知识和

实验仪器

游标卡尺、螺旋测微器、

实验原理

一、游标原理

1. 直游标(游标卡尺的测

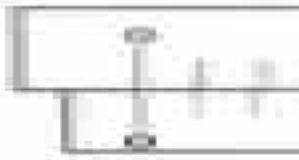
如用 a 表示主尺上最小
的分度数。设计游标卡尺方
度的长度相等，即

主尺最小分度与游标分

常用的游标卡尺有 10 分
游标是按以上方法设计的。

10 分度游标 $n = 10$，主尺

9 mm，游标上一
$\frac{1}{10}$mm = 0.1 mm.
图 1—1 所示. 这
第二条刻度线在
一张厚度为 0.1 m
上所有其他各条
0.2 mm，游标的第
果游标上第二条
标上第 n 条刻度
所示.



图

50 分度游标
长度是 0.98 mm，
0.02 mm. 为了使
条刻度线上刚有
齐时，读数的小数

设计游标卡
度相等，即

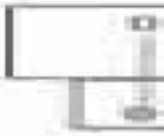
游标卡尺的

20 分度游标
是 1 mm，游标上

20 分度游标卡尺的分度值 δ

标上标有 0、25、50、75、100 等

部分为 5×0.05＝0.25 mm，即



设计游标卡尺还有其他

的长度相等，这里不再讨论。

值得一提的是，游标只

综上所述，用游标卡尺测

（1）先读毫米以上的整

（2）读毫米以下的小数

（3）两次读数相加就是

2. 角游标

游标卡尺原理还可以用

计、经纬仪等采用的是角游标

与其同轴转动的小读尺，如图

值 α 为 0.5°（30′）。游标上有

尺上 n－1（29）个刻度的弧长

值 $\delta = \frac{\alpha}{n} = \frac{0.5^\circ}{30} = \frac{30'}{30} = 1'$。读

数为 165°30′＋14′＝165°44′。

二、螺旋测微器的测量

当旋转微分筒一周，微

上又均匀地划分为 50 格，则

据有效数字的读数规则，

的千分位，这也是螺旋测微

在测量之前，还必须检查

听到“喀”“喀”“喀”三次响

当微分筒上的“0”刻度线在

数大于零为＋0.004 mm，图 1

零点读数会造成系统误







图 1—6

测量读数可
卡口超过读数度
可以了，如图 1—8
0.437) mm = 5.937

图 1—8

实验内容

一、基本测

1. 游标卡尺

游标卡尺是
和尺组成，如图
量物体的外部尺
推，以便读数.

1—无

游标卡尺的主要技术规
卡尺型式有四种，相应的分度

型式	
Ⅰ	
Ⅱ、Ⅲ	
Ⅳ	

表 1—1 中测量范围就是
时的最小读度。

刻度指示值与两测量面
游标卡尺的示值误差见表

测量长度/mm	
0— 150	
150— 200	
200— 300	
300— 500	
500— 1 000	

使用游标卡尺时应注意
（1）根据测量精度要求
（2）检查测量爪的测量
（3）检查游标卡尺零位
（4）测量时，掌握好测量
同时测量爪还可以沿工件表
（5）测量时测量爪不应

2. 螺旋测微器

螺旋测微器又称千分尺
器的主要部分是由一组螺距
和测力装置连在一起。当微
0.5 mm。微分筒有 50 个分度
定套管上刻有毫米刻线和半
螺旋测微器的分度值为
使用螺旋测微器时应注
（1）检查零点读数，若

（2）当测量

声，表示已接触

（3）重复测

二、用游标

按图 1—12 所

一次测量均要将

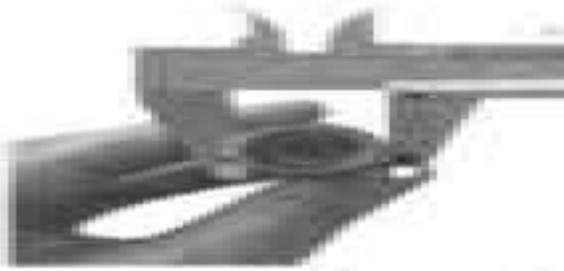


图 1—12



图 1

三、用螺旋测微器测量

按图 1-16 测量钢球的直

实验数据记录及处理

一、测钢球体积(表 1-

游标卡尺的分度值 δ=

次数	1	
外径 D/cm		
内径 d/cm		
标高 H/cm		
标深 h/cm		

钢球体积的平均值 $\overline{V}=\frac{\pi}{6}$

$\Delta_D=\Delta_d=\Delta_H=\Delta_h=$

$u_A(D)=\left[\frac{(D_1-\overline{D})^2+\right.$

$u(D)=\sqrt{u_A^2(D)+u_B^2}$

$u_A(d)=\left[\frac{(d_1-\overline{d})^2+\right.$

$u(d)=\sqrt{u_A^2(d)+u_B^2}$

$u_A(H)=\left[\frac{(H_1-\overline{H})^2\right.$

$u(H)=\sqrt{u_A^2(H)+u_B^2}$

[illegible]新内容的结构，利用其特[illegible]
尺的基础设计者。

1851 年由美国 Brown 发[illegible]
卡尺。1854 年英、法、德、美，[illegible]
赴卡尺的制造技术逐渐受到[illegible]

1992 年 3 月在杭州市召[illegible]
表汉字高的特定量。从直中出[illegible]
件构成。固定尺通长 13.3 cm，[illegible]
角，长 13 cm，中间开一手槽，[illegible]
活动卡爪间接一环形柱子，使[illegible]
得在手槽内垂直移。左手拿动[illegible]
用比量具就可测器物的直径，[illegible]
轻直尺方便和精确。可惜四年[illegible]
的计量制度和比年轻大已经[illegible]
出土，科正了世人关于游标卡[illegible]
观念，它比欧洲的游标卡尺早[illegible]

实验二 转动惯量的测量

转动惯量是刚体转动惯[illegible]
形状简单的均匀刚体，测出[illegible]
全、质量分布不均匀的刚体，[illegible]
是其中的两种方法。为了使[illegible]
的刚体。

预习题

1. 铁池三线摆转动惯量[illegible]
2. 如何调整三线摆下圆[illegible]
3. 上圆盘悬点之间的距[illegible]
的准直距离 r 如何测量？
4. 下圆盘摆动周期 T_0，[illegible]
动周期 T，分别如何测量？
5. 三线摆在摆动过程中[illegible]
间有变？

实验目的

1. 加深对转动惯量概念[illegible]

2. 了解用三
3. 了解用打

实验仪器

三线摆及自
体等。

实验原理

一、三线摆

三线摆如图
上圆盘固定不动，
周将与其绕中心
测盘绕动周期来
设下圆盘质
轴的距离，r 为
下圆盘绕中心轴
识其质）。

式(2-1)适用
处水平，转轴为
若要圆盘质
将该物体放在下
与待测物共同转

可得该物体绕定

本实验用该

式中 R、r 和 H 分
以估算实验值的
利用三线摆
把两个质量
摆动系统，设圆柱
转动惯量为

由此，可得一个回转体绕

根据转动惯量的平行轴

两者相比较，可验证平行

二、扭摆

将一金属丝上端固定，下
圆盘，在圆盘上施加一外力矩
固定的，悬线因扭转而产生弹
复力矩 M 作用下圆盘做往复
用刚体转动定理，有

式中，J_0 为刚体对悬线轴的转
与转角 θ 的关系为

式中，K 称为扭摆常量，它与
定模量 G 有如下关系：

扭摆的运动微分方程为

可见，圆盘做简谐运动，

若悬线的扭摆常量 K 已
盘的转动惯量。若 K 未知，可
圆盘上，并使其质心位于扭摆
J_0+J_1。复合体的摆动周期 T

由式(2—9)和式(2—10)

测出 T_0 和 T 后就
圆环对悬线

式中 I_m 为圆环

实验内容

一、仪器介

多功能计时

1. 接好仪器
2. 计时器的
2_{n-1} 次，根据具
改变周期 T。当达
3. 此时按"
期的个数。当小
"秒"。将要再执
周期数"50"，再
新测量 30 次周

二、用三线摆测定下圆

1. 调整三线摆

调节圆盘上的螺线螺丝
(用水平仪)。

2. 测量下圆盘的转动惯

(1) 用米尺分别测量上
悬点到中心轴的距离 r 和悬
径)。

(2) 用米尺测量上、下圆

(3) 下圆盘质量 m 在盘

(4) 将测量周期数置为
测量下圆盘摆动周期 T。

3. 测量下圆盘加圆环后

(1) 圆环的质量 m_x 在圆

(2) 用米尺测量圆环的

(3) 测量下圆盘加圆环

4. 验证平行轴定理

(1) 圆柱体质量 m_0 在圆

(2) 用米尺测量圆柱体

(3) 将两个质量均为 m_0
尺测量它们的间距为 2d。

(4) 测量摆动周期 T_0。

三、用扭摆测定圆盘的

1. 测量扭摆悬线长度 L

2. 测量圆盘的摆动周期

3. 将环状刚体放置在扭
直径 D_0 以及其质量 m_0，根据

4. 测量加环后扭摆的摆

实验数据记录及处理

一、用三线摆测定下圆

1. 测量下圆盘的转动惯

(1) 数据记录(表 2-1)

050 ▸ 实验实训

n/cm	
	30 个
1	
2	
3	
4	
5	

（2）数据处

2. 测量下图
（1）数据记

	30 个
1	
2	
3	
4	
5	

（2）数据处

3. 测圆环的转动惯量 $J_{环}$

（1）圆环的转动惯量：

（2）圆环转动惯量理论

（3）相对不确定度：

4. 验证平行轴定理

（1）数据记录（表 2—3）

	$m_{环}$/g
	No 个接动周期总时
1	
2	
3	
4	
5	

（2）数据处理

① 下圆盘加对称圆柱体

$J_{} = 2$

② 一个圆柱体的转动惯

③ 圆柱体转动惯量理论

④ 相对不确定度：

二、用扭摆

1. 数据记录

	L_1/cm									
30 个摆动周期总										
1										
2										
3										
4										
5										
30 个摆动周期总										
1										
2										
3										
4										
5										

2. 数据处理

① 利用上所

② 匹配转动

③ 悬线的初

④ 悬线的切

知识拓展

设下圆盘质量为 m，上、
l，当下圆盘绕开平衡位置转动
动，又有升降运动，因此任一

式中 $\omega=\frac{d\theta}{dt}$，$v=\frac{dh}{dt}$ 圆盘的势

由于 $\frac{dh}{dt}$ 很小，故 $\frac{1}{2}mv^2$ 可忽略

由图 2—4 可找出 θ 和 h 的几
θ 角时，悬头 C 在下圆盘上
升高度为

$$h=\overline{BB'}=\overline{CB}-$$

其中

$$\begin{cases}\overline{CB}^2=\overline{CA}^2-\overline{AB}^2=l^2-\\ \overline{CB'}^2=\overline{CA'}^2-\overline{A'B'}^2=\end{cases}$$

又 $\overline{CB}+\overline{C}$

所以 $h=\frac{2Rr(1-\cos$

θ 很小时，$\sin\frac{\theta}{2}\approx\frac{\theta}{2}$，故

$h=$

将式(2—15)代入式(2—14)，

式(2—16)即为简谐运动的

扭摆转动惯量

实验3 示

示波器是一

传感器，它还可以

示波器具有

象，要了解若具有

波器的基本使用

预习题

1. 示波器主

2. 示波器实

显示出什么波形

3. 如何使示

4. 若示波器

5. 观察李萨

实验目的

1. 了解示波

2. 学习用示

3. 了解示波

实验仪器

DC4322B 型

实验原理

示波器一般

Cathode Ray Tube

同步电路和直流

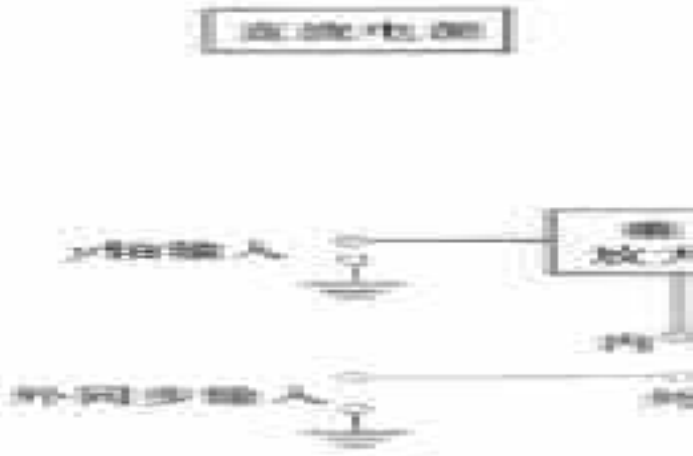
一、示波管

示波管的基

三个部分，全部密

K——阴极，G——

X_1、X_2——水平



1. 电子枪

由灯丝、阴极、控制栅极
极是一个表面涂有氧化物的
的圆筒，套在阴极外面。控制
用。只有初速度较大的电子才
示波器面板上的"亮度"调整
而改变屏上的光点亮度。阳极
射线。当控制栅极、第一阳极
射线有聚集作用，因此第一阳
上的"聚焦"调节，就是调第一
有的示波器还有"辅助聚焦"

2. 偏转系统

由两对互相垂直的偏转
当电压，电子束通过时，其运

3. 荧光屏

屏上涂有荧光粉，电子打
间，发光过程的延续时间t——
内表面上直接刻有坐标刻度
光点位置可测得准确些。

二、示波器

若要观察一

入)。这时电子束

线(图 3—2),如果

做线性变化,即

这个过程称为扫

为扫描锯齿波时间



图 3—2

将被测信号

受到垂直和水平

输入信号的时间

如果扫描电压的周期 T_x

则可保证每次扫描的起点都
因此式(3—1)称为波形稳定
实现 $T_x=nT_y$ 的过程称为
使锯齿波电压的频率自动跟
部引入一个特殊电压来控制
完整波形的个数，利用式(3—
差钮使波形基本稳定，再调节

三、示波器的基本测量

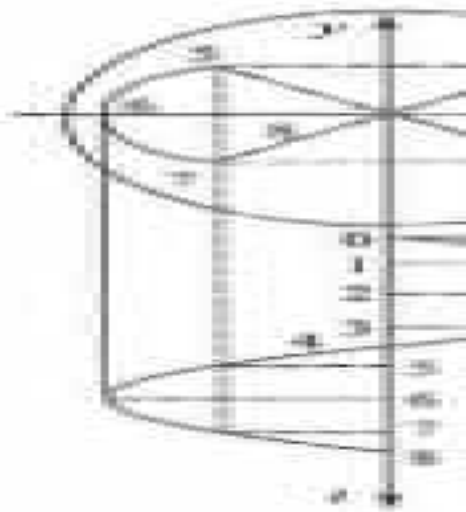
1. 用直接测量法测量电
直接测量法就是直接从
电压值。由于屏上波形的高
知道 y 轴输入灵敏度(屏上
电压值。

式中，U_{pp} 为被测电压峰值(V
高度(格数)。
值得注意的是，只有伏
2. 用直接测量法测量时
当扫描电压采用锯齿波
器的增益一定时，那么 x 轴
示。如扫描时间开关为 5 ms/
测信号在 x 轴上所占的格数

式中，T 为被测信号的时间(
被测信号在 x 轴上所占的格
应注意只有 x 轴扫描微

四、李萨如图形测定信

如果在示波器的 x 轴和
到两个互相垂直的正弦振动
图 3—5 所示。为获得稳定的
单整数比。
例如，当 U_x 的频率 f_x 为
所示。为了确定 U_y 和 U_x 的
出切点数 n_x、n_y。同时，在 x 方向



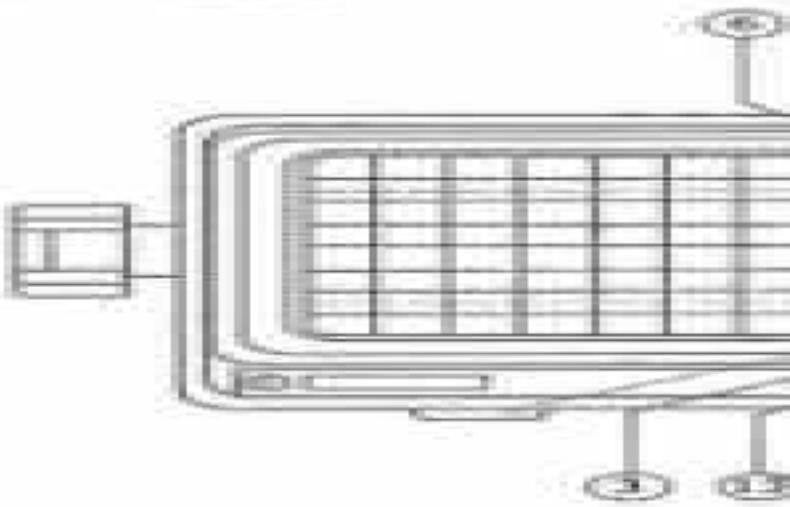
例如，如图 3—7 所
若 f_x 和 f_y 中

实验内容

一、熟悉示波器和函数

1. DC4322B 型示波器

DC4322B 型示波器为具
组如图 3-8 所示。

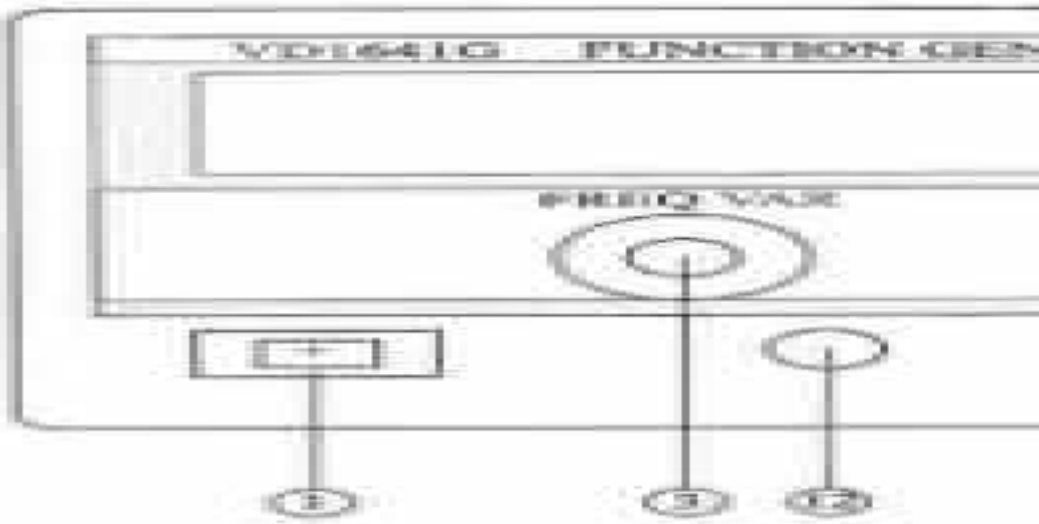


① 为电源开关（POWE
② 为电源指示灯，电源
③ 为聚集控制（FOCUS
⑥ 为辉度控制（INTENS
⑨ 为通道 1 输入端（Y，
方式时，输入到此端的信号
⑩ 为通道 2 输入端（Y，
Y 方式时，输入到此端的信
⑪、⑫ 为输入耦合开关
入的耦合方式。

AC：在此耦合方式时，
号波形位置不受直流电平的
GND：在此位置时垂直
DC：在此耦合方式时，输
⑬、⑭ 为伏/格选择开关
垂直放大器上各种幅度范围
⑮、⑯ 为微调/拉—×5（
改变垂直偏转灵敏度，此旋

此旋钮用于
到底（校准位置）
当此旋钮被
③ 为位移/
信号垂直方向的
顺时针旋转
分的幅值（通常
④ 为位移/
垂直方向的位移
利用该功能即可
⑤ 为工作方
Y$_1$：只有加入
Y$_2$：只有加
交替（ALT）
用于观察加在两
断续（CHOP
电子开关的控制
相加（ADD）
⑥ 为扫描时
共 19 挡，置"X——
⑦ 为扫描微
当开关不在校正
以上。
⑧ 为位移/
将扫描扩展 10 倍
⑨ 为触发源
内（INT）：按
电源（LINE）
外（EXT）：
⑩ 为内触发
Y$_1$：取加到
Y$_2$：取加到
组合方式（V
⑪ 为外触发
⑫ 为触发电
a. 通过调节
b. 按进去为
⑬ 为触发方

自动（AUTO），本状态下
在无信号输入时，可显示扫描
常态（NORM），有触发信
描线。当信号频率很低（25 H
电视场（TV——V），用于
电视场（TV——H），用于
注：TV——V 和 TV——H 触
② 为校正方波输出（CA
③ 为接地端（GND）。
2. VD1641G 函数信号发
VD1641C 函数信号发生



① 电源开关（POWER）
② 功能开关（FUNCTIO
～ ：正弦波
⊓ ：方波和脉冲
△ ：三角波和锯齿
③ 频率微调 FREQ VAR
④ 分挡开关（RANGE—
⑤ 衰减器（ATT），开关
⑥ 幅度（AMPLITUDE）
⑦ 直流偏移调节（DC O
按入时，直流电平为零。

⑧ 占空比调
比为 1 ∶ 9 脉宽调
⑨ 输出（OU
⑩ POWER
⑪ TTL OUT
⑫ IN PUT：
⑬ OUT SIDE
⑭ SPSS：单
⑮ OUT SPS
3. 根据本实
选开关较少。
（1）可以测

代号
①
③
⑥
⑦、⑧
⑤、⑥
⑨、⑩
①
②
⑨
⑧
⑬
⑭

（2）需要调
⑨、⑩"伏/
制输入信号的衰
号的大小随时进
向）。例如，观察
的波形如图 3－1
1 V/DIV 上（增加
⑧"扫描时
要根据输入信号
的输入信号波形



图 3—10　波形图

10 ms/DIV 上，显示的波形如
时间"TIME/DIV"旋钮放在 2
形，如图 3—13 所示。为了使
2 ms/DIV 上，此旋钮置于"X
入到 Y，输入端的信号作为 X



图 3—12　波形图

⑨"电平"旋钮，如果其
能使显示波形稳定下来，此
常用），本实验此旋钮不需拉

二、观察 VD1641G 函

1. 如图 3—14 所示，用
入端⑥，按下信号发生器"
关"②的"—"键按下，信号发
扫开关"③的"200"键按下，
的频率范围为 0—200 Hz，调
信号发生器的频率显示为 5
"幅度"旋钮⑤，使输出正弦

2. 按下示波器的"电源"
设置好的旋钮或开关按表
("VOLTS/DIV")"旋钮⑬和"
钮⑨，使示波器显示的波形
钮⑩，使波形稳定。

3. 调节信号发
左右，调节示波器
波形大小适中，调

三、测量双踪

1. 如图3-15
件（VOLTS/DIV）
适中，调节“电平”

2. 调节“位移
出方波波形的高度
量法测出方波的电
（TIME/DIV）”旋钮



图3-15

四、用李萨

1. 将示波器的
入的信号作为x轴
我将信号发生器的
“CH1 OUTPUT”
（双示波器背面“

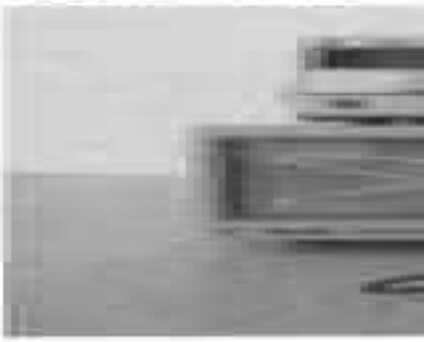


图3-17

2. 调节信号发生器"频率
Y_1、Y_2 通道的"伏/格(VOLTS
"幅度"旋钮⑥,得到大小合适
定输出频率,使图形尽可能稳

相切,数出切点数 n_x 和 n_y,根

$f_x = 50 \times \frac{1}{3}$ Hz $= 50$ Hz,调节信
率,使李萨如图形如图 3—20

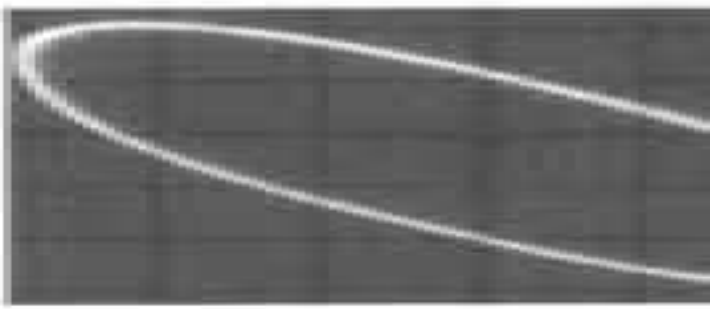


图 3—19

示波器知识拓展

一、布劳恩简介

卡尔·布劳恩(图 3—21),生
1918),是德国的物理学家。18
达。他在此地建立了他为普
国马尔堡大学学习数学和自
无线,1872 年获得物理学博
师考试。在某比较的一家中学
进行对液落电流的科学研究
有液电流单方向通过的特性
无线通信技术中不可或缺的
点(1880 年)和卡尔斯鲁厄大学
1887 年又应聘实科大学的
他回到慕特拉斯堡大学任教
年,因为对无线电报的改进
1918 年第一次世界大战结束
卡尔·布劳恩的主要贡献是制

CRT 被广泛应用
在发明阴极射线
存在一个基本的
教感度提高了很
发明了发报机，而
得整个系统的灵
直接与天线相连
台和雷达上。

二、示波器自

示波器是一
得见的图像，使于
是雷达和电视机
宽达到 10 MHz 的
问世，促进电子示
开发方面急需不
抽样式示波器成
起。90 年代数字
复杂的信号进行
电子产品达到出
排除。随着示波
试测量行业中的
和汽车专用示波
理机技术、软件和
数汽车故障由机
障为主，汽车专用
采集汽车中各种
象，通过对特征
范基于多元回归

参考资料：

[1] 李祥忠. 从
(6):10-11.

[2] 何金和. 示

[3] 张家海. 汽

[4] 张打亮. 数

实验4 二极管伏安特性

预习题

1. 线性与非线性元器件
2. 二极管伏安特性曲线
3. 导通电压怎么确定？
4. 二极管的应用都有哪
5. 二极管伏安特性的基

实验目的

1. 学会测绘晶体二极管
2. 熟悉直流电压表、电流

方式。

实验仪器

WJ44 双直流稳压电源、

体二极管。

实验原理

当一个元件的两端加上

电阻。根据导电机理不同，可

曲线为一条直线，这类元件

关，如金属膜电阻、线绕电阻

伏安特性曲线不再是直线，

律，二极管、热敏电阻、光敏

性有着广泛、特殊的用途。

在研究普通电阻的伏安

量线路中的具体接法——

内接法[简称内接法，如图4

以上两种测量方法都存

$R_x = \frac{U}{I} = \frac{R_v \cdot R_x}{R_v + R_x} < R_x$，故只有

采用内接法时，测量值偏大。

压时，二极管呈现的电阻很大
本实验中，由于不清楚二极管
变阻器和电阻箱）来严格控制

实验内容

1. 测量二极管反向伏安
按图 4—3 连好电路。



图 4—

（1）将 R_w 的滑片 P 滑
（2）合上 S，逐渐由 0 向
组数据，填入表 4—1。

U/V		
I_R/mA		

注意事项：

① 反向电压要小于二极

② 变阻器 R_w 的滑片 P
晶体管手册得到该二极管的
的一半）为 14 V，所以实验中
针式电流表时，务必不能接错

③ 由于二极管加反向电
向电流用的是数字直流微电

2. 测量二极管正向伏安
按图 4—4 所示接好电路

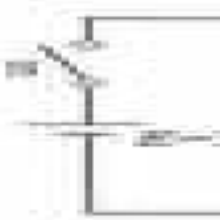


图 4—

（1）将滑动变
（2）合上 S，
值，共测 10 组数据

U/V	
I_{D}/mA	

注意事项：
① 正向电流
② 本实验最
量程可选为 20 m
③ 由于二极
压 U_{D}。二极管的电
较小，此时 RJ01
（3）移动滑
值 I>10 mA 时为

实物连接图

1. 测定二极管
测定二极管



2. 测定二极管
测定二极管

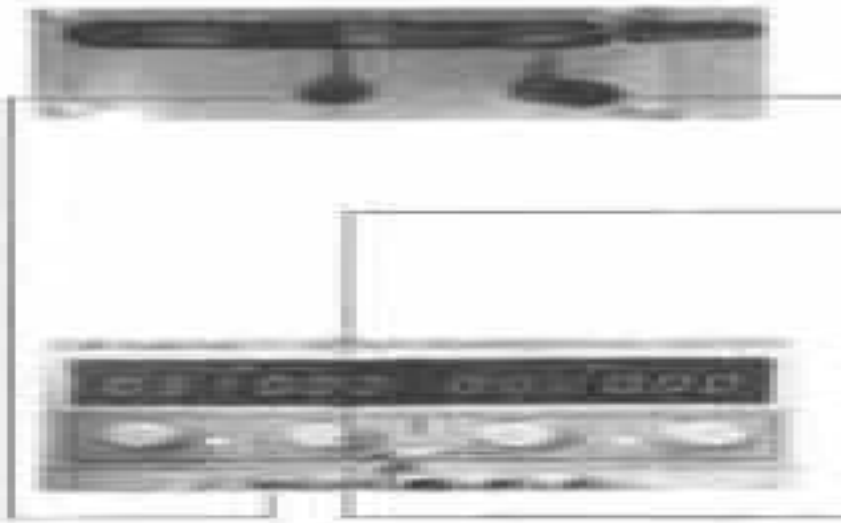


图 4-

知识拓展

威廉·肖克利(William
从事矿业的双亲从小给他便
工学院(MIT)，获固体物理学
业任职贝尔实验室理工学院博
电子管，其体由肖克利负责，
Bardeen)。

小组中的成员布拉顿学
完。布拉顿发现，在锗片的表
加针尖靠近它，并通上微弱
少量的变化，金对另外的电流
此的办法来实现这种放大效
基极之间的输出效应放大为
研究小组利用两个靠得很近
触型晶体管"(Point Contact
半导体器件终于问世了，在
组，仅靠机一台。

由于点接触型晶体管制
大的难于控制，适用范围受
代替金属半导体结点的大型

肖克利原来设想
就是 p 型-n 型
1955 年，高
使于 1955 年 10 到
利者在室化务的
于 1957 年一起离
美特尔公司。
肖克利，也于

一、电源

电源可分为
电池等。实验电源
将交流电转变为
的变化而变所起
者也只能获得一
市电经变压器降
源稳定性好，输出
输出电流为 2 A。
必须调实验
电压后再接入电
使，更不能使电源
短路。

二、标准电
标准电池的
动势相当稳定，
其实际数值 E，可

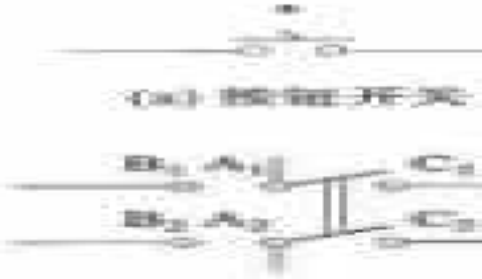
计算，其中 a 为标

标准电池的
查标准电池不能
承直接测量标准
标准值，还可能造

三、开关

开关用于控
关、双刀双掷开关

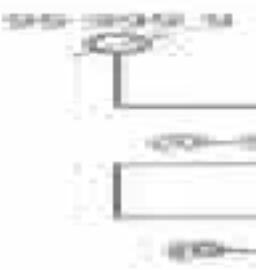
双刀双掷开
来，可以方便地



(a) 按钮开关

(b) 双刀双掷开

拨向开关也叫双刀双掷开关，其符号如图4-7(b)所示。使用时只接两个触点，使用时只接两个触点，使用时只接两个触点，



"99 999.9"Ω 两
线柱；若只使在 0
目的是为了在使
表读，指针电阻
使用电池箱
从 100 Ω 时，不能
再将"×10"挡的
$I=\sqrt{\frac{P}{R_x}}$，P 为额定
同，如"×1"挡(R_x
几挡联用时，应
2. 滑动变阻
在电学线路
主要部分为密绕
A、B 两接线柱相
电流线上的绝缘
定了阻值 R_{AC} 及
全电阻 R_{AB} 和变
方式。
(1) 限流接
如图 4—11 所
全，在接通电源之
R_{AC} 最大)。



（2）分压法（分压器）

如图4—12所示，在加在0—U_{AB}范围内变化（P从B移至A），负载上输出分压最小位置（$U_{PB}=0$）。

五、直流电表

电磁测量仪表的种类很多，有磁电式、热电式、电动式、静电式等。磁电式准确度高、稳定性好以及灵敏度高，所以应用较为广泛。这里只介绍磁电式直流电表是利用通电线圈在磁场中受力作用发生偏转的原理制成的。

S——

R——

?——

B——

1——永久磁

C——

1. 电表的种类。

（1）直流检流计（表头）

检流计用于检测电路中有无电流通过。其结构主要由分度值（偏转一小格所表示的电流、电压表的重要参数）确定，检流计可不分正负。

（2）直流电流表和直流电压表

在表头线圈上并联一个小电阻分流，测量电路中电流的大小。根据量程的不同，并联的电阻大小也不同。并联在待测电流的电路中。

在表头线圈上串联一个大电阻分压，测量电路中某两点之间电压的大小。根据量程的不同，串联电阻大小也不同。测量电压时，应把它并联在待测电压两端。

为了扩大指针的偏转范围，电表内部设计指针向右方偏转，所以电流从电表的正极流入。

2. 电表的主
电表的主要
及仪器用途有关

符号	
一或 DC	
一或 AC	
≥	
⊙	电表
⊥	
—	

（1）量程。它
的大小）。有些电
应选择量程。分度
会导致测量精确
（2）分度值。
电表刻度的总格
（3）准确度等
场分布不均匀使
这种系统误差称
的关系为

为此可知，选择电

至此，电表读数 m
（4）测量值

上述关系表
确定，仅当测量值的
度足大；测量值接
值的相对不确定

一般要求大于量程的 1/2。

3. 电表的读数步骤与方

（1）根据测量值的变化

应使视线垂直于刻度面。

（2）由量程和电表总格

（3）由量程和电表刻度

$\Delta V_{\text{估}}$ 只保留一位有效数字，

（4）由测量值的绝对误差

（5）写出测量结果 $V=\overline{V}\pm\Delta$

数字应与最大绝对不确定度

六、ACS 型检流计

ACS 型检流计由机械调

接入被测电流；"零点调节"

钮开关接下时，检流计与外

生指针摆动。

使用注意事项：

（1）检流计不用（搬运

使用前，把铁扣刺向"白点"

被测量。

（2）检流计尤其计通过

生，防止损坏检流计。

（3）使用完毕，应把开

锁好。

七、数字式微电流测量

DM—1A—2 型数字式微

流被大并经 A/D 转换后用

了可用于测量微弱电流外，

1. 技术指标

测量范围：1.999 μA。

分度值：1 pA。

误差：1.0 级。

2. 使用方法

（1）开启电源开关，将

（2）零点调整：将量程

接近零。

（3）测量：将
测量中出现过
（4）其他数
八、多用电表
多用电表是一
电流和电压，有的
问。多用电表主要
线将待多种数测
测量线路。
1. 多用电表
（1）准确度
（2）测量范
（3）灵敏度
2. 使用多用
（1）零位调
（2）选择好
（3）测电流
流和电压时，注意
（4）测电阻
值，使指针指在零
全刻度20%～80%
（5）多用电
（6）使用完

实验5 ...

预习题

1. 什么是电
2. 什么是欧
3. 冲击电流
4. 稳流管内
5. 本实验有

实验目的

1. 掌握电流
2. 了解用冲

3. 学会使用冲击电流计

实验仪器

DQ—2C 型冲击电流计、
滑动变阻器、标准互感器 M、
DQ—2C 型数字式冲击电
1. 接通电源，红色数码管
2. 拨动功能选择开关至
3. 再拨动功能选择开关
4. 当有短时间脉冲电流
移电荷量的数据并保留到下
5. 若显示为"±1"，则仪
6. 当显示数据在±1000 以
7. 输入端不得加入超过

实验原理

冲击电流计用于测量短
理量，如磁感应强度、电容量
若有一脉冲电流通过冲
时间内迁移的电荷量为

$$Q=\int_{0}$$

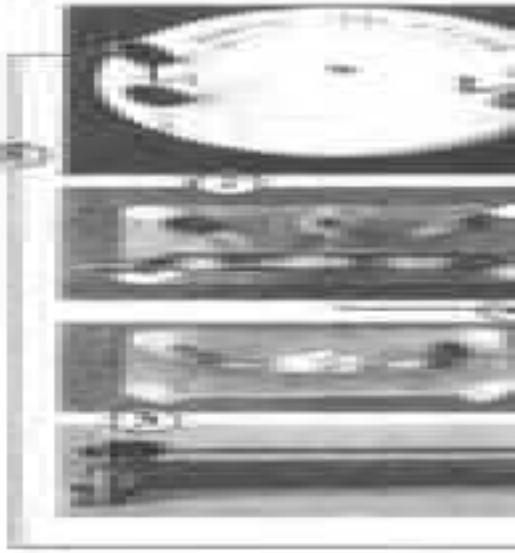
电流计内部的积分电路
进行检测，最后以数字形式显
测定通过电流 I 的螺线管
——探测线圈 L_2 放在该处，并
回路，合上 S_1，将 S_2 置于"3"
场点。当转换开关 S_1（通或断
通量的变化量为

式中，N_2 为探测线圈的匝数，

式中，R 为冲击电流计输入回
荷量为

$$Q=\int_{0}$$

提示 此处 $i(\tau)=i(0)$



3. 按仪器使用简介调整
4. 开启电源，使电源电压
为 1 800 左右，记下电流表读
5. 至少转换 S，4 次（断，
对值（舍去负号不计），留下
6. 将探测线圈移至螺线
转 S，，使冲击电流计指示为
7. 至少转换 S，4 次，分
求平均值。
8. 将探测线圈相次移动
大的区域间隔应小一些，详见
9. 重复步骤 7，直至 Φ

实验数据记录及处理

N_1 = 1 680 匝，N_2 = 2 000
$\Delta\Phi$ = 0.01 H，I = mA，
1. 利用式(5—6)计算出
表 5—1。

实践者 Af
探测线测位置 x/cm
0
2.00
4.00
6.00
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50

2. 以 x 为横
作为对称轴画出
3. 利用式(5
中央处及零点处
央处测量值的百

提示

1. 探测线圈
2. 为避免电
直流稳压电源之
3. 冲击电流

思考题

1. 为什么用
地磁强度？

2. 测量中为何要用标准
3. 除了本实验介绍的方

知识拓展

"磁感应强度的测定"实
注应用于我们的生活中。

1. 手机无线充电

手机无线充电技术是目
从便能明白，手机无线充电
磁场源与感应端的合理设计
一般来讲，手机无线充电
主座接入的是家用220 V/50
转换装置作用下将直流电转
我们将手机放在充电座上
应线圈使金属机身感应磁场
应线圈内部磁通量的变化而
而向手机充电。从这一过程
机无线充电技术中对于电流
意，尤其是对于电流转换和
的无线充电效果与安全性产
今的手机无线充电技术还会
应该项技术有望得到大范围

2. 电磁感应灯

作为一种新型的照明工
感应灯有着较长的使用寿命
应灯的光谱质量与显色性能
同时，电磁感应灯在启动的
更高，同时可抗击电压大
于电磁感应灯多为暖白色灯
率光机，能够让行人与车辆
电磁感应灯的工作原理
够形成可见光，因此其内部
命。一般为白炽灯的100倍，
流器所产生的频率为230 kH
磁场，在线圈形成的交变磁
的激发使产生电子，与

线，通过玻璃管表

3. 磁悬浮列
电磁感应原理
是体系讲，磁
5-7 所示。点来通
的电流使全体磁
大磁力作用之下，



磁悬浮列车
组，与前方轨道点
大磁引力，与能够
基于"同性相斥"
的前方 S 极全不
车与轨道的分离
不过，磁悬浮
同样更高，这也

参考文献：
[1] 申富林. 电磁感应现象
[2] 陈汉雄. 电磁感应的

实验6 箱式电位差

预习题

1. 补偿原理的本质就是
2. 在使用电位差计前，
还能改变吗？为
3. 在测量未知电动势时
4. 什么是热电偶？热电
5. 在本实验测量中，为
灵敏电流计的绝对值减小到

实验目的

1. 进一步理解补偿法测
2. 了解热电偶的原理.
3. 掌握箱式电位差计的
4. 用图解法求解一维一

实验仪器

UJ31 型电位差计，标准

实验原理

一、补偿原理

只用电压表对电池进行
池内部和电压表。设电池的

显然只利用电压表仅能
即电池内部没有电流通过时
怎样才能使电池内部没
电位差计可达到这个目的。
流计 G，正极对正极、负极对
的电源，当调节 R_P 使其等于

不旋转，这一方法
出 R_x 的值就可求
得到的，R_x 为补偿



图 6—

二、箱式电

图 6—3 电路
R_x、c、b、e 点间等
0），称为电位差计

此步骤称为工作



图 6—3

然后按图 6—
指零，即 $V_e=0$，则

由式(6—2)

提示 在图
R_{ab} 时也电位差计

三、UJ31 型箱式电位差

本实验用的是 UJ31 型电位
(×10 挡),准确度等级为 0.05

四、热电偶

如图 6-5 所示,两种不同
路中就产生电动势 E,这种现
电作热电偶.

对于一定的热电偶来说,
与两个接触端的温度差 $\Delta t = t_1 - t_2$
论都确定出有下列关系:

$$E = \alpha(t_1 - t_2) + b(t_1 - t_2)^2$$

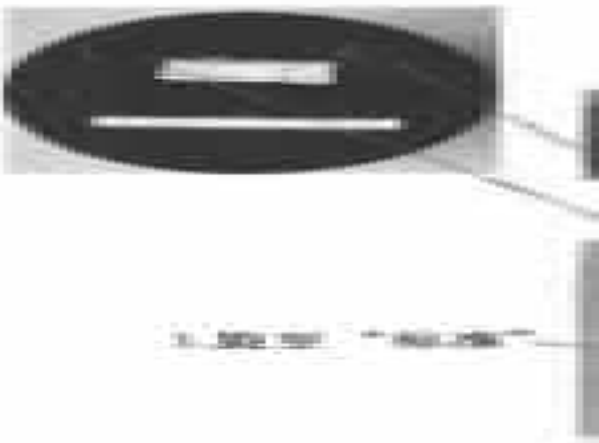
对于两种特定的金属,α
$b \ll \alpha$,所以当温差 Δt 不太大时

式中,α 叫作温差电系数.不

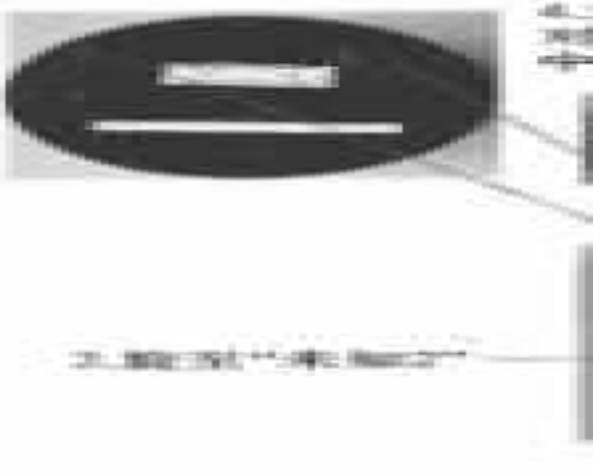
在生产科研中,常用热电
一端插入被测点,测出与该点
的温度 t_2. 与普通温度计相比
高(可达 10^{-2}℃以下)等优点

为了提高温差电动势的
一铜—康铜"热电偶,实物图如

3. 对 UJ31 型电位差计



4. 将转换开关 S_2 置到"
为要加热到的温度，即开始加
步骤，从室温开始，记下每次
具体操作及技巧见图 6-
5. 测量结束，转换开关







实验数据

1. 记录数据

	1
t/℃	
$\Delta t(=t-t_0)$/℃	
E/mV	

2. 根据作图法要求，作

3. 用图解法求直线的斜

思考题

1. 箱式电位差计由哪

作用？

2. 使用电位差计，为什

3. 如果待测定电动势正

知识拓展

一、塞贝克效应与温差

塞贝克(Seebeck)发现，

的温度差异而引起两种物质

如果使两个接触点的温度不

热电势，其方向取决于温度

应。塞贝克效应的实质在于

中的电子逸出功不同及两种

用作温度变电器。

托马斯·约翰·塞贝克

现为爱沙尼亚首都)。1820

年，塞贝克将两种不同的金

连形成一个环路，给实验发

低温的话，电路周围作在磁

电流产生，这只能用热磁电

(1822——1823)，塞贝克将他

导致的金属磁化"。塞贝克

产生磁场的原因，是温度梯

认为，这种现象是因为温度

释。塞贝克十分骄大，他反

了，所以他们只会用"磁场由

[illegible]

三、UJ31型电位差计的
1. 测量前的准备工作
(1) 在接检流计前，先
将单开关接在合适的挡位上
(2) 按实验室的室温，调
位置上
(3) 接右板上分布的接
"检流计"和未知电动势 E_x
2. 工作电流标准化
开启"工作电源"开关，调
R_P(按照 R_{P1}、R_{P2}、R_{P3} 的粗、中
数下，进一步调节 R_P(次序与
就完成了。
3. 测量未知电动势 E_x
将转换开关 S，拨到"未
转动测量读数盘 I 、II 、III)，
全不偏转，此时测量盘 I 、II
的数值。
四、使用注意事项
1. 测量中，应经常校准
状态。
2. 由于配套使用的检流
"Su"，按照顺序操作。
3. 工作电源、标准电池
手的，检流计的转向一致就
4. 标准电池不能作电源
失去标准值。
五、基本调整
1. 符合国家标准(GB39

式中，C 是用百分数表示的
2. 符合新标准(JB139

式中，α 是准确度等级，ΔC 是
零型电位差计 S－1。

实验7 电桥

电桥是一种
桥在测量技术中
非电学量，尤其在
电桥的种类
平衡电桥和非平
要讨论直流平衡
单臂的直流
10^0 Ω 范围内的电
测量 10^{-5} — 10^5 Ω
电桥可能与之有

预习题

1. 单臂电桥
2. 双臂电桥
3. 为什么双
4. 电压和电
5. 请将单臂
的电源、电表、电

实验目的

1. 掌握用单
2. 了解一般
3. 进一步熟

实验仪器

QJ19 型两用
定电阻 R_1、R_2、R_3（

实验原理

一、单臂电

如图 7-1 所
测量时，先将比例

已平衡，则有

$$\begin{cases} I_1 R_1 = I_2 R_2 \\ I_x R_x = I_3 R_3 \\ I_1 = I_x \\ I_2 = I_3 \end{cases}$$

可得

$$R_x$$

式(7-1)表为单臂电桥

比较臂电阻 R_3(请同学们对

R_x 的相应位置)，即可算出待

思考和讨论　实际上

值，而是 $R_x + R_r$，其中 R_r 为待

数情况下较小，只有当 $R_x \gg R_r$

有较小的不确定度，所以单臂

那么较小阻值的电阻值

二、双臂电桥的测量原

为了消除引线电阻与接

这种影响就不可忽略)，我们

2)，其中 C_1、C_2 称为电流端

的外侧.



测量电路如图 7-3 所示

R_{x1} 的电阻值都比较大，则其

为适当值，使检流计指零，则

消去 I_1、I_2、I_3，得

如果调节过

则有

式(7-2)称为双

此，较小的电阻值

三、实验电

各种材料的

$\left(\text{即}\frac{dR}{dt}>0\right)$，所以

一般近似，即

式中，R_t、R_0 分别

格地说，α 也是温

变化时，可近似

利用金属导

如铂电阻温度计

只不过此时采用

实验内容

1. 将 QJ19

量方法见知识拓展单管电桥

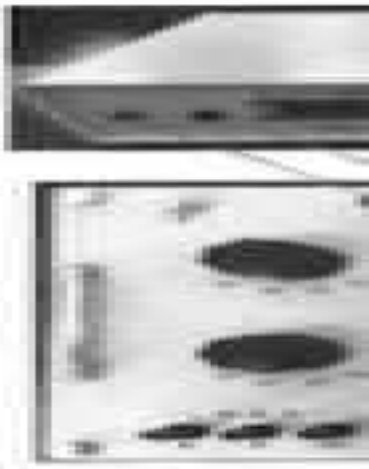


图 7-

2. 用单管电桥测量铜电
测量是不妥的，此处目的是与

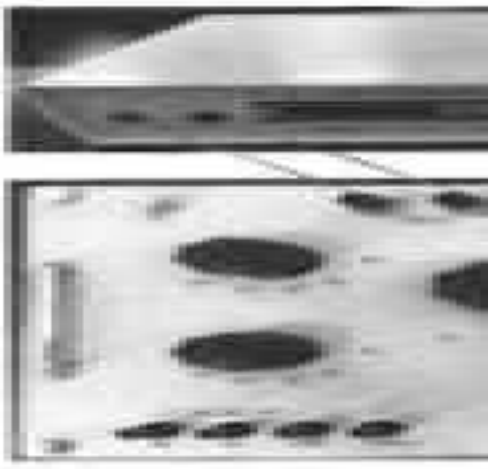


图 7-

3. 将 QJ19 以两用电桥
阻值，测量方法见知识拓展对

4. 用双管电桥测量 7 组
量方法，按设置键 S 切换需要
调节加热电流（0.8～1.0 A），





实验数据

1. 待测固定

R_{ab}=

2. 数据表格

I/A					
R_{ac}/Ω					
R_x/Ω					

3. 根据双臂

4. 全直角坐

5. 全得出的

算公式

算出 α 注意单位

思考题

1. 利用电桥

（1）电源电压不太稳定；
（2）不能完全忽略导线
（3）检流计没有调好零点
（4）检流计灵敏度不够高
2. 双臂电桥是怎样消除
3. 证明：$\alpha=\frac{R_{x_2}-R_{x_1}}{R_{x_1}r_2-R_{x_2}r_1}$

知识拓展

在测量电阻及进行其他
认为这种电桥是惠斯通发明
在1833年发明的，但是由于
称为惠斯通电桥。

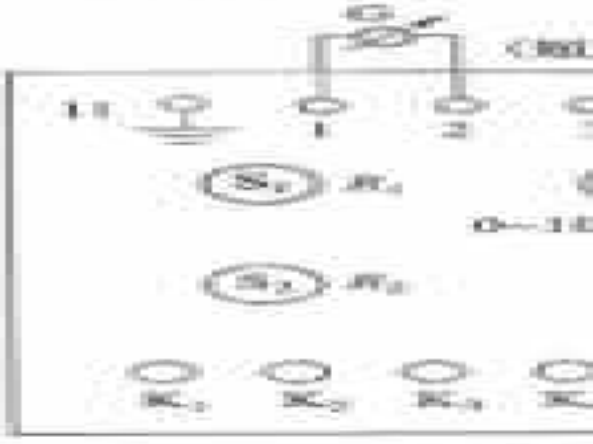
1862年英国的W. 汤姆
量误差较大的原因是引线电
值，因此，他得出了如图7-3
易，故又称为开尔文电桥，
更小，人们根据双臂电桥原理
用桥路测小电阻的理论与实

一、技术规格（表7-2）

型式
单臂
小臂
双臂
双臂
双臂

二、仪器原理与使用方法

QJ19型携用直流电桥的
对照图7-8所示各点，S
标度盘Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ调节



R_x/Ω	R_s/Ω
10^2-10^3	10^2
10^3-10^4	10^3
10^4-10^5	10^4
10^5-10^6	10^5

测量 10^2-10^5 Ω 范围内
7－10、图 7－11 所示。电路中
选对测量结果的影响；在彩
R_{x1} 与 R_{x2} 获动，即 R_{x1} 始终与
R_1-R_2。为了保证测量精度，
调节选择 R_s 及 R_0 的工作电
测的步骤与单臂电桥的一样，

表样。

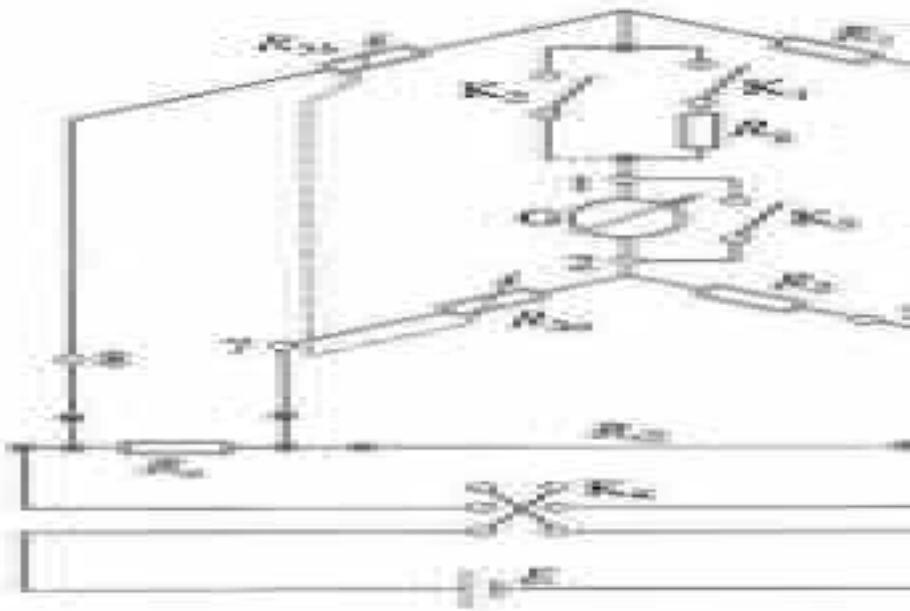


图 7－10

Ω/cm
10～100
1～10
0.1～1.0
0.01～0.1
0.001～0.01

实验8 分

预习题

1. 分光计由
2. 调节望远
反射而反射回来
3. 试棱镜光
时，就说明望远镜
4. 当转动载
时调整到垂直于
5. 为什么在

实验目的

1. 了解分光
2. 掌握分光
3. 学会用分

实验仪器

JJY－1 型分光

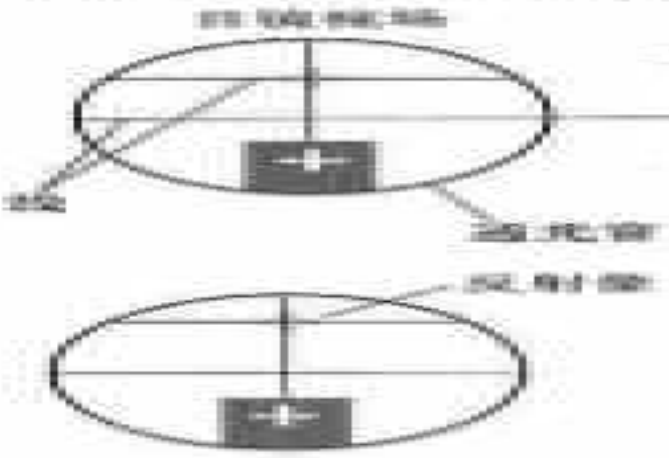
实验原理

一、自准法

如图 8－1 所
平行光，若用一
焦平面上，形成一

二、自准直望远镜

自准直望远镜结构如图
三部分，望远镜可绕分光计中
筒内有带三根叉丝的分划板，
板的小棱镜（45°全反射棱镜
透光小窗，将十字窗视为"物
平面镜或三棱镜等）上，将反
若调节分划板与物镜之间的
平台反射而来直反射回的光
与望远镜光轴垂直，此像将清
发自平行光管的平行光束，



实验内容

一、熟悉分光计的结构

1. JJY—1型分光计的结



符号	
①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	
⑩	
⑪	
⑫	
⑬	
⑭	

序号	名称
①	[illegible]
②	[illegible]
③	[illegible]
④	[illegible]
⑤	[illegible]
⑥	[illegible]
⑦	[illegible]
⑧	[illegible]
⑨	[illegible]
⑩	[illegible]
⑪	[illegible]
⑫	[illegible]
⑬	[illegible]

3. JJY—1 型分光计主要

（1）平行光管。

平行光管用于产生平行
缝，狭缝管套在外管内可以
狭缝位于物镜焦面处，被光
宽由。狭缝宽度可由管侧调

（2）自准直望远镜。

自准直望远镜用于观察

（3）载物平台。

载物平台用于放置被测
转动。平台下面有三只
角度。

(4) 读数装置

它由同心游标

仪. 如图 8—4 所示

30'的读数由游标

由于仪器中心

在时就. 放望远镜

圆筒中心与旋转中

差应为 180°(由于

位置 $\varphi_{左}$、$\varphi_{右}$. 当游

读数, 记下其角位

如果在移动

后再参与计算.

二、分光计的

1. 调节

调节望远镜

下三个调平螺丝



图 8—5

2. 目镜调整

调节目镜调焦手轮④(图
如图 8—8 所示。



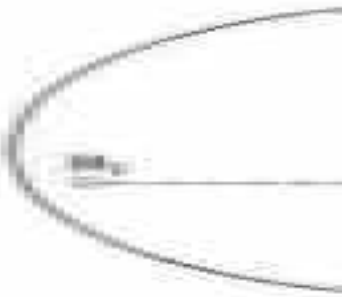
图 8—7

3. 调望远镜使之适合观
点亮望远镜上的小灯(图
5 mm 左右(图 8—11),此时
所示放在小平台上,转动小
续调节望远镜下光轴仰角调
B_1、B_2(图 8—13),使平面镜
反射像,再前后伸缩目镜筒,
小,图 8—14),这时分划板已
亮了。



图 8—8





4. 调节望远
假设望远镜
水平线的距离为
17）使十字丝分
十字丝像调到





图 8—17



图 8—18

光轴和角游标零刻线

转动平台 180°，使设置

"十"形叉丝上丝水平线的



图 8—21

(图8-23)，使十字
25)，使十字像调



图8-23



图8-24

两转动平台
垂于而使A和B
条水平线上，此时
5. 调节载物
调节完上述
台法线还可能与
而与B_1、B_2的连
镜的一面，调节

十字形叉丝的上方交点重合
注意分光计上载物台下调平
动，否则将破坏分光计的工

三、用自准直法测三棱

1. 三棱镜的调整

三棱镜的两个光学面应
镜来进行。为了便于调节，三
载物台调平螺丝 B_1、B_2 和 B_3



图 6—28　按要求

转动载物台使 AB 面正
使十字反射像与分划板叉丝
螺丝，否则失去标准）。



图 6—30　调节 B_1、

然后使AC面
垂直，使反射十字
重合。

这样，三棱镜
都与分光计的中
2. 用自准直
保持三棱镜
调好载物盘的位
不能平行光管或
止动螺丝③，转动
免造成圆盘的数
动螺丝①，将望远
图 8-33），此时
位调节螺丝③，使



图 8-

再转动望远镜
重合，记下左、右

实验数据记

用自准直法测

顶角位置	
左游读数	
右游读数	

知识拓展

一、本生和基尔霍夫与

本生和基尔霍夫（基尔霍夫 Robert Kirchhoff，图 8-33 左）于 3 月 12 日生于普鲁士的柯尼宁格县），1857 年 10 月 17 曾在柯尼斯堡大学读物理，1 学任教，3 年后去布雷斯劳的 他为罗伯特·威廉·本生（ 者）推荐任海德堡大学教授。 不能做实验，到柏林大学和 逝世。

1811 年 3 月 31 日，罗伯 于德国的哥廷根，于 1828 年 年年底，获哲学博士学位。 1835 年年底，本生代替阿贝 的课程。1836 年 1 月经教授 学校推荐接替波松的职务。 此的职务。在这里，他与基

1845 年，基尔霍夫首先 定律，后来又研究了电路中电 学的电势法两个物理量在量 在海德堡大学期间，他与本生 发出一些成关一定的明线光 法，他发现了元素铯和铷。

1850 年，基尔霍夫做了 出了关于热辐射的定律，后 值与物体特性无关，是波长 中元素成分的结果。这给天 用光谱分析方法而进入了新 辐射定律和绝对黑体的概念 量子论就是始于此。

基尔霍夫在光学理论与 天，对德国的理论物理学的

学讲义》和《光谱
科学实验》，以
Fe的化学性质的
的性质《光谱实
这种光学时
如果让波长严格
象，并且解释了这
通过了解全息
析光谱的主要方

二、分光计
原理

图8-37中
轴中心）。

测量时，将
使与刻度盘同轴
盘）绕O轴转过一
两个游标分别测
中心O'点记录角
此下

由几何关系可知

$$\varphi = \alpha_1 + \alpha_2$$

可见，两个
过的角度，因此，

三、分光计的应用

折射率是物质的一种特
可以作为某些生产原料、最终
标。如在一定条件下，通过对
化，可判定某种水解反应的进
特下，某些溶液的折射率与浓
等[1]。测定折射率的方法有
就研究了用分光计测定透明
此液体的空心三棱镜侧面是
光计测棱镜玻璃折射率方法

注空心三棱镜的出射光线之

明液体的折射率。

参考文献：
[1] 郭俊，董志峰，范玲，利用
[2] 张思慧，周小岩，李超，等
业，2017，30(6)：30-33.
[3] 陈波，李晓晖，张宏，用分

预习题

1. 牛顿环是用什么方法
2. 牛顿环的结构特点是
3. 为什么牛顿环的中心
4. 该实验为什么要用透
5. 在调节过程中，为什么

实验目的

1. 学会用牛顿环测定透
2. 通过实验加深对等厚
3. 熟悉读数显微镜的使

二、实验仪器

读数显微镜、

三、实验原理

一、等厚干

如图9-1所
介质的折射率分
条纹。

如果ae和a
夹角很小，光线又
2'的光程差为

光程差只与
光密介质，且在a
差（又称半波损失

产生第k级

即

产生第m级

即

因此，在空气
条纹。

二、用牛顿环

牛顿环是用
于检查物体表面
如图9-2所

镜与平板玻璃之间形成空气
λ 的单色光垂直入射到平凸
为空气膜等厚各点的轨迹，



图 9-

图 9—3 中的 O 点是透镜
曲率半径 $R = OP$，牛顿环的
△RPC 的几何关系可知，

故

考虑到光在 P' 处反射时有
差为

其中 λ 是入射单色光的波长
得干涉明条纹，若 Δ 为半波
故暗条纹满足：

即

将此值代入式(9—4)，得

式(9—6)表
(1) 牛顿环
(2) Δ 与 r^2 成
(3) 曲率越小

由式(9—6)可
若 R 为已知，则可
变，平凸透镜与平
斑。考虑到最一般
于图9—3 中的虚线

即

代入式(9—4)，得

为了消除 $2R\delta$，将
(9—7)，得将两式

考虑到直接测量

式中，D 为牛顿环

本实验原理

二、实验内容

利用牛顿环
示，实物图如图 9
仪上，在显微镜的
物平台下的反光
反射光的干涉，处

1. 产生牛顿环

起，称为牛顿环仪
调整，可借助实内
形条纹成圆形，且

表使透镜变形.



2. 移动显微镜至标尺中
微镜光轴，如图 9—5 所示.

用钠光灯 S 照射 P，P 将
被空气膜上下界面反射后，进

3. 显微镜的调节. 先调
微镜的迎光方向即 P 的方向
视场，然后按读数显微镜操
钮环. 聚焦调节的顺序是，先
是接近牛顿环，然后一边从
微镜筒，寻找聚焦清楚的位
源相对位置，使显微镜中看
中看不到牛顿环中心，水平
9—5所示的实验现象.

4. 测量牛顿环直径时，
与镜筒横向移动方向平行，
相切，这时读取数据. 又是为
由于显微镜螺旋测微器的螺
直径两端的读数时，螺筒应
单方向的转动，不允许中途改
如图 9—6 所示). 如若可疑
微的操作). 10 环以下条纹
点坐标，右测右方 10—19 环

读数系统如图

实验数据记

牛顿环半径

条纹序号 n					
左读数/mm					
右读数/mm					
D_n/mm					
D_n^2/mm^2					

根据公式 $R=$

数据，

注意事项

1. 牛顿环仪
2. 读数用眼

镜环仪的中心，且干涉圆环逐
3. 读数显微镜的测微鼓
4. 在寻找最清晰牛顿环
轮，使镜筒下降至4.5 mm左右的
缓慢提升显微镜筒（反向旋转

思考题

1. 在牛顿环实验中，各
2. 在本实验中，如果微
3. 在看清叉丝的情况下

知识拓展

一、牛顿简介

英国物理学家牛顿（164
象此起，是外祖母和舅舅把
入剑桥大学三一学院，开始
雷勃、伽利略、笛卡儿、费马、
学、力学、光学、数学和哲学
盛难问到乡下，在乡下求知
为、光的色散现象、微积分等
特定，1687年，牛顿出版巨著
将伽利略地面上的物理学和
起一起来，建立起了包括牛顿
的经典物理理论体系。

在早期的物理学中，人们
主要集中在两个方面，一是
色问题。在光的本性问题上
"波动说"之争。1660年，英国
社说无法解释，牛顿是光的
为钢光的配色法实验的精确
析环"实验，但他也无法用
牛顿对科学的贡献是划
"真是靠不停的思考来
"如果我看得更远，那是
"进行科学研究的最好
用实验来证明这些属性，然后

---

1 [illegible]

二、读数显微

显微镜用于

外不适处，物体在

丝大些，其作用是

于眼睛的明视距离

读数显微镜

度小的人不能用

毛细管直径、铁线

示，它主要由显微

十字叉丝、铁杆滑

动，其坐标可以从

出，由于移动丝杆

尺上移动 1 mm，

使用读数显微镜时应注
1、使被测物完全进入
2、移动被测物或显微镜
3、先使物镜接近被测物
缓慢地向上移动，直至用镜
使用读数显微镜时应注
1、目镜中叉丝可随意
2、由于丝杆和螺母之间
间隙，此会因螺纹空程带来

第三章
综合实

实验10 金

杨氏模量是指
是选择材料的重
义。测量杨氏模
量全属丝的杨氏

预习题

1. 材料相同
材料相同，粗
2. 光杠杆是
3. 光杠杆应
4. 实验过程
射的标尺像？
5. 该实验中
的方法？

实验目的

1. 学会用拉
2. 掌握用光
3. 学会用逐

实验仪器

杨氏模量仪

实验原理

一、拉伸法

物体在外力
失，物体恢复原状
不能恢复原状，形
段——长为 L，

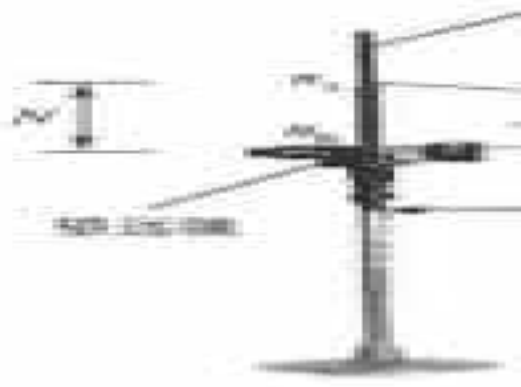
ΔL 比值 F/S 是单位面积上
长量，称为应变（协变）。根据

式中的比例系数 E 称为该材
由式（10－1）得

实验证明，杨氏模量与外力 F
体的材料特性，它是表征固体
由式（10－2）可见，只要
下金属丝的伸长量 ΔL，就可
出，而 ΔL 是个微小伸长量，用
也是本实验要解决的关键问
伸长量 ΔL

二、光杠杆放大原理

微小长度 ΔL 的测量，需
这镜标尺发出的光经过此光
看到。



设开始时平面镜 M 处于垂直
外力（砝码）作用下伸长时，
角度 α，经镜面反射的光会
的位置。设光杠杆后足尖到
中的几何关系可知：

由于 $\Delta L \ll R$，

消去 α，得

$N/\Delta L$ 称为光杠杆

上式表明，D 越大
设金属丝的

将上式和式(10-

实验内容

一、仪器介

杨氏模量仪
和一个带有水平
有带上夹头的横
夹头中而固定。
台，平台中部开
以上下自由移动
的圆柱体，金属
下夹头下端悬挂
光杠杆如图
装在一个小的三
腰三角形，两前足
行的横槽里，后
属丝的下夹头上，
带标尺的望
和标尺组成。用
尺的像，并通过

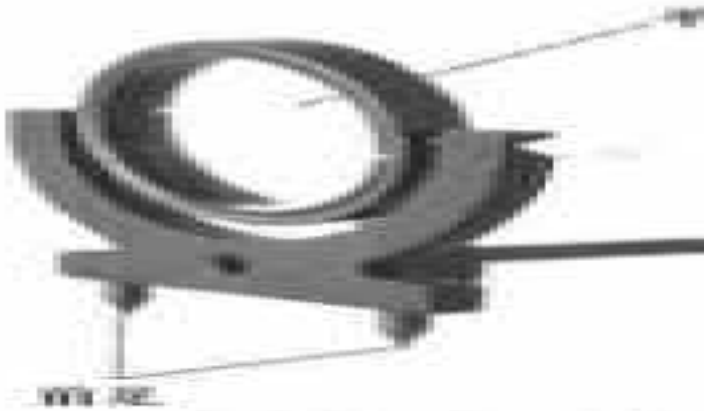


图 10—3 光杠

内调焦望远镜的结构如
物镜和目镜之间设有叉丝分
移动以改变目镜与叉丝分



二、仪器调整

（一）杨氏模量仪调整

调节杨氏模量仪底座水
台平台上下高度，使金属丝下
属丝下端先挂 1—2 个砝码，

（二）光杠杆调整

如图 10—6 所示，将光杠
于金属丝的圆柱形下夹头上
直，使平面镜的法线方向基

的垂直距离 K

实验数据记录及处理

一、用逐差法处理 N 数

次数	砝码质量 m/kg	F(
1	0	F_1
2	1	F_2
3	2	F_3
4	3	F_4
5	4	F_5
6	5	F_6
7	6	F_7
8	7	F_8

拉力 $F=mg$，$\Delta F_1=\Delta F_2=$

F 的误差忽略不计。

$N_1=n_4-n_0=$

$N_2=n_5-n_1=$

$N_3=n_6-n_2=$

$N_4=n_7-n_3=$

$\overline{N}=\dfrac{N_1+N_2+N_3+N_4}{4}=$

$\Delta_{仪}=$

$u_B(N)=$

$u_A(N)=\sqrt{\dfrac{\sum(N_i-\overline{N})^2}{}}$

$u(N)=\sqrt{u_A^2(N)+u_B^2}$

$\overline{N}\pm u(N)=$

二、多次测量测 d(表

螺旋测微器的零点读数

d_i =	d

$$\overline{d'} = \frac{d_1 + d_2 + d_3 + \cdots}{}$$

$$\overline{d} = \overline{d'} - d_0 =$$

$$u_A(d) = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \overline{d})^2}{n(n-1)}}$$

$$\Delta_仪 =$$

$$u(d) = \sqrt{u_A^2 + \Delta_仪^2}$$

$$d \pm u(d) =$$

三、单次测

$$L =$$

$$D =$$

$$\lambda =$$

四、计算 E

$$E = \frac{8LD}{\pi d^2 \lambda} \cdot \frac{\Delta}{N}$$

$$E_r = \frac{u(E)}{E} =$$

$$u(E) = E_r \cdot$$

$$E \pm u(E) =$$

注意事项

1. 光杠杆的
2. 由于实验
有可能误将对面
指点要自己的标
到的是自己的标
3. 加、减砝码
4. 金属丝初
5. 测量金属
6. 测量光杠
7. 实验完成

思考题

1. 如果某同学将光杠杆
2. 只给一把卷尺，能否
示出最后结果.
3. 本实验中，对 L、D、Δ
4. 在研究平面镜中标尺
件及优点各是什么？
5. 本实验如果不用逐差
实验结果？
6. 用光杠杆放大测量微
验中采用此方法？

知识拓展

（一）拉

在用拉伸法测金属丝杨
许多不足之处。例如，不易在
金丝实验需大量时间来调节
这种处理则，或一人在仪器
标尺读数不稳定，等等。针对
进，并申请了多项相关专利。

针对实验过程中光路不
用激光器替代原光杠杆上的
易丝的微小伸长带动激光器
线，由于其光路可见，大大方

为了解决实验操作过程
一体型激光拉伸装置测定仪
人独立方便地完成实验，同时
也动调节型光杠杆（CN201
型电机，同时进行光杠杆和
调节，有利于简化实验操作。

针对实验仪在加减砝码
增加了限位杆多限位置，
王延志、杜乐林、陈宇清等
（CN201220532032.3）或改
验过程中金属丝的无动同
方舒成、陈健、李秋实

[illegible]

[illegible]	[illegible]
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]

[illegible]

图 10—8 中，光杠杆放在
备支工作台时，架脚在工作
从光源发出的光经过棱镜
杠杆的平面反射镜上，再经平
叉架 A 位置的毛玻璃缝，产生
当工件表面有微小变化时
度仪，探测光杠杆工作质点，
叉架的 B 位置，使光电池位置
从而得到工件的微小变化量
图 10—8 中的光杠杆也可
用一束线激光器替代平面镜，
可使测量装置更为简单，使用
图 10—9 为测量示意图。
转动工件转轴 O_1O_2，自由紧
其沿竖直方向上下运动。水平移动
置低点 B 位置与高点 B' 位置，
的偏差。若用测头为经过转轴
转轴表面，可测出两圆柱表
差，由此测出其同轴度。若
轴的端面，用硬点可测出其轴
该装置利用了光杠杆原
杠杆不仅可测量上述待测量，
量线度等。

参考文献：

[1] 高永全，王晓峰，王晓光.
2000，(12)：32—33

[2] 陈创，郭宏升，李伟.

在机械制造和建筑工程
十分关注的问题。其现既有
原理设计与制作的，此外，在
检测其装配完整的质结构等。

受迫振动的性质可用振
在，本实验中采用波尔共振仪

闪法测定相位差

预习题

1. 什么是自
2. 什么是共
3. 受迫振动
4. 受迫振动
5. 什么是相

实验目的

1. 研究波尔
2. 研究不同
3. 学习用频

实验仪器

ZKY-BC 型

实验原理

振动是自然
动、阻尼振动和受
周期性的外力称
动也是简谐运动
和阻尼力的作用
尼力矩作用下做

当摆轮受到

介质中运动时(

式中 J 为摆轮的

则式(11-1)变为

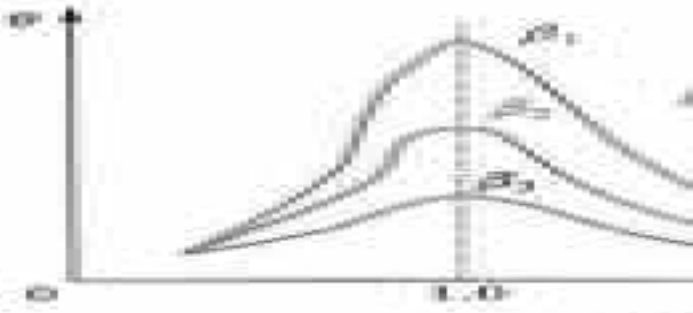
当 $m<\omega_0$ 时
变为无阻尼简谐
方程(11-2)

由式(11—3)可见，受迫
第一部分，$\varphi_1 e^{-\beta t}\cos(\omega_r t+$
第二部分，说明驱动力
动状态，其振幅为

它与驱动力矩之间的相位差

由式(11—4)和式(11—5
ω、系统的固有频率 ω_0 和阻尼
令$\frac{d}{d\omega}[(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2]$
这极大值，若共振时圆频率

式(11—6)、式(11—7)表
振幅 φ_r 也越大，当 $\beta=0$ 时，
性和相频特性。



三、实验内容

一、实验准备

ZKY-BG 型波尔实验仪
按下电源开关后，屏幕
连的线号，几秒钟后屏幕上

向上、向下移动，

二、自由振

自由振荡实

在图 11-3 状

定”键，显示如图

按“确定”键，显示



用于转动摆

开始记录实验数

小于 50°测量自

查询实验数

一次记录的振幅

该数据为每次测

状态，利用此法可作出振幅
性”数据处理过程中使用。

若进行多次测量可重复
11—4 进行其他实验。

三、阻尼系数 β 的测量

在图 11—4 状态下，根据
尼选择”。如图 11—7 所示，
挡，如选择”阻尼 2”挡，按”



图 11—7

将角度盘指针 F 放在 0”
▼键，测量由”关”变为”开”
大小还在变化，但仪器已经
阻尼振荡的同时自由
作步骤即可。

从液晶窗口读出各轮

求出 β 值。式中 n 为阻尼振
的平均值，可测出 10 个摆轮

四、受迫振动的幅频特

在进行”受迫振动”前必
仪器在图 11—4 状态下，
选中”电机”。

按▲或▼键，让电机的
2），特别是振幅已稳定，变化



图 11—9

测量前应先
为了减少误差，
录数据（图 11－1

一次测量完
$\Delta\varphi$ 驱动力间的相
调节驱动力
电机转动周期。电
每次改变了
待测轮和电机的
在共振点附
化会引起 $\Delta\varphi$ 的
此值，以便实验中
测量相位时，
受迫振动测

五、关机

所有实验全
复位，此时所做实
提示：
（1）不要将
（2）摆轮转
（3）重复进
实验必须在 10 次
数值，且每次改变
（4）由于闪
点，显示测量关

六、实验数据记

1. 摆轮按频

驱动力矩 M /(°)	所有测

温度 θ /(℃)	所有周期 T_n /s	温度 /(℃

2. 阻尼系数 β 的计算(手

序号	温度 θ/(℃)
θ_1	
θ_2	
θ_3	
θ_4	
θ_5	

Le

利用公式

对表 11-2 中所测数据按逐差
次振动时的振幅.

3. 阻尼特性和相变特性
(1) 将实验数据填入表
取对应的 T_n 值,也填入表 11

滑动力矩测量值 电位差测定值
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
2.00
2.40
2.80
3.20

（2）利用表

[illegible]

以 ω/ω_0 为横

思考题

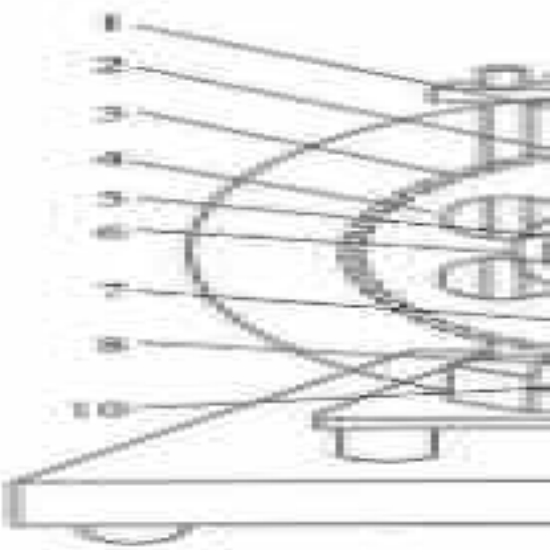
1. 圆轮上方

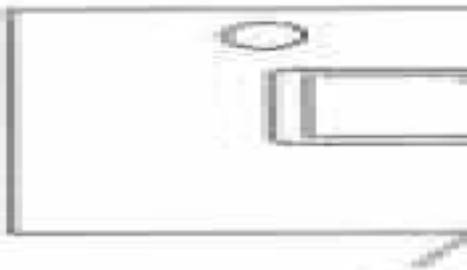
2. 如果实验

附录

本实验使用

12、图 11-13 所





一、摆动仪

线的有机连接将
相上的干图电机
范围（30—45 r/mi
有刷速变电机的
片。在角度盘C
受连接的时
电门拉制，每当
象称为触闪现象。
在下关一刻度处，
如为拿在手中直
利用光电门
速为至于基上直
二、电器控
这个实验仪

电机转速调
设定强迫为矩的
的位置时，电位器
该位置的另一边，
一般调节到度仪
为矩周期值在多
通过软件控
到设定值的系统
到是"pulse 1""pu
其值，实验时可根
"pulse 2"处，若
将转速在150°左右
闪光灯开关

产生闪光。由于视闪现象，可
机或磁带盘上的刻度线一
环，仅在间歇相位差时才能

知识拓展

头部是十分普通的自然
现工程技术的各个领域中都
飞机、汽车、轮船、发动机等都
固能正常运转，都必须考虑到
速。机械共振应用的典型例子
也是研究地球物理的重要工
速多种光源如日光灯、激光
乐，共振都起决定性的作用。
绝伦的共振系统，许多动物也
它共振对于医学、仿生学均

一、桥梁跨塌

19世纪中叶，一队法国士
过法国昂热市一座大桥，快
速成许多官兵和市民落入水
为大队士兵齐步走时，产生的
它的振幅达到最大限度直至
同等地，有鉴于此，所以后来
齐步走为使步走（图11—16）



对于桥梁来说，不光是
样也能对之造成破坏。1940
灾（图11—17），尽管当时的

速度没有过关，将

二、微波炉

其有 2 500 H

相同，微波炉加热

成生鸡块，将电磁

体内部的整体加热

板大地提高加热

实验 12

预习题

1. 声波分为

2. 本实验中

3. 压电陶瓷

4. 用驻波法

看到什么现象？

5. 用行波法

现象？

实验目的

1. 学习用驻

2. 加深对波

3. 复习用逐

实验仪器

声速测定仪

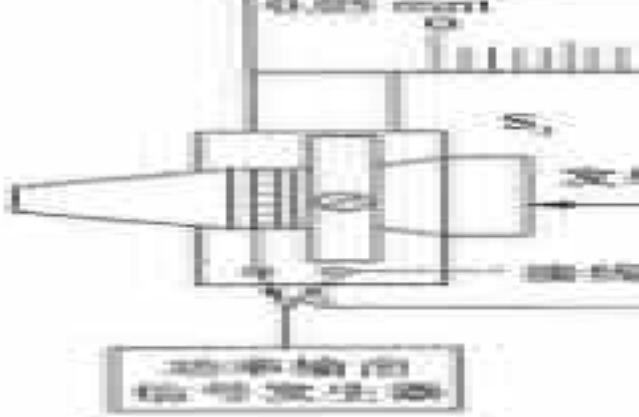
实验原理

机械波是机械振动在介
[illegible]声波的频率为 20 Hz—20 k
声速的测量在声波定位
描述声波的三个物理量

通过实验，若测出声波
声波速度 v 的大小，取决
关。在气体和液体中传播的

式中，K 为介质的体积模量，ρ
声波在温度为 $T(K)$ 的

$T_0=273.15$ K(即 0 ℃)时声
由于超声波具有波长短
声波段测量声速较为方便，
12—1 所示的声速测量实验装
声换能器，发射换能器 S，受
器 S_2 把接收到的声波转换成
时声波信号频率与信号发生



本实验的重

一、驻波法

由 S_1 发射的
面平行，入射至 S
S_1 与 S_2 间产生
的整数倍，即

则在 S_1 和 S_2 面
声波在空气
空气中不同小区
节处声压 p 幅值
S_2 面受声压最大
入到示波器关
号，示波器屏上
时，游标尺上 S_2

二、行波法

将图 12-4
S_2 之间空气柱只
向振动，由波动
和 S_2 之间的距

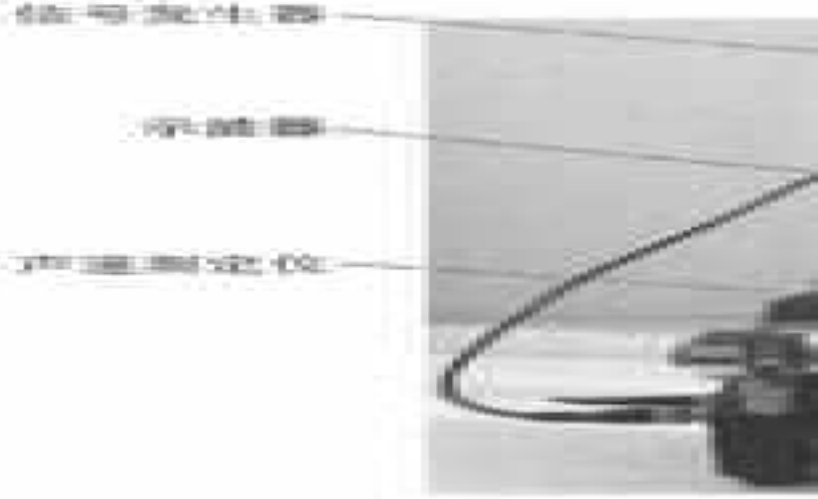
当 $L=2k\frac{\lambda}{2}$
成驻波，同时李

实验装置如图 12—4 所示
端。在示波器荧屏上将显示出
$L=2k\frac{\lambda}{2}$ 时，荧屏显示如图 12
$\frac{\lambda}{2}$ 时，荧屏显示如图 12—3(c)
一条直线[图 12—3(b)]。缓慢
间距 L 变化 $\frac{\lambda}{2}$，由此可算出 λ

实验内容

一、驻波法

1. 按图 12—4 接线，为了
应接仪器的接地端(即与仪器



2. 低频信号发生器旋钮
37 kHz 左右(共振，振幅最大
3. 测量波长。示波器上
置，将两个"VOLTS/DIV"旋钮
近一点(3 cm 左右)，并在示
示波器荧光屏上出现最长竖

波器的"VOLTS/D
屏上竖直亮线所
提示 使用
将S。依次连续
4. 读出新零
一、行波法
1. 使示波器
2. 将S。的
使荧光屏上的李
移动S。一定距离
位置读数L_0、L_1、L

实验数据

一、驻波法
1. 将实验
测量L_0

	L_0
	L_1
	L_2
	L_3

L_4	
L_5	
L_6	
L_7	
L_8	
L_9	
平均值$\bar{L}=$	

2. 计算实验值与理论值

$v_{实}$

二、行波法

表格与计算方法与驻波

注意事项

1. 实验前要仔细把信号
器的指示刻度相一致。
2. 测量波节位置时必须

思考题

1. 声速的大小由哪些因
2. 用驻波法测声速，当

知识拓展

李萨如

李萨如（1822——1880），

在已经离子并在
已经基础与学院
李萨如主要
出了一任何复杂的
年，他提出利用一
1857年发明了光
李萨如图形
件是：第一，点和
个方向上振动频
的、无学的e电子
(1864年就投产
为一根柱上，柱
一束光从这束
动，就会得到
李萨如图形，从

实验目的

测量物理学
一e、电子的静质量
物理学的进一步
比荷$\frac{e}{m}$进行测量。
电子质量很
的电荷一e(e如何
要能测得电子比
就$m=(9.107\ 2\times$
测量电子比
相巧妙。我们利用
的比荷，附带测量

预习题

1. 电子束
2. 电子束
动，其原理是什么
3. 电子束在

4. 如何测量电子荷质比
5. 在测量荷质比过程中

实验目的

1. 了解示波管的结构。
2. 了解电子束发生电偏
3. 掌握一种测量比荷的

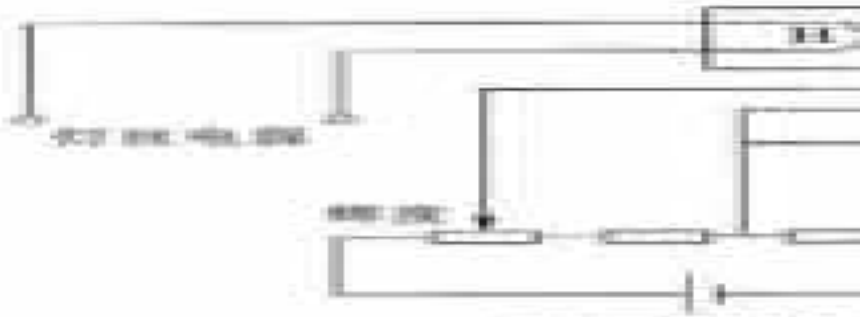
实验仪器

LB-EB3 型电子束(比荷

实验原理

一、电子束实验仪的结

电子束实验仪的工作原
系统与荧光屏四个部分，电子
所示。



电子束实验仪接通电源
对于阴极的负电压(5—20 V)
电子的数目，所以栅极也叫
成一定的空间电位分布，使
一个最小界面)，如图 13-2 所

上述图中，与
自带有小圆孔的
K——般是正几百
个电位介于 U_{c_1}、
经过第一次聚焦点
速；电子以高速度
的发光亮度取决
制光点的亮度。
压，用来控制电子
示波管的内表面
子束轰击而产生
子进入第二对极

二、实验原

（一）电偏转

电偏转原理
板电子束线管>的
后的电子以速度
转电场 $E(y$ 轴方
偏移。假定偏转电
子被视为经运动
力，做匀速直线运

$$y$$

式中 y 为电子束
轴方向的位移，电
的动能，则 $\frac{1}{2}mv^2$

电子离开偏转系统时，电

设偏转板的中心到荧光屏的

代入式（13-2），得

由上式可知，荧光屏上电子束
由于上式中的其他量是与示

A_e 为电偏常量，可见，当加速
电偏转的灵敏程度，记为

S_e 称为电偏转灵敏度，单位

（二）电聚焦：电子束会

由电极 G'、第一阳极 A_1
示波管的荧光屏上，呈现为
A_1 两侧具有相同的电位就好
统对电子的作用与凸透镜对
设一电子由圆筒电极 G'
图 13-4 所示。由于电子带负
场强度 E 的方向相反，E 的



的电场力 F 可分
向)。当入射电子
使电子减速,会
子将被加速,发
半区使电子运动
曲。由于在电子
半区停留的时间
轴方向零曲,因
电子束通过
的单值无关,仅
焦距,选择合适
这就实现了聚焦
在实际的示
用来改变 U_A 与 U
U_A 比值的大小,

用几何光学
可以求出上述电
$f-U_A/U_A$ 曲线。
G、A_1、A_2 中间不
距 f 为无穷大。

欲详细了解
及相关细节,可参

(三) 磁偏转

1. 研究横向
反比的规律

运动的电子

可见洛伦兹
效,但它要改变电
下的偏转情况。为
度 v 与磁场 B 垂
动的向心力:

电子离开磁场区
由图 13-6 可

$$\sin\theta = \frac{1}{R}$$

因为偏转角 θ 很小，可近似认
量 s 为

$$s = L\tan\theta$$

设电子进入磁场前加速
对电子做的功全部转变成电

$$\frac{1}{2}mv^2 =$$

$$s = 1.2L\sqrt{}$$

如果磁场是由螺线管产生的
是通过线圈的电流，所以

磁偏转灵敏度

可见位移 s 与磁场电流
不同，磁偏转灵敏度为位移

2. 利用电子束在地磁场

在做“电子束的加速和
生标尺点，改变加速电压 U_a，
研究发现，光点的偏移位置与
现象呢？借助罗盘与指南针
速电压，发现光点保持在原
一。下面介绍用电子束实验仪

电子从电子枪发射出来
束所受重力远远小于洛伦兹
半径由向心力求出：$R = \frac{mv}{eB}$。

电子在磁场中沿弧线打
动了距离 D：

$$D = R$$

因为偏转角 θ 很小，近似可

代入式(13-12)，

将式(13-7)代入

由于示波管中
离开加速极前没有
调节加速电压
光点调到水平轴上
时，光点的偏转量

指南针来确定方位

B(地磁场的水平

(四) 磁聚焦

研究电子束在
螺旋运动的极坐标

1. 研究电子

本实验采用
具有速度 v 的

若速度 v 与
与 B 平行的分速
时力的数值 $F_{\perp}=$
于 B 的面上的运

电子绕一圈的

由上式可知，只要

另外，电子与
方向(或其反向)

螺旋线，如图 13－7 所示。其
$\frac{2\pi m v_{//}}{eB}$，螺距 d 与垂直速度 v



从螺距公式得到。

只要测得 $v_{//}$、d 和 B，就可计

（1）平行速度 $v_{//}$ 的确定

如果我们采用图 13－1 所

的电子束射线。电子射线的

（2）螺距 d 的确定。

如果我们使 X 偏转板 X

过 A。后将不受电场力作用

示波管轴线方向的磁场（将

射线也不受磁场力，故仍射

当在 Y_1、Y_2 极上加一个

电子射线方向的电场，此电

子的 $v_{//}$ 不变）。此分速度将

当 B 一定时电子绕行

个螺距的时间（即周期 T）是

期内（Y_1 正、Y_2 负）先后通

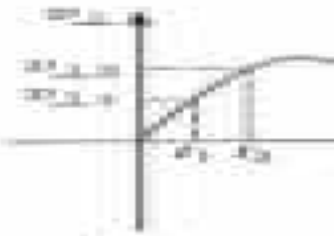
如图 13－8（b）右半部所示，

荧光屏上出现的是一条

在 t_0 时刻，$v_{\perp}=0$，电子不受

轴线右侧做半径为 R_1 的螺

$F_{\perp}$，在轴线右侧做半径为 R_2



电子将在轴线右
螺旋运动。但由于
发出的电子被螺
设从 y 偏转
发出的电子到达
到打在荧光屏上
$a_1''=a_2''=a$，所以
是亮点"1"比亮
"1"点并未消失。
"2"点打在同一
成为一条亮线
条不灭的亮线。

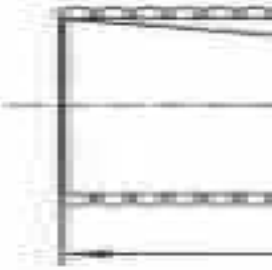
增加 B 时，
振幅不变的情况
线缩短，同时由于
达荧光屏这段时
线在缩短的同时
以改变 B 的大小
内，绕过的圆周角
周。这样，电子从
这时荧光屏上将
于示波管内做转
如果继续增
3，……

（3）

螺线管内轴

为真空中磁导率，n 为螺线管
的连线与轴的夹角。

若螺线管的长为 L，直径



$$B=\frac{\mu_0}{2}nI$$

显见 B 是 x 的非线性函
场，于是 $B=\mu_0 nI$；若 L 不是足

$$K=\frac{1}{2x_0}\left[\frac{x}{\sqrt{}}\right.$$

式中，x_0 为所用中间段的端点

2. 验证电子螺旋运动的

当电子沿轴方向运动了

在 d 与 φ 之间存在简单的关

在本实验中，φ 和 L 都是
在实验中是不能直接测量的

图 13—11 画出了在荧光
A 点是打在荧光屏上的光斑
的位置，以 R 为半径的圆周
不变，改变 B 的大小，光斑
点位置，选取像图 13—11 那
我们特地把螺线的起点取作
置，对应的坐标为

$$r=2R\sin$$

注意，图中 φ
周数）。

若和 φ 都与
道，就要找出 r 与

先由上述公

得

则有

这是一个满
中标明了几点的
注意到每当
的整数倍，即螺
到未偏转的位置
φ 相应增加。电
小。当 φ 为 π 的

实验内容

一、仪器介

LB—ICE3 型电
经用于调节电子
线圈的磁场调节
示波管电压
U_{a_1}、U_{a_2} 能对调节
少，相当于聚焦的
节，但电压不可过
电流输出挡
调节旋钮调节的
注意，纵向偏转
交直流选择
时无电压输出，
时换档显示 A，

屏中心的原点位置。



图 (

二、电子束+横向电场

掌握示波管的内部构造
1、安装好示波管和附属
已安装纵向磁感线圈的
2、调节 $U_{cathode}$、U_{grid}、U_{anode}、U_{A_1}、U_{A_2} 就聚焦光点物质。
3、交直流选择开关置于
节旋钮使得偏转电压分别指
4、调节 X_{pos}、Y_{pos} 旋钮
5、调节 X_{gain}、Y_{gain} 调节
转电压之间的变化关系，根
U_{A_2} 之间的关系曲线。从横向
线性关系，直线的斜率表示
偏转灵敏度随加速电压的大

三、电子束+纵向电场

1、观察电聚焦现象 调

亮度的影响，并说
镜的焦距；调节物
聚焦的目的。实验
2. 测量电子束
用几何光学中高斯
8SU31J 型示波管的
荧光屏的距离为



四、电子水平
1. 安装好示
已安装纵向偏
2. 借助指南
时，调节 X_{shift}、Y_{shift}
在荧光屏的中心
3. 转动仪器
约 270°时读出偏
的转盘时最好应
4. 再将荧光
中 $f=0.15\ mm/mV$

五、电子束
1. 参照实验
2. 先断开电
3. 打开电源
到指示为 0。调节
辉开关置于中间
4. 对一定的

量电子束的偏转量 x 与磁场
系。根据实验数据计算出磁
有关。

六、电子束+纵向磁场

为了能观察到电子在磁
点(调节示波管的第一阳极
极 K 发射出的电子束聚焦在
使电子束在示波管屏幕的 y
波管所在空间的纵向磁场运动
线光迹将一边旋转一边缩短
板中心至荧光屏的距离 L' 时
B 和 L' 值，求得 $\frac{e}{m}$ 值。

1. 先断开电源，安装纵
呈正斜姿势后套入主机上的
线极性(此时不接小线圈)。

2. 打开电源，交直流选
直线上，调节 U_{c_2w}、U_{a_2w}、U
变化，因为电压表所测量的
3. 将交直流选择开关置
荧线，且长度、亮度适中。

4. 调节电流调节旋钮，
上的直线段将边旋转边缩短
续增大电流，当第二次聚成一
磁电流 I，及加速电压 U_{a_2}，
的亮线，以荧光屏上显示最

5. 根据原理部分的推导
$N=1\ 160$，L 参照线圈标贴)，

$B=$

6. 为消除地磁场的影响
平均值。

7. 为消除某些随机因素
注意：实验内容中和五
不可同时接入电路中，以免

实验数据记

一、电子束

按实验内容
直流选择开关置
用偏转电压分别
X_{min} 、Y_{min} 调节旋
录下偏转电压 U_x

U_x 、U_y/mm	
−20	
−16	
−12	
−8	
−4	
0	

分别作出 U_x

由作出的图
率为电偏转灵敏

二、电子束

1. 地磁水平
实验数据记

D 的测量单位为 mm.

D_1	
D_2	
$D=\frac{D_1+D_2}{2}$	

$U_{A_1}=1\ 140\ \mathrm{V}$, $f=0.15$ m

$$B=\frac{2D\sqrt{2me\dfrac{U_2}{e}}}{ed^2}=$$ C.

2. 亥姆霍兹线圈磁场强度的测量

插上横向磁感线圈(两个线圈串联),调节 X_{adj}、Y_{adj} 调节旋钮使光斑在荧光屏的中心原点上;对一定的励磁电流 I 的大小,测量电子束的加速电压 $U_2=837\ \mathrm{V}$.

x/mm	0	4	
I/A			

绘制 $x-I$ 图.

由作出的图可知亥姆霍兹线圈

三、电子束

安装好纵向

平行，打开电源，

线上，调节 U_{con}

整 I_{con}（或 I_{con2}）

钮，观察被偏系统

焦时有可能不是

不同加速电压 U_a

偏电流，$I=\frac{I_1+I_2+}{1+2+}$

$K_{a,n}$（$n=N/L$），

验。此次实验中 L

实验数据记

	I_1/A
	I_2/A
	I_3/A
	Σ/A
	U_a/V
	B/10^{-3}T
	$\frac{e}{m}$/(10^{11}C/k
平均值，$\frac{e}{m}$ =	
相对不确定度，E=	

四、知识拓展

电子束（1869
在 1886 年进入
作，这使他更深入
并写出了广泛流

获诺贝尔物理学奖金，成为获得诺贝尔奖的第一位美国物理学家。1895 年任教于芝加哥大学。

迈克耳孙以其实验的精确著称于世。他的测量，并且有成效。当他准备好各种装置后，他发现数据"有几率小波管必须进步，使有人在当地得到的不同可以在电场力为零为中心实际变化，从而产生电荷量的(0.0009)×10⁻¹⁰esu，这样就从实验时电子离散性的争论，并使许多有创造性的实验作风也成为让 Bohr 心仪的对象。1916 年，普朗克常量 h 的值在当时是学生。他还对电子在强电场中的研究工作，测量了紫外线 13.66 nm，使紫外光谱法迈出基础上。马伦贝克(1900——19

迈克耳孙在宇宙射线方面宇宙粒子的轨道及其电荷，发现了比太"宇宙射线进行实验研究，在此基础上

迈克耳孙就在在从事教学(力学、分子物理学与热学)、电子、电子与宇宙射线)、1939 合著过各种科学方面的教科

1921 年起，迈克耳孙任教的科学中心之一有所贡献

实验 14 迈克耳孙干涉仪

迈克耳孙干涉仪是一种迈克耳孙(Michelson)与他合作设，为否定"以太"存在提供光谱线结构的研究和用光的大贡献。

预习题

1. 迈克耳孙
2. 迈克耳孙
3. 干涉环有
4. 调出干涉
5. 在测量时

实验目的

1. 了解迈克
2. 观察等倾
3. 掌握用迈

实验仪器

He—Ne 激光
涉仪。

迈克耳孙干

水平

M_1、M_2 为互
位的调节累钉①，
的平面方位。半
将光束在玻璃中
向前后移动，移动
中刻度盘的分度

实验原理

一、干涉条纹的产生

图 14-2 为迈克耳孙干涉
的光射到分束板上，反射膜
射光束 2，两光束分别垂直入
相遇，形成干涉条纹。从 E 向
射镜反射的像 M_2'。两相干光
M_2'反射而来的，因此，迈克耳
M_1、M_2'之间空气层所产生的

二、等倾干涉图样

M_1、M_2'平行时（图 14-3）
面反射的光线的光程差为

式中，d 为 M_1、M_2'之间的距离

提示　M_2'是虚的，光线

干涉图样位于无限远处
远处调焦，可观察到一组明



图 14-3　等倾

产生 k 级亮条纹的条件

干涉圆环有以下特点：

（1）圆心处干涉条纹的
对应的干涉级次最高。

（2）d 增加时，圆心干涉
之。当 d 减少时，圆环一个
变$\frac{\lambda}{2}$，因此有

（3）由于 k 等

于是 k 级和（k+1）

式中，r_k 是相邻两
干涉圆环中心第

三、等厚干

当 M_1 与 M_2
特点：

（1）在 M_1 与
在交界线附近，d
离交线较远处，干

（2）在 M_1、M

四、点光源

用凸透镜会
经 M_1 和 M_2 反射
的非定域干涉（图
屏可以看到明、暗



实验内容

以 He—Ne 激

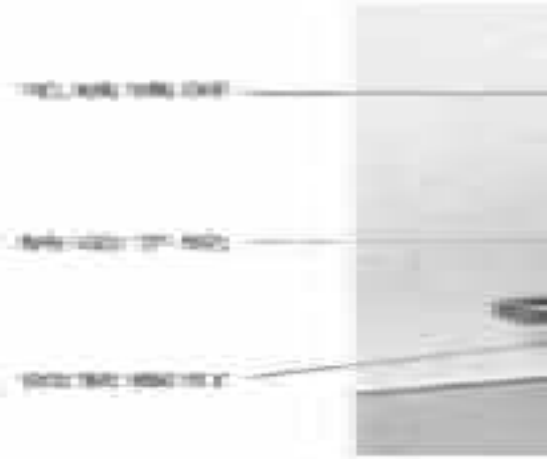
一、非定域干涉实验的

本实验的难点和重点是

（1）调整光光源，使光

上。在通常情况下，反光镜 M

光线 C，反射后能垂直入射到



（2）旋转微动手轮，移动

此处最易调出干涉条纹。

（3）松开微动鼓轮下面

光源经 M_1 和 M_2 相互反射后

14—6）不平行。配合调节 M_1

毛玻璃屏，仍沿 E_2 方向观察，

到使点 6 与点 1 重合或点

14—4 所示。如干涉图样不在

调螺丝，使干涉图样上下、左

（4）始终向一
出”。如有，则说明
（5）由于转
转动。因此在读数
然后以同方向转
动微动鼓轮使 M，
量结果正确，必须
向转几圈，直到千
差），调节过程中，
要向一个方向转
旋转。
（6）记下此
进”或“管出”的

d/mm	
$\bar{d}$	

逐次用外千

（a）从标尺上
轮上估读数；（c）
如果标尺，读
数为 36.715 03 m



图 3-4-9

共测 250 个
出百分误差。

二、等倾干涉条纹的观

在采用点光源的情况下
例，因此要调出等倾干涉条
板 G，之间放入两块毛玻璃，
屏，用眼睛直接观察，可以看
移动，各圆的大小不变，仅仅
条纹。

三、等厚干涉条纹的观

1. 在非定域干涉的基础
重合时，调节 M_2 的粗微螺丝
2. 继续移动 M_2，使条纹
轮，直到出现彩色条纹为止。

注意事项

1. 为了避免引入螺距误
2. 读数前应调整零点，
使读口中的读数准线对准某

知识拓展

迈克耳孙（1852—1931，
获诺贝尔物理学奖。

要了解迈克耳孙干涉仪
条件下产生的现象，首先要
点上是某种绝对静止、充满全空
度，物质在它里面运动不受
宇宙的惯性运动；意思就是用
证以太说明电磁波的传播
基础。

以太在物理学中与此有
为是光在以太中的穿行速度
球上的量，比较相反方向光
点新书写信给美国航海历书
的，所以地球相对于以太的

(v/c)²，这个量太
到的本星卫体有
出生于美国
光速测定，他进心
的光学技术最为
用于沙法进行以
已名字命名的干
移动 90°时，应观
期的 2 倍。迈克耳孙
零结果（对于沙
在开尔文的批驳
置于太石板上以
果使科学界大为
第三次则是史特
量度”方面的研究
迈克耳孙的
想，都会给迈克
他发明干涉仪提

实验 15

预习题

1. 如何调
2. 望远镜对
如果实像像太宽
3. 如何调
4. 若在望远
5. 本实验要

实验目的

1. 进一步掌
2. 观察光相

① 迈克尔·A·迈克耳孙（1852—1931），美国物理学家，

二、实验仪器

分光计，衍射光栅，汞灯

三、实验原理

如图 15—1 所示，光栅 G 是用专用的刻线机，在玻璃或基本上不透光，宽度为 b，光栅散性能越好，但制作困难，价实验中所用光栅每毫米刻痕实用。



根据夫琅禾费衍射理论，的光程差为

式中，φ 称为衍射角。因此光会聚在屏 P 上的 Q 处重叠而

因此，衍射光谱线的位置由 φ 同波长的入射光，衍射角也随分开，形成了光栅光谱。用分

根据以上讨论，我们用分长 λ，可测得光栅常量 d。反之

本实验要求测出 1 级（或（对于 2 级光谱 $k=2$，则 $d\sin$

或

实验内容

1. 按图 15—2

垂直点，测光棒的

达和各半调节法

开启光灯顺

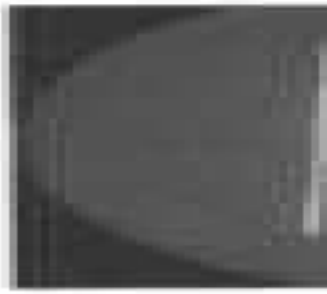
准，使狭缝位于

（图 15—4），使狭

5），调狭缝宽度调



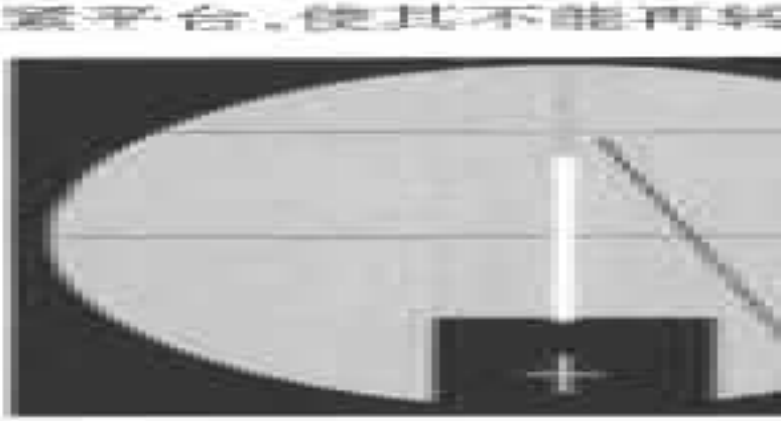
图 15—3



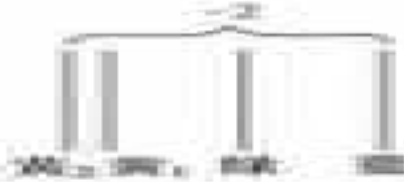
图



2. 为了使平行光管发出
管，转动望远镜，使零线（A＝0
节平行光管下能叫清丝（图 1
平分（图 15—8），这时平行光
像落在望远镜分别被叉丝的
好后锁紧平台，使其不能再转



由于复制光栅上加了保
所以用复制光栅作反射而时
转动望远镜，观察零灯发
纹两边对称地排列±1 级和±
时出左右清线有高低，有时清
调节平台调平螺丝 B，使全



3. 准实验只

为了测准 n 就光

两者差值绝对值

黄、黄，语线方位

固定。望远镜与

角。如图 15—11 所

数处置左右两窗



图 15

实验数据记

将测量数据

一、测光栅常量 d

已知汞绿谱线的波长 λ

求出光栅常量。

二、测汞蓝谱线、黄

由上面测出的光栅常量
线的波长，计算公式为

各谱线的标准波长值为 $\lambda_{标}$ =
准值之间的相对不确定度。

知识拓展

一、夫琅禾费与光栅方

夫琅禾费（Joseph von F
德国物理学家，1787 年 3 月
匠，夫琅禾费幼年丧失学使，
社会光学作坊当光学机工，
科学院物理陈列馆管理员和
上，夫琅禾费自学成才，一生
日同格格续在慕尼黑度过。

夫琅禾费重工艺家和理
的实践经验结合起来，对光
身他用自己光造的分光系统
（或作为夫琅禾费谱线）。利
者利用中频环方法检查光学
影响。他所制造的大型折射
射的研究成果（总人称之为
了衍射光栅，用其测量了光

二、光栅的应用

衍射光栅是利用多缝衍
要应用是作为分光器件，常
为主的学学学科领域得到广
前提高，光栅种类不断丰富，

参考资料：
[1] 刘伟 光
[2] 张进 光纤
[3] 高宏，周
2019,43(1):88-94.
[4] 张元平，周
34(5):65-68.
[5] 张伟刚 光

实验16 半

电冰箱是一
用，了解电冰箱的
温、等压、绝热、

预习题

1. 请描述电
2. 电冰箱的
3. 电冰箱的
4. 压缩机的
5. 电冰箱的

实验目的

1. 培养学生
2. 学习电冰
3. 测定电冰

实验仪器

小型制冷实验装置(SI-

实验原理

一、制冷的理论基础

热力学第二定律的克劳
体传到高温物体而不引起外
力学提示，外界对系统做一定
传到高温物体(热循环)。如
利用此循环可以把热量不断
冷的目的，电冰箱即是这样的

二、电冰箱的制冷循环

电冰箱的制冷循环如图
由图 16-2 可见，电冰箱
压力出低温高或高温高压蒸
体。毛细管使中温高压液体
使 R12 液体吸热蒸发成低温
如下：

1. 压缩过程(绝热过程)
蒸作与外界没有热量交换的
积即为压缩机对系统所做的

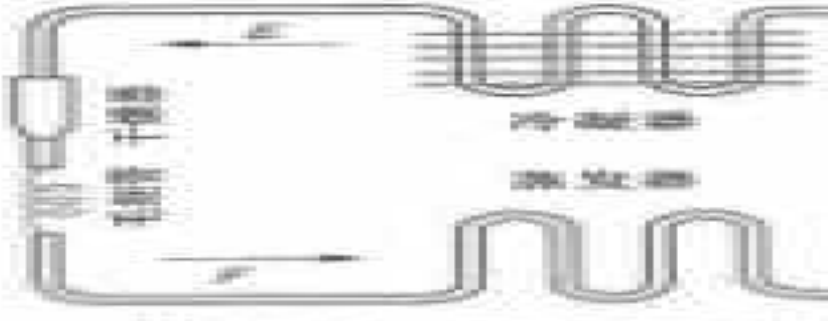


图 16-2 电冰箱的工作

2. 冷凝过程(等压过程
点)，它使空气冷却成过冷蒸
液体，这是等压过程，在图 16

3. 减压过程
为下降，此即焦耳
4. 蒸发过程
过蒸发器的过程
A 是一条水平线，

三、制冷系数

反映制冷机
系数为

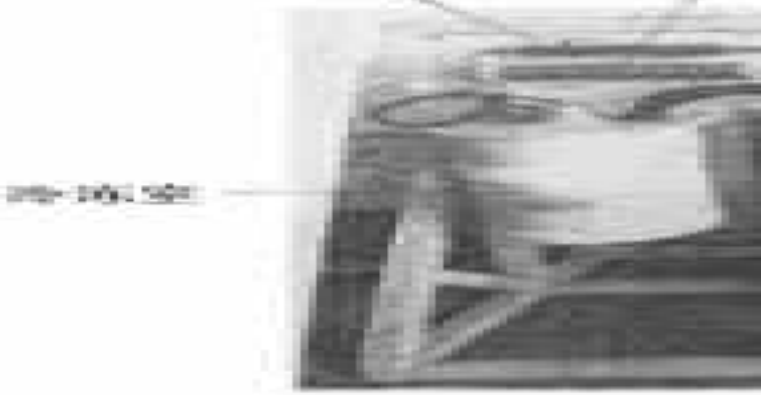
上式表示，压
系数 ε 越大，越经
小于 1。
如把制冷机

由此可见，不
可以获得较好的
得很低，一般保持
制冷量 Q 表
于制冷剂吸收热
——电加热器而补
加热器的电功率

式中，τ 为时间，P

六、实验内容

实验装置如
对照图 16—4
1. 将"加热功
2. 打开"调整
3. 打开"压缩
4. 调节"加热
自至平衡，记录 P
提示：由于
机"开关打开。



实验数据记录及处理

室温 $t=$ _____ ℃

冷冻室温度 T_c/℃									
压缩机电功率 P_c/W									
压缩机功率 $P(=0.32P_c)$/W									
加热器功率 P_m(一定)/W									
制冷系数 $\varepsilon=\frac{P_m}{P}$									

1. 作 $P-T_c$ 关系曲线。
2. 作 $Q-T_c$ 关系曲线。
3. 作 $\varepsilon-T_c$ 关系曲线，试

注意事项

1. 实验时，学生切勿直
盖或制冷剂泄漏而损坏仪器。
2. 压缩机停机后不能立
值，当指示值急剧增大并超过
3. 测量时，要等温度充
4. 实验结束后，请务必
"总电源"及"压缩机"开关。

思考题

1. 根据制冷
2. 本实验中
3. 分析并讨

知识拓展

利用低温保
的处理，食品工
称为冷却或冷藏，
为冷冻食品。

食品冷却是
的工艺处理降低
程，也是食品冷藏
却、接触冷冻和
却方法。



食品的冷藏
冷藏温度为－1～8
食品品质的主要
生、产酸菌的生长

品名	空
[illegible]	—
梨	—1
[illegible]	1
[illegible]	
[illegible]	4
[illegible]	3
[illegible]	—1
[illegible]	
[illegible]	0.
[illegible]	0
牛乳(鲜重)	1.

* 适宜的冷藏条件视品种而定。

冻结就是将食品食品中的
必经阶段。所谓冻藏，就是
方法，常用的冻藏温度为—2
度，可以分成速冻和缓冻
常用—23～—29 ℃），并在静
就成冻结。采用速结不断的
将直接与中空的金属冷冻盘
冷冻，物料直接与冷冻介质

参考文献：

[1] 夏文水. 食品工艺学[M

实验17 利用光电

光电效应是指一定频率
在光电效应实验中，光显示
论的发展具有划时代的意

预习题

1. 普朗子假说的提出，
2. 截止电压与光照频率

3. 本实验中
4. 在实验过
5. 为保护光
调节电压大小？

实验目的

1. 掌握光电
2. 测量普朗
3. 了解计算

实验仪器

CD—4 型智能
实验装置如图

实验原理

当光照射金
现象称为光电效
普朗克常量
中的一个普适常
光电效应的
在电场的作用下

即可得出光电管的伏安特性

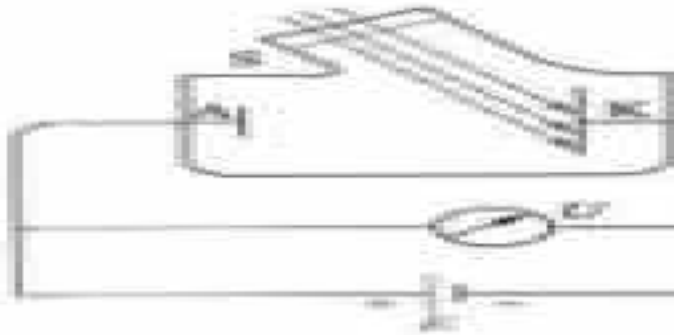


图 17—2 实验

光电效应的基本实验事

（1）当入射光频率不变

的实验，有一电压 U_a，当 U_{ak}

不同频率的光，其截止电压

（2）截止电压 U_a 与频

射光频率低于某极限值 ν_0（

光的强度如何，照射时间多

要入射光的频率大于 ν_0，就

频率。

（3）根据爱因斯坦的光

者能量 $\varepsilon = h\nu - A$，A 为金的光

$h\nu$ 后，一部分消耗于电子的

电子离开金属表面后的初

因斯坦提出了著名的光电效

在阳极 A 和阴极 K 之

阴极 K 向阳极 A 运动超到

达阳极时电流为零，光电子

将式（17—2）代入式（17—1），

上式表明截止

不同的频率对应

实验中采用

灯提供光源，经过

处理。

提示 本实

承灯的透光盖盖

光电管中的

引起的反向电流

流和由阴极光电

流是由阴极的热

值很小，且基本上

极反向电流(制

十分接近，因此可

实验内容

一、测试前

将测试仪及

管与汞灯距离约

压输出端(后面板

光电管暗盒光窗



图 17-5

二、测量截

测量截止电

如按键无效，按一

遇到按键无效的

如图 17-7 所示。

提示 在电流、电压两个
手，处“调零电位”系统清零”



智能光电效应实验仪分
两种模式，分述如下。

1. 手动测量截止电压

使“手动/自动”模式键处
片装在光电管暗箱光输入口





提示 在关
打开录灯选
先定要改变的数
数字显示器显示
图 17-11 所示。



依次按 4CH
2. 自动测量
按"手动/自
就处于自动测试
器前面板左边显
扫描起始电压和
仪器先清除存储
压值，左侧显示
时对应的 $U_{...}$，以

三、测光电

此时，"状态
程"开关应置至
提示 在按
测试"状态，表
将直径为 2

输入口上，测伏安特性曲线可
动和自动两种模式。测量的
测量模式。

滤光片不变，将光闸盒
本实验内容还可采用自
1. 自动测量光电管的伏
按"调零确认/系统清零
前面板左边两个指示灯(一红
态，用电压调节键可设置扫描
扫描起始电压，右边显示为
清除存储区原有数据，等待
测显示相应的电流值。测量
值(选择性地记录 12 组数据
键，可重新设置。

依次换上直径为 4 mm、
根据 $\sigma-\nu_c$ 关系表中的
2. 联机测试

(1) 将直径为 2 mm 的
将光输入口上，按"手动/自
闪烁，表示系统处于自动测试
-1 V，终止电压为 50 V。仪器
置好电压范围后，用鼠标激活
口，输入用户名和密码后登录
验"，在出现的对话框中输入
安特性"→"仪器"下拉菜单
一台仪器对应的设备号是相
"2 | B 设备"；若两台仪器同
相互干扰)。输好信息后，点
参数设置"对话框，设置好相
选择仪器号选择正确，点击"
示灯(一红一绿)同时停止闪
键，等待 30 s 后读机开始遍
线——)。

(2) 数据采集完毕后，换
为-1 V，终止电压为 50 V，步
(注：此时切勿点击"开始新实
后，点击"设置"，重复(1)中
(3) 步骤同(2)，换上直

（4）点击"
而，点击 ，即可

实验数据记

1. 截止电压

将实验测量数

波长 λ											
频率 ν/(											
截止电压 U_a/											

2. 伏安特性

将实验测量

U_{ak}/V											
光阑 ϕ=2 mm											
光阑 ϕ=4 mm											
光阑 ϕ=8 mm											

可用以下三

（1）根据 λ=

将其平均值作为

（2）可用 U_a

求出直线斜

误差 $E=\left|\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda_0}\right|\times$

（3）用鼠标

用鼠标激活

名和密码后登录

数据计算窗口，

对误差；然后点

实验报告。

注意事项

1. 光电管入

2. 为了准确地测量，放大
注意勿让电压输出端与地短
3. 在换滤光片时要将表
接射入光电管中.
4. 汞灯在实验中不要经

思考题

1. 当反向电压加到一定
2. 当加在光电管两极间
3. 正向光电流和反向光

知识拓展

一、普朗克与能量子假

普朗克(1858——1947，德
尼亚度过了少年时期。1874
家长外公斯特芬斯、物理学
先认真自学了基克霍夫的
那样具有普遍性的规律。187
学和基尔大学任教。1888年
任柏林校长。1892年后任教授)



1859年，在研究热辐射
定律：在同样的温度下，各种
相等，并等于该温度下黑体
辐射和吸收本领之间的普遍关
性质，探索黑体辐射理论成
利用开有小孔的空腔近
本领，并给出了单色发射本
这些实验曲线的函数关系式
大的努力，供理论公式和实

公式。

1890 年，瑞
到一个理论公式，
区，单色发射本领

1896 年，维恩
了另一个理论公式
的方面与实验曲

从 1897 年起
上的内能法得到
式一致，在短波范
一个与实验结果
贝尔纳理学奖，在
使用零点端和极
之后，表从实验中

1900 年 12 月
分布定律的理论
此，除了静止的能
的普适常量，也就

普朗克提出
意义，创在 20 世
四到古典理论的
证是证明这种努

二、光电效应

1887 年，赫兹
线照射时，两极之
易的现象，一台实
真空室，都会产生
它的波长，波长越
光电效应现象，用

正当普朗克
因斯坦（图 17—13
图满足解释了光

1905 年，年仅
《关于光的产生和
光量子假说。”关
阴极射线，以及其
象的观察，如果用
这种假说来解释

光谱发射出来的光束的能量
辐的，必须在空间各点的能量
个地被吸收产生出来。"爱
学家密立根第一次用实验证
律而获得了 1923 年诺贝尔物

实验 18 弗兰克—

1913 年，丹麦物理学家玻
提出了关于原子稳定性和量
内部存在能级。该模型在很
原子光谱中的谱条谱线表示
1914 年，德国物理学家弗兰克
验装置做了改进，他们同样采
办法，但是直接观察碰撞后电子
检测量，电子和原子碰撞时会
级，直接证明了原子发生跃迁
存在，从而证明了玻尔理论的
弗兰克—赫兹实验至今仍
测出小能量电子的方法，已成

预习题

1. 弗兰克—赫兹实验在
2. 弗兰克—赫兹实验是
3. 弗兰克—赫兹管的伏
4. 什么是第一激发电位
5. 弗兰克—赫兹实验中

实验目的

1. 测量氩原子的第一激
2. 证实原子能级的存在

实验仪器

DH4507 智能型弗兰克—

实验原理

玻尔提出的原子理论指

在充氩的弗兰克—赫兹管
电压 U_{G_2K} 使电子加速。在板极
位分布如图 18—2 所示。当电
能量（$\geq eU_{G_2A}$）。电子就能冲
出，如果电子在 KG_2 空间与
话，电子本身所剩余的能量就
折回到第二栅极。这时，通过

实验时，使 U_{G_2K} 电压逐渐
子在，而且基态和第一激发态
$I_A-U_{G_2K}$ 曲线。

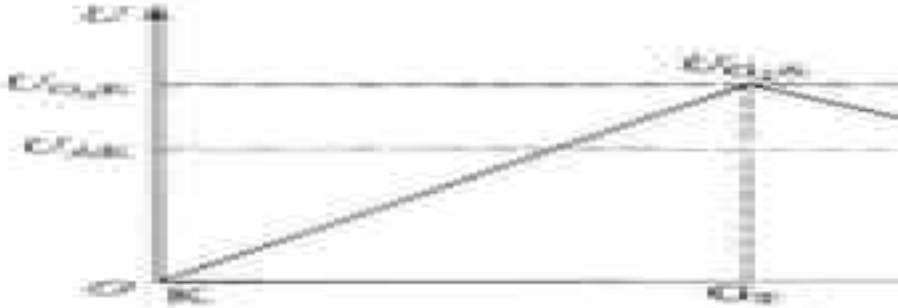


图 18—2　弗兰克—赫兹管内

图 18—3 所示的曲线反
区，由于电压较低，电子获得
的内部能量，穿过第二栅极的
增大（图 18—3 所示 Oa 段）。

当 KG_2 间的电压达到
碰撞，将自己从加速电场中获
激发态，而电子几乎失去所有
斥电场而被折回第二栅极（
随着第二栅极电压的增
够的能量，可以克服反向拒斥
段）。当 KG_2 间的电压是两倍
次碰撞而失去能量，因而又会
同理，凡在

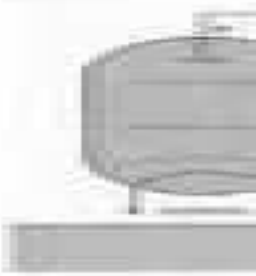
的地方，板极电流 I_A 都会相
I_A 下降相对应的时，栅极电压
本实验就是要通过实验
原子处于激发态是不稳

液，进行这种反应的
的形式向外辐射能

对于氢原子，

二、实验内容

测量氢原子的
原子的第一激发
弗兰克-赫兹



弗兰克-赫兹
1. U_{c_2c} 电压

2. U_{c_2A} 电压输出，与弗兰
3. U_{c_2K} 电压输出，与弗兰
4. 灯丝电压输出，与弗兰
5. U_{c_2K} 电压显示窗。
6. U_{c_2A} 电压显示窗。
7. U_{c_1K} 电压显示窗。
8. 灯丝电压显示窗。
9、10、11、12. 四路电压设
13. 调节电压值大小。
14、15. 移位键，可改变电
13、14. 组合功能，在手动
最小步进值，可以设定为 0.1
16. 波形信号输出，与示
17. 同步输出，与示波器
18. 微电流显示窗。
19. 启停键，自动模式下
20. 自动/手动模式选择
自动测量，仪器按照设定的参
采集的数据信号输出到示波
将同步输出采集的数据波形
手寻找峰点。
21. 复位功能，当系统出
22. 微电流输入接口，与
23. PC 接口指示，当测
本实验仪分自动和手动
手动方式测量步骤如下
（1）将弗兰克—赫兹实
U_{c_2A}、第一栅压 U_{c_1K}、灯丝电
口与电子管测试架上的微电
注意：仔细检查，避免接
（2）开启电源，默认工作
（3）将电压设置切换按
值——数（详见弗兰克—赫兹管
注意：灯丝电压不要超过
过 2 小时。
（4）将电压设置切换按
参考值——数（详见弗兰克—赫

（5）将电压[illegible]
参考值一致（保[illegible]
（6）将电压[illegible]
注意：不同的[illegible]
比在同伏安上。
（7）预热仪器[illegible]
（8）将电压[illegible]
0 V 到 90 V 按最[illegible]
就示值。当使用处[illegible]
调节电压多次，确[illegible]
后面的 5 个合值中[illegible]
为 0.1 V、0.2 V 或[illegible]
法是按 14 键不放[illegible]
（9）求出各[illegible]
相比较，求出相对[illegible]
自动方式测量
（1）在几个[illegible]
（2）将光[illegible]
步输出”与示波器[illegible]
（3）将电压[illegible]
（4）按下测[illegible]
（5）按下测[illegible]
进值（0.2 V）输出[illegible]
通过调整示[illegible]
记录每个曲线峰值[illegible]

实验数据记[illegible]

1. 手动测量[illegible]
灯丝电压

$U_{灯丝}$/V	$I_{灯}$/mA
1	
2	
3	
4	
5	

U_{c_2e}/V	I_e/mA	U_{c_2e}/V	
26		41	
27		42	
28		43	
29		44	
30		45	
31		46	
32		47	
33		48	
34		49	
35		50	
36		51	
37		52	
38		53	
39		54	
40		55	

2. 在坐标纸上描绘氖灯
18—2）。

数据序号 n	1	
U_{c_2e}/V		

3. 求出氖原子的第一激
方法 1：根据 I_e—U_{c_2e} 数据
11.5 V 相比较，求出相对不确
方法 2：作 I_e—U_{c_2e} 曲线（
非与公认值 U_0 = 11.5 V 相比

注意事项

1. 使用前应正确连接好
三通，连线错误会损坏仪器
2. 灯丝电压不要超出
3. 尽管本实验仪已有

4. 手动操作
5. 实验结束
先加电预热 30 m

思考题

1. 为什么 I_{λ}
2. 第一峰值
3. 如何测定

知识拓展

原

吸光光度法
法和分光光度法。
分光光度法是通
色柱室外分光光
准确性好、仪器设
可以进行化学平
液、材料、制药等
溶液呈现不
作为复色光的白
溶液为人眼所感
收白光中的黄色
为互补色
当光束射到
子的能量传递给
个作用称为物质
从样品出能量。
分子、原子或
质离子的基态和
而基态不同的量
的质时光选
将不同波长
液对光的吸收程
光谱)。
吸收曲线是
正铁溶液的吸收
0.002 mg · mol

亚铁溶液对 510 nm 的绿色光
长，而对 600 nm 以上的橙红
度与吸收曲线的形状和最大
不同浓度的同一物质，其光度
明显，但最大吸收波长不变，
常选择最大吸收波长来测定



图 1 光一

仪光光度法在具体运用
确定物质溶液的浓度，即测
光度与溶液的浓度成正比关
化学相关教材及文献。

参考文献：

[1] 刘绍华，浅谈分光光度法
[2] 倪静安，无机及分析化学

第四章
设计实

实验 19

物体间的碰
是物理学中较其
间隔为物体的速
碰撞后的平抛运
的能量损失情况.

预习题

1. 两个大小
钢球和钢球发生
2. 如果两球
3. 碰撞打靶
4. 实验过程
5. 实验过程

实验目的

1. 研究两球
2. 讨论不同
3. 比较实验

实验仪器

碰撞打靶实

实验原理

图 19—1 是
m_1、m_2 以速度沿
发生正碰，碰撞前

若碰撞是弹性碰



式中，m_1、m_2 分别为撞击球和
后撞击球和被撞球的速度。两

碰撞后，被撞球 m_2 做平

式中，s 是被撞球从静止开始
是被撞球在该时间内竖直下

实际碰撞过程中，物体
般碰撞过程很复杂，在碰撞过
守恒。

二、实验内容

碰撞打靶实验仪如图 19
用三只底脚旋钮调节仪器的
固定螺钉三部分组成。内柱可
验时将被撞球放在内柱的顶
上的竖尺在水平方向上移动，
铁，用细绳挂在杆上的撞击球
上的按钮开关，指示灯熄灭，
底盘的左侧放一张靶纸，以
1. 以直径相同、质量相
小和主要来源。

2DB - [illegible]

（1）调节底座
球，若摆线放置
（2）用游标卡
（3）用电子秒



（4）确定被
由球的高度 $h_{1,2}$
（5）调节摆
推出球能在摆动
（6）用铁架
架使它的高度为
（7）按下按
应注意将 m_1 的
（8）调整 m_1
确定实际出射点
（9）观察推
法，分析碰撞过程
2. 以直径相
损失的大小和主
注意 上述
绳长度，以减小操

实验数据记录及处

一、铁球作为被撞球

撞击球 $m_1=$

被撞球 $m_2=$

$y=$ $\mathrm{cm}_y=$

次数	1	
x'		
$\Delta x=x-x'$		

$\Delta x=x-x'=0$ 时

次数	1	
h		

$\Delta h=h-h_0=$

二、钢球作为被撞球

撞击球 $m_1=$

被撞球 $m_2=$

$y=$ $\mathrm{cm}_y=$

次数	1	
x'		
$\Delta x=x-x'$		

$\Delta x=x-x'=0$ 时

次数	1	
h		

$\Delta h=h-h_0=$

三、实验作业

推出球 m_1

被推球 m_2

$y=$

次数	
x'	
$\Delta x=x-x'$	

$\Delta x=x-x'=0$

次数	
h	
$\Delta h=\bar{h}-h_0=$	

分析不同情况

分析实验过程

注意事项

1. 电磁铁吸

2. 推出球运动

思考题

1. 推导由 x

2. 推导由 x'

3. 如果不放

4. 找出本实

5. 此实验中

6. 本实验中

知识拓展

随着汽车的

到人们的关注。

行进中的汽车当发生碰
成减速运动，根据牛顿第二
当车速改变量一定时，碰撞过
间越短产生的作用力就越大
一般情况下，汽车发生碰
一次碰撞是指车体与外部物
的碰撞。司乘人员在碰撞过
（1）一次碰撞过程表现为
安装风，使人体受伤害；
（2）碰撞过程中附件对
（3）由于一次碰撞引起
（4）在碰撞过程中乘员
以上几点基本上都为一
的使用主要在于减免或减轻
使一次碰撞带来的好处，减
基于上述分析，可以将
撞以免更大破坏的生存空间，
安装着等附件在车体不得侵入
时变形足够大，以尽量大可能
全。图 19—3 是车辆以向前
正视



图 19—

由此可见，汽车车身结构
车身结构，大致可分以下几种
1. 丰田的 GOA 安全车身
丰田公司的 GOA（Global
员受到的冲击，以及“保护乘
底车的基础上，采用高强度钢
车发生碰撞时，车身前后结构
以保护车内人员的安全，并可
盘安装、制动、换挡、点火等
2. 丰田的 G—CON 安全车
丰田公司的 G—CON（G—

术在车身变形量
控制，使乘员受到
CON 安全车身结
图低于加速度，
系统将点亮警的
成，为驾乘人员提
车其他车身
安全性能，同时能
本田全新 CIVIC
3. 马自达的
马自达的 MA
吸收区，以减少撞
是采用了由强和
三块独立的论证
这确保在汽车前
员的安全设计。3
结构。
4. 日产的 Zo
日产的 Zone
能够快速传递来
区域，其中前、后
就很快冲走为，而
区"。经过加强的
撞的冲击力，从而
减少车体变形，使
的中获得了最高
当然，身能、天
5. 斯巴鲁的
斯巴鲁的环
状的安全结构，从
来的方式有所不
体性的加强，因此
重变动机的优势
同时在车的强度上
其轮内仿生乘员
6. 奇瑞的 3R
3R body 车
准——CHERYSM

一个方向。3R body 本身的结
至上，减低零件的重量，也利
3R body 结构设计使得
的，避免过多会造成奇异结构变
至上附度较大的条件是不能
低"长链"上不能实现出来的
目的。

以上几种安全本身技术
的本身都是多种技术的混合
多地体"软"，中断的原因处
又有无够缓冲或能的空间。

参考文献：
[1] 庞长江，王二亭，等. 汽
[2] 徐升，贾永斌. 汽车安全
[3] 石磊军. 几种汽车碰撞

实验 20

实验 20-1 磁悬浮动

随着科技的发展，磁悬浮
种低耗能的磁悬浮技术，也
轨与滑块两组带状磁场的相
通过实验，学生可以接触到
等动力学方面的感性知识。

本实验仪可构成不同摩
擦，加速度测量的误差消除。

预习题

1. 如何求得动摩擦力？
2. 在测重力加速度时，
3. 如何利用 a—F 拟合直
4. 本实验中，物体间的
5. 设计出两等质量滑块

实验目的

1. 学习导轨的水平调整

和使用方法.

2. 学习矢量

3. 学习用作

4. 测量重力

5. 探索牛顿

6. 探索动摩

实验仪器

DHSY—1 型

实验原理

1. 瞬时速度

一个做直线

的平均速度为

为了精确地

求得的平均速度

这就是物体在该

但在实验时，

差范围内，且适当

速度近似地代替



图 20—1—3

2. 匀变速直

如图 20—1—

变速直线运动. 匀

如图 20－1－2 所示，在
滑，在不同位置 P_0、P_1、P_2、…
和速度 v_0、v_1、v_2、…。以 s 为
物体所做的是匀变速直线运

同样取 $s_1=P_1-P_0$、…作 $\frac{s}{t}$
运动，两图线斜率分别为 $\frac{1}{2}a$

物体在能悬浮导轨中运
动物体有阻力作用，用 F_f 来
浮导轨设置成水平状态，将滑
左（在斜面状态时的高端）到
次，用不同力度推动一下滑块
对测量结果 a 取平均值，得

3. 系统质量保持不变，改

考虑到滑块在能悬浮导
析，有

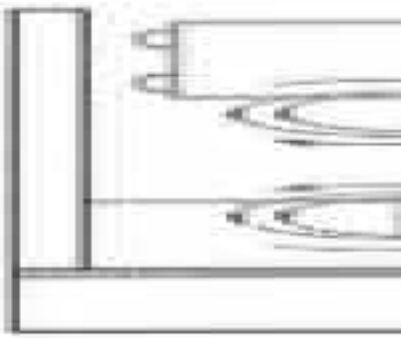
则有

用已知重力加速度 $g=9$
速度值 a，可以求得相应的动
将 F_f 与 F 的值作图，可
4. 重力加速度的测定及
令 $F_f=ma_0$，则有

式中 a_0 作为与动摩擦力有关
对应不同的倾角，计算出

根据前面得到的动摩擦
动摩擦力 F_f 近似相等，且 F_f

由式（20－1－7）、式（20－





（1）加速度测量：

① 按"功能"按钮，选择"加速度"到"组号"依次扫描

② 按"翻页"按钮，可选"9"，表示存储的组号。

③ 按"开始"按钮，即开始组中。

④ 测量数据依次显示，每显示时间为 2 s。

⑤ 清除所有数据，按"

（2）碰撞测量（下面设计

① 按"功能"按钮，选择"C"，对应 12 种碰撞模式（

② 按"开始"按钮，即开始组中。

③ 测量数据依次显示，依次亮，每个数据显示时间为

④ 碰撞模式说明如下：

左

经重模式见表 20

模式	
1	A 位于
2	1 左侧向右
3	B 静止于 门之间
4	
5	
6	A 位于
7	1 左侧向右 B 位于光电 右侧向左运
8	
9	
10	A 初 B
11	光电门 1 之 撞击 B 后 右侧运动
12	

注：A、B 分别表示

（3）挡光片

① 按"功能"

"经重"指示灯

② 按"翻页"按钮设置
默认值 30 mm.

③ 低二位数码管显示
滑块上有两条挡光片
进行挡光，每挡光一次光电
运导轨上有两个光
通过光电门 I 时的第一次挡
挡光与第二次挡光的时间间
$\Delta t'$（图 20-1-7）。根据两挡光
的平均速度 $v_1=\frac{\Delta x}{\Delta t_1}$ 和通过光
似地认为在该时间内物体做
该时刻的瞬时速度 v_1，把 Δt_1

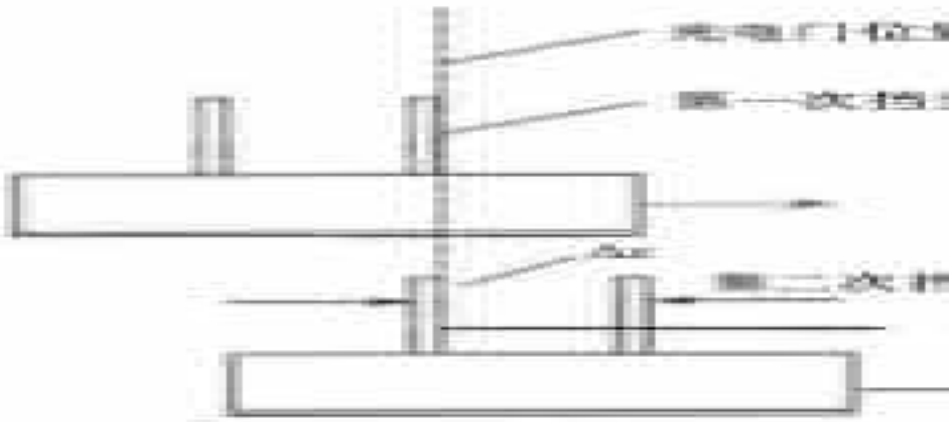


图 20-1-6　挡光片

在本实验测试仪中，已将
此，所测数据为修正值。根据

根据测得的 Δt_1、Δt_2、Δt
示），得 v_1、v_2、v_3；测试仪中显
导轨配有三个滑块
中运动时，挡光片对光电门
号，去控制计时门的开和关（
调整导轨和基板使之成
为挡光高度 h 和导轨（标尺）

在斜面方向分量

实验内容

1. 检查...是...
把...导...
...导轨槽中，...
的初速度从左到...
零，则左右运动...
检查导轨上...
电源，并检查"功...
2. 分...
调整导轨成...
次从同一位置 P...
处，用智能速度...
和速度 v_{1x}、v_{2x}...
3. 重力加速...
两光电门之...
两个光电门，记录...
加速度 $a_{实}$ 相比...
4. 系统质量...
称出滑块质...

为 $F=m_{总}a\sin\theta$...

百分误差...

实验数据...

1. 分...
实验数据记...
P_0 = _____

n	P...
1	
2	
3	
4	
5	
6	

分别作直线 $a-s$ 图线和
由直线斜率与截距求出 a 与
2. 重力加速度 g 的测量
实验数据记录在表 20—
$\Delta x=$ _____

i	θ_i
1	
2	
3	
4	
5	

(1) 根据 $g=\frac{a_1-a_2}{\sin\theta}$，分
(2) 计算测得的重力加

3. 系统质量保持不变，
利用上一内容的实验数
$\Delta x=$ _____ $x=$

i	θ_i
1	
2	
3	
4	
5	

作 $a-F$ 拟合直线图，求

注意事项

1. 称量滑块(含挡光片)质量

作用，影响称量准
2. 实验数据处

实验 20—2

碰撞问题，在
系统的研究，总结
定律同样适用于

实验目的

1. 观察系统
2. 观察碰撞
碰撞。

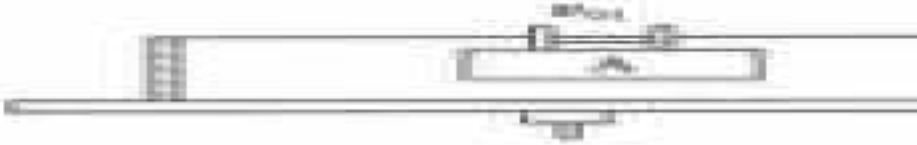
实验原理

设有两物体，
分别为 v_{1i} 和 v_{2i}，
外力的作用或所
统在碰撞前的总

系统在碰撞
种类型：
1. 碰撞过程
2. 碰撞过程
碰撞”。
3. 碰撞后两
碰撞”。
碰撞形式可
方向可以相反也

实验装置及

本实验是在
验一中的有关部
毛；一钢滑块装有
在磁悬浮导
20—2—1 所示。



当两滑块在水平的导轨
为外，滑块在运动过程中会受
碰撞、非弹性碰撞。

两端悬浮滑块在碰撞前
中的内容与实验智能测试仪

设计实验步骤和内

1. 探测理解动量守恒定
2. 设计出观察两等质量
（1）设计弹性碰撞的实
（2）注明两光电门的位
（3）参照下表20－1－1
撞的各种可能的运动方向等
动能增量及其相对变化值。
（4）实验测试
按照设计的弹性碰撞的
增量和动能增量及其相对变
3. 设计出观察两等质量
方案。
（1）采用粘有黏性尼龙
（2）设计方法同步骤2。
4. 在磁悬浮导轨上运动
实验条件的不同略有不同，
方法，估算出平均阻力的大小
的数据。
5. 写出实验预习报告，
整的实验报告。实验报告的
容、数据记录、处理和结果分
测出一组数据后，最好先
为碰撞前后的动量相差不大
因，重新进行实验，再看一看

知识拓展

超导现象

1911 年荷兰

汞电阻的时候发现，

所示。

电阻的消失

说电阻小于仪表

如果仪表的灵敏

"持久电流"实验

由正常导体

能的损耗，即电

向的电场补充能量，

里全部消耗完，电

就是有电能的损

何电流向的电场补

是"持久电流"实

超导态的两

有人曾在用

之久而毫无衰减，

电阻率的百万亿

超导态的另

effect)。即金属

抵消，从而内部的

20—2—3 所示。

超导磁悬浮

利用超导体的抗磁性可

图 20—2—4 是超导磁悬

在超导盘上，由于超导盘和

磁铁之间有排斥力，结果磁

种超导磁悬浮全工程技术中

列车就是一例。让列车悬浮

样列车在运行时的阻力降低

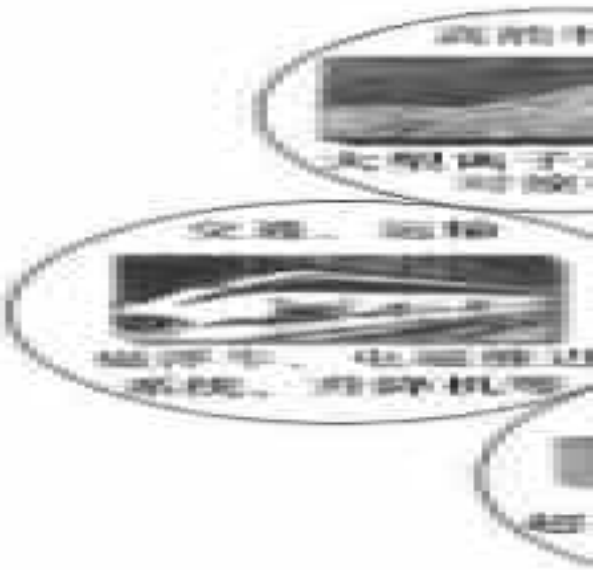
度可达 500 km/h。高温超导

在液氮温区（77.3 K 以上）

简单，成本也大为降低。我

成功地研制了高温超导磁悬

图 20—2—5 中列出了超



实验21 [illegible]

对于机械波、声波、光波

动，或者波源、观察者不动而

观察者接收到的
多普勒效应
应用，如用于卫星

预习题

1. 什么是多
2. 本实验中
3. 在直射方
4. 如何用多
5. 如何用超

实验目的

1. 测量超声
2. 用不同方
3. 将超声换
运动等.
4. 设计性实
置及移动距离.

实验仪器

DH-DPLI 型

实验原理

一、声波的

设声源在原
况，处理稍复杂—
的数学表达式为

这里 p 为声压，p_0
(1) 声源运
设声速为 c_s

放

其中 $M_s=\frac{v_s}{c_0}$ 为声源运动的马
(21-2)代入式(21-1),有

可见接收器接收到的频率变

(2) 声源、介质不动,接

其中 $M_r=\frac{v_r}{c_0}$ 为接收器运动的
(3) 介质不动,声源运动

(4) 介质运动,设介质运

根据式(21-1),可得

其中 $M_w=\frac{v_w}{c_0}$ 为介质运动的马
可见若声源和接收器不

还可看出,若声源和介质一起
为了简单起见,本实验
根据式(21-4)可知,改变 v_r
效应。另外,若已知 v_r、f,并测
用时差法测得的声速做比较,
应来研究物体的运动状态。

二、声速的几种测量

1. 超声波与压电陶瓷换
频率为 20 Hz—20 kHz 的
超声波,超声波的传播速度
优点,声速实验所采用的声

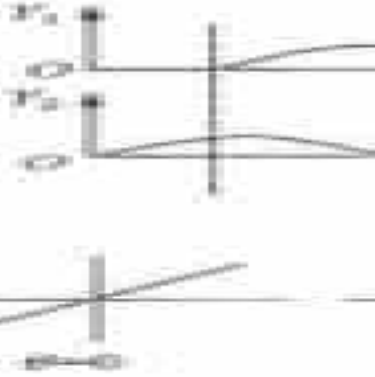
陶瓷换能器作为
压电陶瓷换
动）换能器，经向
速教学实验中所
为纵向换能器的
2. 共振干涉
假设在无限
射换能器）和一个
发出声波后，在此
器平面），并且只
在上述假设
$\frac{2\pi x}{\lambda}$），信号相位
ε_2
由此可见，合
具有随$\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$呈
在波节处也不为
声波幅度，随距离
实验装置如
器。它由信号源供
2 则作为声波的
就可看到一组由
部分超声波，接收
反方向传播。二者
察到的实际上是
器 2 位置（即改变
位置时振幅有最
时（或两相邻的

边观察示波器上声压振幅值
以看到声振动幅度不断地出
$\frac{A}{2}$（图 21—2），换能器 2 移动
通过转动丝杆来实现，而



在连续多次测量相隔半
算出声速，用逐差法处理所
3. 相位法测量原理

由前述可知，入射波 ξ_1 $\cos\left(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$，相对于发射波
波与原来位置处的相位差（
ξ 如图法观察测出声波的波



4. 时差法测量原理

如图 21—4 所示，连续波
中传播，经过时间 t 后，到达
的速度 v 可由以下公式求出

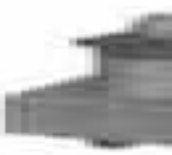
通过测量两
的声波传播速度。

实验内容

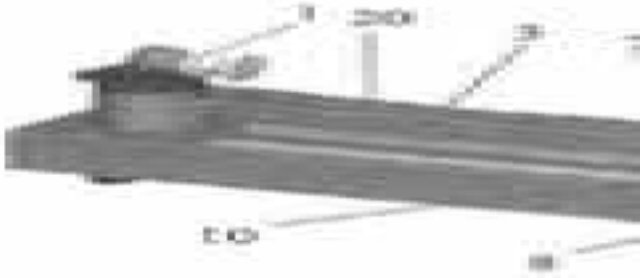
本实验包含
1. 测量超声
2. 用步进电
3. 将超声换
谐运动等。
4. 在直射式
5. 在直射式
6. 设计性实
7. 设计性实

一、仪器介

本仪器由发



实验仪由信号发生器和
智能运动控制系统由步
换能器的小车的速度，如图 2



1——发射换能器，2——接收换能
3——小车，4——遮光板，5——同
电机，6——电机开关，10——电
21——右行

测试架由底座、超声发
统、光电门等组成。
在验证多普勒效应和直
射式测量时，超声发射器和接
主测试仪面板图如图 21



1. 实验仪主画面
开机或按"复位"键时显
按"确定"键（即中心键）
动实验""数据查询"。
按▲、▼键选择不同的
（1）时差法测声速。

▪ 时间差 t
▪ 返回，按"
(2) 多普勒
▪ 设置跟踪
▪ 静态测量
▪ 动态测量
▪ 返回，按"
(3) 变速运
▪ "采样点数
▪ "采样步距
▪ 开始测量
◀键进入相关功
别："，用▲、▼增
原操作界面。
▪ 返回，按"
(4) 数据查
变速运动数
按▶、◀键选
"返回"，按▶、◀
说明：等时间
的控制系统给定
光电加工速度
软件设计采用

$$S_n = 4 \cdot \min_{i=1,2,3} \frac{\varepsilon_i}{r_i}$$

实际的 ε_i，一
8)，r_1 和 r_2 为标准
S_1、S_2、S_3，然后计
2. 智能运动
智能运动控

智能运
● s ● n

它主要用于控制小车的
模式，从零加速，后减速到零
为了防止小车运动时发
开关控制组成。当小车运动到
自行停止运行或反向运行；当
复位停车，此时小车被锁住，
量后再将通电机开关按钮，将
注意：为了保证电机运
位光电门之间。
（1）在匀速运动模式下，
为负），单击 ▶ 键，进入速度
位"0"处于闪烁状态，这时再
进行设定，设定好后再单击
速度显示误差为：±0.000
速装置来测量。
（2）单击启动/停止控制
停止运行（为了防止步进电机
运行时才有效。
（3）在电机停止时单击
的将会改变。需要注意的是，
变电机运行方向后才可反向
（4）在速度设定完毕，再
将显示上次电机运行的距离
将停止查看，恢复原来速度显
（5）速度设定完毕，单击
并且最低位开始闪烁，此时
定，再次单击下键 ▼，向左移
位的大小进行设定……依次
0.XXXX m/s 或－0.XXXX m/s 的
0.050 mm，初始设定值为 0.1
（6）速度设定完毕，按下
可进入变速运动模式；再次按
时将返回原来匀速运动模式。

（7）在变速运
共有 7 条先加速
（0.475 m/s）然后

（8）速度曲线
程中将显示瞬时速
过程中将实时显
1—7。

（9）在变速运
示方向改变，电机

（10）当变速
距离 D，当 0 mm<
XXXX.X mm；当

3. 速度设定

（1）启动电
位光电门之间的
实验，若运动模式

在匀速运动
动运行；在变速运
动/停止键 才

若小车越限
机开关按钮，移动
即可。

（2）7 条加速
速到最大速度 v，

（3）通过外
行，运行一段距离
标尺上读出），由
L_0，则有 $\frac{D}{L}=\frac{S}{L_0}$，
本系统已装置

二、实验内

把测试架上
在实验仪上的相
接，将“发射速度”

与智能运动控制系统相应接
输出”，开机后可进行下面的
1. 验证多普勒效应
进入“多普勒效应实验”
次变化 10 Hz，同时观察示波
按套转入“瞬时测量”，
器，设置匀速运动的速度，使
勒频移及小车运动速度。改变
变小车的运动方向，将改变小
入“动态测量”，记下不同速度
动速度较低时，改变小车速度
运动方向，再改变小车速度，
利用动态法可更直观地
2. 用多普勒效应测声速
测量步骤和 1 相同，只是
控制系统确定，需率先“动态
进行多次测量后，求出声速的
3. 研究物体的运动状态
将超声换能器用作速度
等实验。这时应进入“变速运
后显示出结果。
进行运动实验时，除了用
应该推动小车系统的底部使
4. 用时差法测空气中的
可在直射式和反射式两
能器发出 75 μs 宽（填充 3 个
接收直达波，在反射方式下接
机或用手移动小车（注意，手
车缓慢移动，以减小实验误差
速度 v_0，$v_0=\frac{\Delta x}{\Delta t_2-\Delta t_1}$，其中 Δx
中显示的距离）或为反射法的
用反射法测量声速的时
能器和反射屏之间的夹角 θ
冲波触发）接收到稳定波形，
一波头 S，的波峰处在一个
位置，使之移动 ΔL，记下此时

21－11 所示，从而

用数字示波
重复上述实
声速值及如下的

其中 x 为室温，单
6. 用驻波法
这时应进入"
波精达到最大值
位置。
用驻波法测
最大值（或最小值
/即可计算出声速
用相位法测
小车位置，观察示
图来差，此距离差
6. 设计性实
请实验者根
运动物体的未知
7. 设计性实
请实验者根
轨标尺，设计一个
步骤，系统误差的

注意事项

1. 使用时，应

2. 注意仪器部件的正确
3. 仪器的运动部分是由
运动。
4. 注意避免传动系统的
5. 小车不允许在导轨两
架上的电机开关，接着把小车
关即可。

知识拓展

多普勒效应是为纪念奥
地于 1843 年首先提出了这一
对运动而发生变化。

在运动的波源前面，波被
动在波源后面时，会产生相反
源的速度越高，所产生的效应
向运动的速度，如图 21—12 所



在亚光速范的位移显示
速，不同多普勒位移的程度—

多普勒效应表明，波在波
体频率变化。当观察者移动时
这有用实验验证。几年后有人
手表来辨别音调的变化，以验
的速度为 v。当观察者走近波
到的波源频率为 $\frac{c+v}{\lambda}$。

一个家族使
刹车，你可以在
发动机声。

如果机声波
冲，那么在你之前
比原来不动时还
率比平常变低了。
时间内完成的全
数，而观察者听
全波的个数决定
位时间内，观察
观察者还离波源
减小。

多普勒效应
太·哈勃(Edwin
的天体发射的光
红移越大，这说明
星移。

在移动通信
所以我们在移动
的局限，不可能
为了避免这种影
的复杂性。

在单色的情
为，在 t = 内电磁
前半部高，此处的
10^{14} Hz，而绿灯的
的高低的感觉对
低沉)。

如果波源是
同，发射频率等于
情况就不一样了。
波峰到达接收者
色移动(如果波源
增强。当波源的
10^{14} Hz，这个数值

实验22 [illegible]

预习题

1. 怎样用一个最简单的
2. 在光学实验中，对光
3. 用自准直法测透镜焦
无影响？
4. 用自准直法和共轭法
5. 物距像距法测凹透镜

实验目的

1. 加深理解透镜成像的
2. 学习几种测量薄透镜
3. 掌握简单光路的分析

实验仪器

光具座导轨、光具座、光

实验原理

一、薄透镜成像原理及

薄透镜是指透镜中央厚
镜（也称会聚透镜），其中央
镜主光轴的一束光入射凸透
为凸透镜的焦点 F，焦点 F 到
透镜（也称发散透镜），其边
透镜主光轴的一束光入射凹

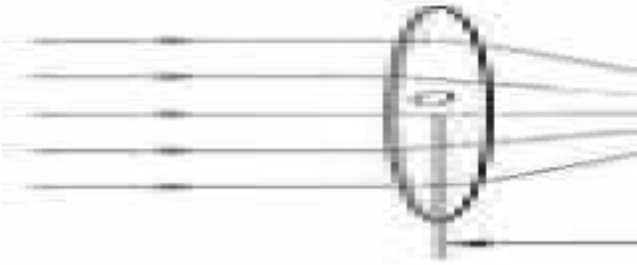


图 22-1 凸透

交点即为凸透镜
凸透镜成像

实物到透镜的距离
$u>2f$
$u=2f$
$f<u<2f$
$u=f$
$u<f$

实物经过凸
在近轴光线

式中 u 为物距，实
负值，f 为焦距，对

一、凸透镜

1. 自准直法
如图 22-3 所
成平行光，若用一
的焦平面上，形成
测出物 P 与

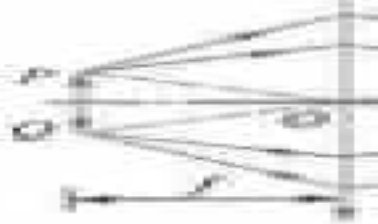


图 22-3 自

2. 共轭法
共轭法又被
如图 22-4 所
像屏上出现一放
设 O_1O_2 之间
透镜在 O_1 处

透镜在 O_2 处时，有

由式(22-2)和式(22-3)，得

将式(22-4)代入式(22-2)，

用共轭法测凸透镜焦距
差误差.

三、凹透镜焦距的测量

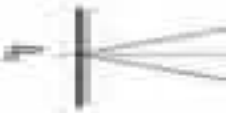
1. 物距像距法测凹透镜

如图 22-3 所示，物 P 发
像屏上成像 O_2(L_1 和 L_2 的
(虚物)，则物距 $u<0$，将 u 和



2. 自准直法测凹透镜的

如图 22-6 所示，凹透镜
面放一垂直于主光轴的平面



平面镜发射后将
物 P 经 L_1 成像
因此测出 L_1 的光

实验内容

一、光学元

如图 22—7 所
的中心是否在同
元器件，使它们等
上，并且读盘线是

本实验不要

二、自准直

1. 按图 22—8
2. 同时移动
22—9 所示，记下

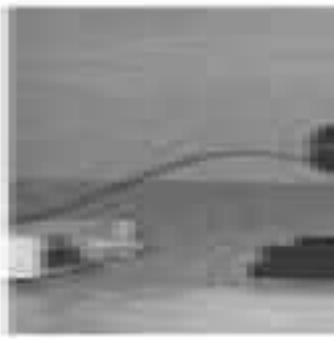


图 22

3. 重复上述

三、共轭法测凸透像的

1. 按图 22－10 所示依次
$D>4f$，记下物屏位置读数 S_1，



2. 移动凸透镜，使像屏上
读数 O_1。

3. 移动凸透镜，使像屏上
读数 O_2。

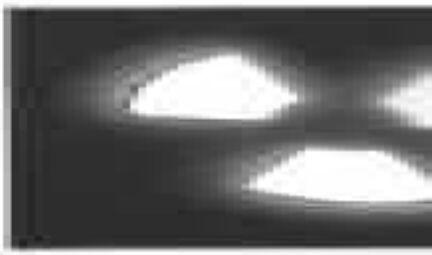


图 22－14

4. 重复上述操作六次。

四、物距像距法测凹透

1. 按图 22－13 所示依次
离 $u>2f$（f 为凸透镜的焦距
2. 移动像屏，使屏上出现
位置读数 S_2，重复上述操作六
3. 如图 22－15 所示，保持
4. 移动像屏，使屏上出现
S_3，记下凹透镜的位置读数 S

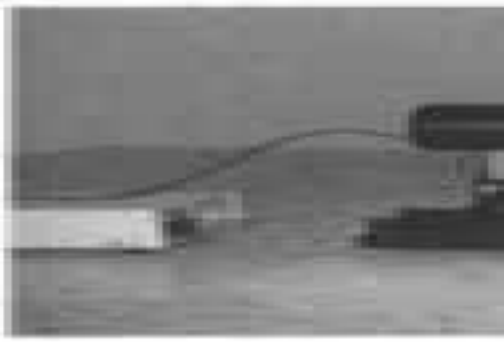
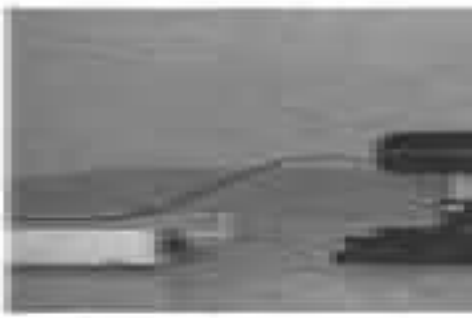


图 22-



五、自准直

1. 按图 22-1
之间的距离 $u>f$,
2. 同时移动
18)，记下凹透镜



图 22-17

3. 如图 22-1
4. 移动像屏
作六次。

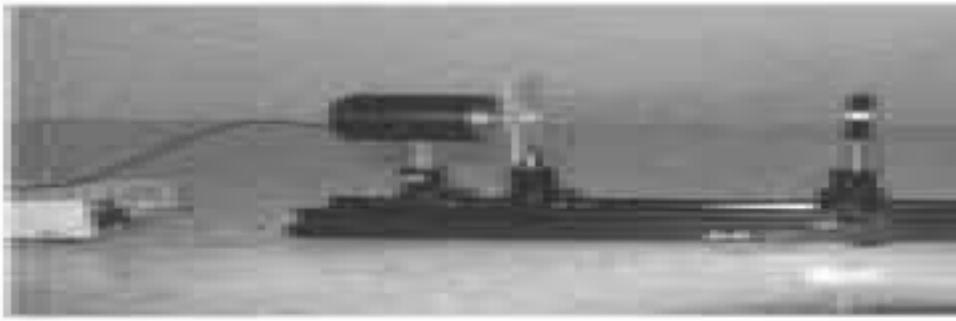


图 22-19 凸

实验数据记录及处理

一、自准直法测凸透镜

物屏位置 S_0 = _____ cm

次数	1
凸透镜位置 S_1/cm	

二、共轭法测凸透镜的

物屏 S_0 = _____ cm，像屏

次数	1
O_1 位置/cm	
O_2 位置/cm	

三、物距像距法测凹透

凹透镜 L_2 位置 S_2 =

次数	
像屏位置 x_2/cm	
像屏位置 x_1/cm	

四、自准直法

次数	
凹透镜 L_2 的位置	
像屏位置 x_2/	

知识拓展

一、奥利略望

1608 年，荷兰
于透镜走，也很容
探者，而眼睛分
将为此事也很高
这键

事实上要发
此方法制作了第一
很快得到了一系
伽利略用望
对准银河时，发现
星星之所以像天
伽利略用望
还估计出有的比
系，以及月面"走
1610 年 1 月
一直线，第二天，
边，第三天，这 3

在这看到 2 颗小星，不过仍然
成一直线。1 颗在左边，3 颗在
小星实际上都是水星的卫星，
一重要发现。人们把这 4 颗卫

全星因距离太阳更近，
发现全星呈缺眉月状时直径
同。伽利略得出，全星本身不
绕距太阳近，因而表现出相
正确性。

伽利略用他的望远镜来
的一种现象，并将其置于在日
果很快近。

这一系列重要发现震动
陆，伽利略成了新宇宙。"伽
并公之于众，你当时并未被迫
如说明自己的科研成果。——
定，是望远镜的成像性质的。
望远镜的原理，"对症"才

二、透镜的应用

透镜在我们日常生活中
是认识宇宙天体及微观世界
有重要作用，可透镜对光线
照镜、幻灯机、投影仪、光电

照相机是一种利用光学
头应用了一个凸透镜或透镜
像的光线经过照相机镜头后
所成的像缩小、反之放大。

显微镜在生物学、化学、
的微生物。可以看到 bu 把、分
叫目镜，靠近被观察物体的一
出的镜筒叫物、放大的实像，
经再次放大就能清楚地看到

望远镜主要用在天文、
象。与显微镜相似，望远镜也
镜头两组成，这是和显微镜
两种，伽利略望远镜的物镜和
透镜。

参考文献：
[1] 许波. 透镜
[2] 陆基. 光学

实验 23 双

预习题

1. 为什么本
2. 如何实现
3. 本实验中
什么问题？
4. 分析你的
5. 双光束干

实验目的

1. 观察双光
2. 了解分波
3. 利用双棱
4. 掌握在光

实验仪器

光具座导轨
可转圆盘等。

实验原理

根据干涉理
量的干涉现象。为
发出的单色光分
就相当明显了。有
名的杨氏双缝干
单色光源，采用双

本实验使用
为 670 nm。为了
方向发散角约 40
双棱镜是一
179°30′的二面角。

折射而改变传播方向。双棱镜

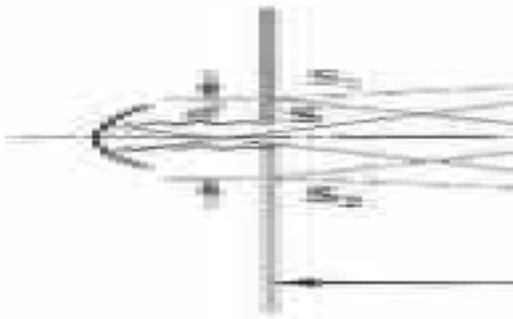
用双棱镜分光并产生干

棱镜分光后可看作是由两个

光叠加在一起时就发生干涉

光源到屏之间的距离为 D，根

故



式中，条纹宽度 Δx 可用

光源的位置难以确定，因此

采用凸透镜共轭成像法间接

——凸透镜 L（L 的焦距 $f<\frac{D}{4}$）

之间。当 L 移到 O_1 位置，

测微目镜中可看到 S_1 和 S_2

并可测得两像点间距为 d_1；

P 上可得到较小的像，同样

距 d_2，且 $O_1O_2=L$，由共轭原

$$\frac{d}{d_1}=$$

和

得

又

和

解得

将式(23-2)、式(

这样只要在
算出入射光波长
提示 实验

实验内容

1. 如图23-
求得坐依次放在



2. 移开凸透镜，把测微目
的位置（该距离指从激光光源
具除名侧的距离）。这是为
的为 10 cm，这样可保证 $D>4f$
透镜时能两次成像。如共轴调
红色图纸。如红色图斑在视场
下激光光源或测微目镜即可
下，可升降测微目镜。旋转测
场中的标尺，旋转目镜筒，使
轮，使能看清目镜视场中水平

3. 将双棱镜重新置于导
光光源的距离。具体做法是调
竖直（直接往双棱镜上看可看
向微调旋钮，使测微目镜中出
时，干涉条纹最清晰），如果红
相间的干涉条纹竖直，此时先
和测微目镜同移动凸透镜时
会变化。

4. 将凸透镜放到导轨上
中的干涉条纹位于视场中央。

5. 缓慢前移凸透镜，随
对称。图像上下左右对称主要
继续前移凸透镜，直至从目镜
所成的缩小的像。此时，先不
测微目镜的位置需要改变，
调节凸透镜的位置，使这两个
个点，即放大的像，如不等大
一些的两个亮点，这两个亮点
离就是放大像的间距 d_2。如
中仍没有出现放大的像，可
并重复步骤 5 中调节凸透镜
视场中，两个半圆等大，直至
大的像）为止。

7. 此时可在目镜视场中
放大像的两个亮点的竖
竖直叉丝移动到左面的点，
标尺的 1 和 2 之间，放置的

差来以下小数部分
0.01 mm，并要估
读的），则小数部分
直叉丝移动到 x_{22}
读出的数字单位
看不清读数，可用
下此时凸透镜位置

8. 固定激光
像点，类似步骤
$|x_{21}-x_{22}|$，同时记
的距离 $L=|O_1-O_2|$，
到毫目镜、物镜前

9. 下面测量
激光光源、双棱镜
毫目镜应能看到
如看不到，可
干涉条纹。条纹间
一相邻明条纹最
选几条明条纹进
这是最低要求）。
条明条纹的左侧
使竖直叉丝与所
读数 x_{21}，$|x_{21}-x_{22}|$
所以

提示 在使
达法系所表就满。

实验数据记

1. 测 f_1、f_2

次数						
O_1/cm						
O_2/cm						
L/cm						

次数	1
x_{1L}/cm	
x_{1R}/cm	
d_1/cm	
x_{2L}/cm	
x_{2R}/cm	
d_2/cm	

2. 测 Δx

3. 计算入射光波长

4. 与公认值 $\lambda = 670$ nm

思考题

1. 有人说，本实验成败
2. 本实验中，激光源到
把什么问题？
3. 分析你的测量值产生

知识拓展

托马斯·杨（1773——18
和医师，他自幼思想好学，17
光学著作。从19岁开始，他
医，学成后主要从事生理光
在光的微粒说与波动说
学者。18世纪前后，光的微
在研究眼睛接受不同颜色的
思考和审查了牛顿的这些光
实验时，他发现了声波的

有时成相。1799 年
本性应是一种波
说的正确性，他做
双孔能得到更明
或缝干涉实
文，用波动学说中
布鲁尼特点它是了
任何价值”。对此
子出售，仅仅卖出
书，这个有天才的
他事实上就当作
了他的权利。”
托马斯·杨
获说：如果睡意调
的分别感觉红、绿
的。在材料力学
念他，人们用他的
英国于 1788
已是道格拉斯学
独立地提出了光
因为光通过其中
条丝，并且已用光
解释。为了消除这
已发明的双缝镜
事实证明了光的

实验 24

1966 年，英
的理论。1976 年，
如今光纤通信技

预习题

1. 各能信号
2. 发光二极
3. 什么是发
4. 实验原理

5. 为什么要测量光电二

实验目的

1. 熟悉半导体电光/光电
2. 了解音频信号光纤传
3. 学习分析集成运放电
4. 训练音频信号光纤传

实验仪器

OFE-B 型光纤传输及光
光功率计、传输光纤盘。

实验原理

一、系统的组成

图 24-1 为一个音频信号
LED 及其调制驱动电路组成
路组成的光信号接收器三个
损耗的 0.85 μm、1.3 μm 或 1.
导体发光二极管作光源、集
元件。为了避免或减少调波
通范围，对于语音信号，其频
很宽的频带，就在音频范围内
接收端功放电路的幅频特性

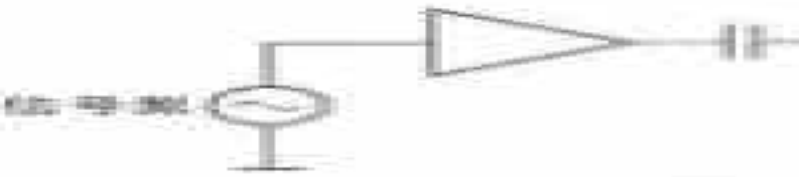


图 2

二、光导纤维的结构及

衡量光导纤维性能好坏
它携带信息的容量有多大，
基带频率特性。
多注人们对光纤材料的

与工作波长有关。
常是用0.85 μm 的
内光纤不仅损耗
光纤的脉冲
质通常可以分成
包层两部分组成
10 μm，在一定条
径为50 μm 或62.
125 μm。按其折
阶跃型光纤，在纤
所以对于阶跃型
纤中，纤芯折射率
到某一值后，在包
播理论可知，经光
纤轴线的曲线传
本实验采用
学理论进一步说
的结构如图24—2
的半径为 a，折射
$n_1>n_2$。

当一光束投
在光纤入射端面
线，这类射线在光
耦合到光纤内部
射线在光纤内部
传播特性进行分
参看图24—3
入射面包含了光
定律及图24—3

其中，n_0 是光纤
由式(24—2)可知
投射到芯子—包
下式决定的临界

在此情形下光射线在芯子——
纤芯内都向不外溢，满足这一



随着 24－3 中入射角 θ_i 的
能均可被局限在纤芯内。在此
线在芯子——包层界面处的全
反射均有部分能量溢出纤芯
这类射线称为漏射线。

设与 $\alpha=\alpha_0$ 对应的 θ_i 为
线，投射到光纤端面上时，均

因其中 n_0 表示光纤入射端面

通常把 $\sin\theta_{i_{max}}=(n_1^2-n_2^2)^{1/2}$
称 NA 表示，即

它是一个表征光纤对于午射
有关，与光纤的半径 a 无关。

称为纤芯——包层之间的相对
对于午射线捕获的能力愈强
于作传光用途的光纤来说是
定增加，这不利于传输容量
于常用石英多模光纤的纤芯
值在 0.21 左右。

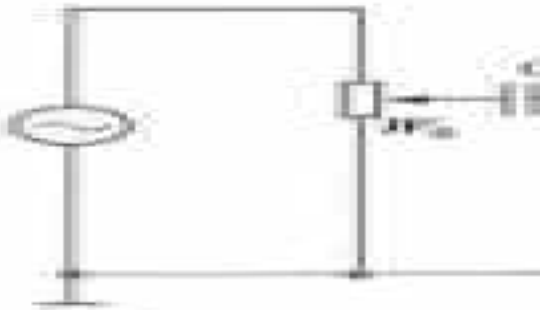
三、半导体发光二极管

光纤通信系统中对光源
等许多方面均有特殊要求，
在以上各个方面都能较好满
体激光二极管（LD），本实验

二极管是一个如图
化镓）p 型半导体
p 型半导体材料经
半导体单晶之间
异质结，而与右侧
这种结构加上正
有源层后，因受到
有源层与空穴复
满足以下关系的

其中，A 是常数，
与空穴复合后处于
分的选取等多种
得 LED 发光中心
本实验采用
示，与普通的二极
向压降为 1.5 V 左
电光特性。为了使
信号，使用 LED 对
对应的电流值，而

音频信号光纤传输系统
构成的电路是 LED 的驱动电
范围内变化。被传音频信号
BG，基极，对 LED 的工作电
号，并经光导纤维把这一信号



根据理想运放电路开环
大(也可近似为无限大)以及
的闭环增益：

式中，Z_1、Z_f 分别为放大器反
选得足够大，则在符合带宽要
而 C_2 的阻抗很小，它可视为
大小决定高频端的截止频率，
R_1、R_f 和 C_1、C_2 是决定音频

四、半导体光电二极管

半导体光电二极管与普
非结构方面有它自身的特点
敏区的窗口。此外，与普通二
无偏压状态[图 24-7(b)](
压)。在反偏电压下，pn 结的
小，所有这些均有利于提高光
有很小的反向漏电流，称为
的光波照射到光电二极管的

缚而成为自由电子
统称为光生载流子
载流子只有扩散运
光电流。形成光电
此强电场作用下，
越过这些区域到达
的正极，并且在无
中，增加空间电荷
区和 n 区之间再生
成了具有 pin 三层
结除具有较宽空间
光电转换效率和高

光电二极管

式中，I_0 是无光照
负），I_{sc} 为电子电荷
的短路电流，它与
电二极管负载流
所示，对应图 24—
的伏安特性曲线

1. 光电二极
具有单向导电性
换技术中正确提

2. 反向偏压工作状态下
入射的光功率均具有很好的
射光功率成正比，R_λ 增大时，
入射光功率的关系称为光电

定义为光电二极管的响应度，

3. 在光电二极管处于开
流，它们只能在 pn 结空间电
层和 p 层内，产生外电场，此
开路电压就是伏安特性曲线
管开路电压与入射光功率也

4. 反向偏压状态下的光
电压几乎无关，故在入射光
二极管的光电流随负载电阻

光电二极管的响应度 R_λ
其光谱响应波长在 0.4～1.1
下，响应度 R_λ 的典型值在 0.2

实验内容

一、激光光纤传输及光

OFE-II 型光纤传输及光

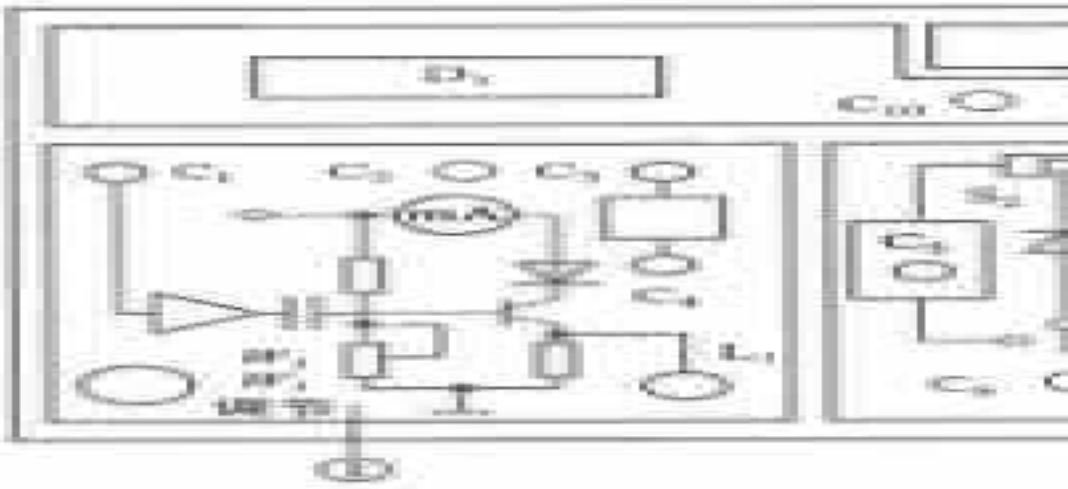


图 34-9 OFE-

图中，S_1——电源开关；D_1
流电压表，量程为 0～20 V；C

① 光源器件
流表插孔：C_2、C_4
电流波形监视孔
② 模拟信号
换及 $I-V$ 变换电
旋钮；K_2——SPD 切
变换电路输出及
③ 光电器件
地插孔；C_6——LED
④ 数字信号
孔；L_1——将生输出

二、发光二

1. 如图 24—
③中：C_2 接 C_{10}、C

2. 调节 I_F、
比数，直到电流达

三、发光二

1. 如图 24—
端（大孔），另一

2. "SPD 切换"开关拨向
一块光功率计的读数，直到电

四、光电二极管 SPD 反

测定光电二极管 SPD 反

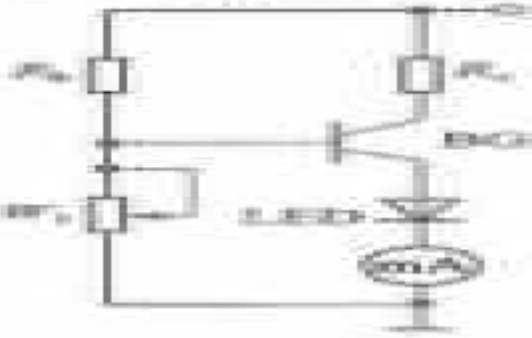


图 2

由 IC。为主构成的电路
成;由 IC。输出端 C 点的输出
受光照产生的光电流几乎全
高的开环电压增益，反相输入
成。相应的光电流为

在图 24－12 中，被测光电
具体测量时，把实验内
分，即为 P_1、P_2、P_3、P_4、P_5。在
逐渐增加，每增加 2 V 用数字
为止，根据式(24－8)算出相
1. 如图 24－13 所示，在
红线接 I－V 输出端(I_{sc})，黑



2. "SPD 切换
开关拨向右，调节
下数字表状态 DM
3. 重复步骤
出相应的光电流
五、光电二
在实验内容
六、实验数据记
一、定光二
将实验数据
E/V	
E/mA	

以电压为横坐
二、定光二
将实验数据
E/mA	2.0	
P/μW		

以电流为横坐
三、光电二
将实验数据
	反向
P_1 =	
P_2 =	
P_3 =	
P_4 =	
P_5 =	

以反向偏压为横坐标、电
伏安特性曲线.

四、光电二极管 SPD 的

把上表中反向偏压为 0

$P/\mu W$	P_i
$I/(10^{-7}A)$	

以光功率为横坐标，电流
管 SPD 的光电特性曲线.

知识拓展

一、“光纤之父”——高锟

高锟(Charles K. Kao，19
国双重国籍的物理学家，193
际法规的律师，在父亲大力支

高锟小时候住在一栋三
实验室，童年的高锟对化学
酒花和马铃薯和纸杯尝试自制洋
酸钾，加上水并调成糊状，再
干之后的下街头，结果发生了
迸上了无线电，小小年纪使
音机.

高锟 1948 年随全家移
后，他考入香港大学，但由于
院(现美国格林尼治大学)
1965 年，在伦敦大学下属的
1957 年，高锟进得上时
任为电缆有限公司(Standard
任于英国的贝尔实验室和
任从研究科学家升至研究
光缆.

从 1957 年开始，高锟对
维网络中以光代替电流，以
论文中提出以石英基玻纤
减计划将损耗率下降到 20 dB/

何走这共同提出
面获 28 项专利，
五年间，为全球各
由于在光纤
为"光纤之父"。
1970—1974
成 ITT 工作，当
卢兰勃担任主任
1982 年，他回
1987 年 10 月，高
任职期间，他为香
更加合理。
高锟于 1996
院香港山天文台
"高锟星"。当时，
行政总裁，并获为
2009 年 10 月
高锟以及美国科学
传输以用于光学
二、光纤的
光纤是光导
的分两层，内层为
芯材料的折射率
的外表光满足一
以从光纤的一端
光纤在通信
出光导纤维可以
制出了损耗为 20
电话公司等的不
损耗的理论极限，
① 通信容量大，
③ 价格低廉，取
多方面的优点已
信的主流，信息社
光纤在医学
光通过光纤照射
检查胃、食道、十二
等部位，光纤内

参考文献：

[1] 陆经济，胡祥荣，陈钰清.

[2] 李相银. 大学物理实验[

[3] 钱显毅，张立丕. 光纤通

[4] 孙家梅，陈洪星，尹国盛.

志，2008，23(5)：846—850.

[5] 倪汇田，潘记锋，侯承志.

实验25 液晶电光效应

液晶(liquid crystal)是介

排列是无序的，而液晶既具有

体的各向异性。当光通过液晶

性基团的极性分子，在电场作

变化变化，从而液晶的光学性

这变称为液晶的电光效应。

1888年，奥地利植物学

观察到液晶。1961年美国R

了显示器件。从20世纪70

的液晶显示器件。液晶显示

等优点。液晶作为一种特殊

为主的各类液晶产品的出

角落。

习题

1. 本实验中
入射的是偏振光。
2. 什么是液
3. 液晶响应
4. 对液晶屏
5. 液晶显示

实验目的

1. 在掌握液
由电光特性曲线
2. 测量驱动
品的上升时间和
3. 测量由液
比度，了解液晶光
4. 了解液晶
构成文字和图形

实验仪器

液晶光开关
器、开关矩阵等。

实验原理

一、液晶光

液晶的种类
TN 型光开关
子的形状如同火
液晶层厚度——般
理，使电极表面的
斯力的作用，趋向
视方向看，液晶分
+45°方向排列，整
理论和实验
上电极表面通过
取 P_1、P_2 两
通光轴与下电极



在未加驱动电压的情况
轴的线偏振光，该线偏振光
通光轴平行，因而有光通过
在施加足够电压情况下
分子被基片"锚定"以外，其
都被扰乱，成了均匀结构，如图
中传播时不再旋转，保持原
而光被关断。
由于上述光开关在没有
数叫作常通型光开关，又叫
模式。
液晶可分为热致液晶与
向异性，而溶致液晶是溶质
它的特性随温度的改变而有

二、液晶光开关的电光

图 25-2 为光线垂直液晶
100%）与外加电压的关系。

由图 25—2 可
——定电压下达到最
压和关断电压。
阈值电压：透
关断电压：透
液晶的电光特
成的显示器件允许
示。在电路、电视
兼电光特性曲线的

三、液晶光

加上(或去掉)
生了改变，这种重
间 τ 描述。给液晶
液晶的时间响应特

上升时间 τ_r：
下降时间 τ_d：
液晶的响应速
的液晶显示器在运
的效果。

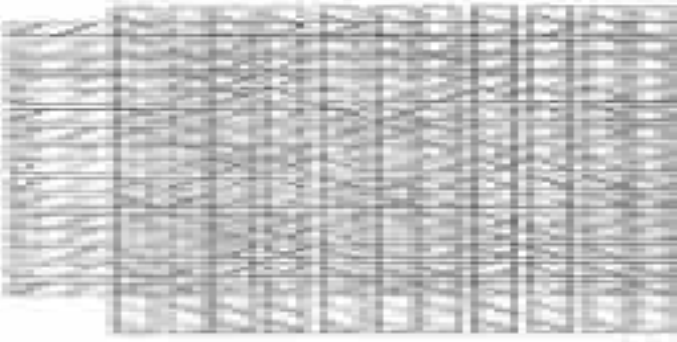
四、液晶光

液晶光开关的
时透射光强度之比
数不清了。
图 25—4 表示
示垂直视角(人射

图中 3 个同心圆分别表
90°、90°同心圆外面标注的
线在液晶屏上的投影与 0°方
中的闭合曲线为不同对比度
由图 25—4 可见，液晶的
都有关，而且具有非对称性。
特性的液晶开关逆时针旋转
个显示开关组成液晶显示屏
角特性对象，在左、右和俯
60°时对比度为 5，观看效果
者垂直视角的加大迅速降低。

五、液晶光开关构成图

除了液晶显示器以外，其
要有：阴极射线管显示器（CR
二极管显示器（LED）、有机发
射显示器（FED）等。这些显示
液晶显示器通过对外界
示，其最大优点在于能耗极低
手机等的显示方面，具有不可
利用液晶光开关，可实现
矩阵显示方式，是把图 2
行行驱动电极，简称行电极（
叫作列驱动电极，简称列电极
置注在这两片玻璃之间构成
象为横线和竖线，分别代表



(a)

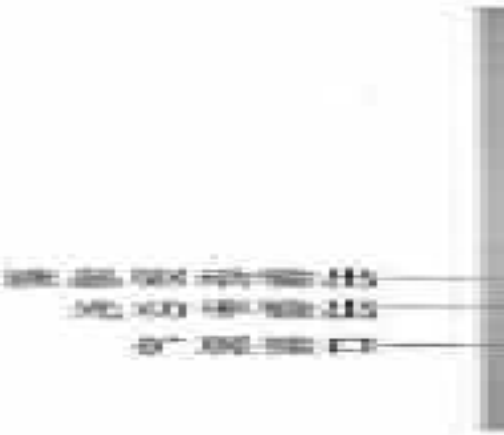
图 25

矩阵型显示器的工作方
的哪些有方块的像素，首先

应电极 c、d 上加
行加上高电平，其
行的那些行有方
出一整幅的图像。
这种分时间
以让每一个液晶
字和图像。

实验内容

本实验所用
按钮的功能简介



"模式"转换
有的液晶单元所
开关处于静态时
"静态闪烁/
止两种方式，当仪
生的现象。
供电电压显
"供电电压调
按键（或"—"按键
增大（或减小）供
通过手显示
"通过手校准
示值大于"250"，

示小于"250"，则该按键无效
液晶驱动输出，控存储示
光功率输出，控存储示
上升时间和下降时间.
扩展接口，连接 LCD12O
测液晶光开关特性的响应时
激光发射器，为仪器提供
液晶板，本实验仪器的测
激光接收器，将透过液晶
开关矩阵，此为 16×16 点
液晶转盘，承载液晶板—
实验前，将液晶板全手
使光源预热 10 min 左右.



水平方向

图 3.5—

注意 液晶板为贵重物品
检查仪器的初始状态，
压条件下，透过率显示大于
为 100%.

具体实验内容如下：

1. 液晶光开关电光特性

将"模式"转换开关置于
变电压，使电压值从 0 V 变
应电压下透过率的平均值，

电压/V		0	0.5	0.8
透过率/%	1			
	2			
	3			
	平均值			

2. 液晶光开关

将"模式"转

调到 2.00 V，在液

出液晶光开关时间

出时间响应曲线。

时间/ms	
通过率/%	

3. 液晶光开关

将液晶板以

将"模式"转

调节液晶屏与入

压设置为 2 V，将

数据记入表 25-3

角变化而变化的

正角度	0
$T_{\perp}$(0 V)	
$T_{\perp}$(2 V)	
$T_{\perp}/T_{\perp}$	
负角度	−θ
$T_{\perp}$(0 V)	
$T_{\perp}$(2 V)	
$T_{\perp}/T_{\perp}$	

关断总电源

重新通电，将

旋，测量垂直方向

显示数据。

正角度	θ
$T_{\perp}$(0 V)	
$T_{\perp}$(2 V)	
$T_{\perp}/T_{\perp}$	

负角度	—0	—5	—10	—
T_{on}(0 V)				
T_{on}(2 V)				
T_{on}/T_{on}				

4. 液晶显示器的显示模
将"模式"转换开关置于
5 V 左右。

此时矩阵开关板上的每
开通状态，按动矩阵开关板上
入关断(或点亮)对应的像素
显示器件的成像原理。可由矩
上的图像。

实验完成后，关闭电源开

注意事项

1. 严禁用光束照射他人
2. 在液晶视角特性实验
将会损坏液晶板。
3. 在调节透过率 100%时
或光路没有对准，需要仔细检
4. 在校准透过率 100%
否则无法校准透过率为 100%
准"按键，否则"透过率显示"

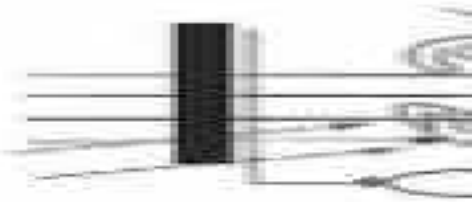
知识拓展

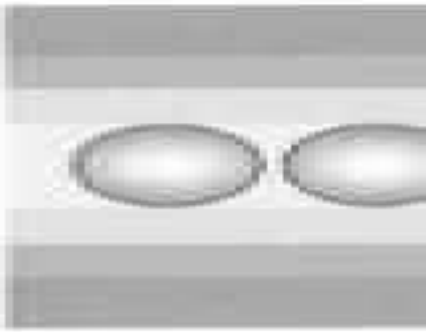
液晶在建筑及

随着城市现代化建设的
料，但由于传统玻璃的功能有
玻璃的变色也会象变色眼镜一
变玻璃颜色的有色玻璃，会造
强。为了能够控制玻璃对自然

液晶调光玻璃是一种基
技术的高光电玻璃。聚合物
混合，在一定条件下经聚合反

利用液晶分子的
明态之间并具有
种独特的性能，
液晶调光玻
设在两层玻璃之
(电极)与电源相
状态，此时玻璃呈
膜之间形成电场，
呈现透明状态。通
能。若再配以光线
强弱，实现玻璃的
控、声控、温控、遥





液晶调光玻
制玻璃透明与雾
处理等领域，具有
液晶调光玻
仅能使布后放光，
从的光隔离，以有
液晶调光玻
玻璃作为会议室
再面清晰等特点。
液晶调光玻

多，人的可自由控制空间的





使用调光玻璃应用在轿
端，避免注重智慧型多媒体
的窗户，社会效益玻璃主要
式。可通过关闭调光玻璃，使
地保证了人身及财产安全。

智能调光玻璃可应用在
能调光玻璃，有效提高了车
璃是不透明的，在此种使用
的效果，由此起到防盗作用。
在光热的夏天直射进来的

智能调光玻璃还应用在
的缺陷的工作原理为
面，它们分别是汽车前面
两个光敏二极管的位置比
加电压给后视镜面，使它
反射到驾驶员眼内的光线
通的工作状态，而这些工作
驾驶员的行车安全。

参考文献：
[1] 赵永德，张
(9)，58-59.
[2] 李振中，智

实验 26 电

预习题

1. 轨道磁矩
2. 什么是铁
3. 自旋角动
4. 电子顺磁
5. 为什么连

实验目的

1. 掌握电子
2. 通过实验

实验仪器

DP-EPR 电

实验原理

电子在原子
子自旋转产生的

式中，m_s 为电子

其中 l 为轨道角
小为

式中 m_l 为磁量子

其中 $\mu_n = \frac{e\hbar}{2m_p}$ 称为核尔磁子，

1925 年乌伦贝克(G.E.U
级的双层结构，首先提出了"
还有自旋运动，即有固有的自

其中 $s = \frac{1}{2}$，为电子的自旋量

在此基础上，两人进一步提出
原子 μ_s =

式中 g_s 被称为朗德(Lande)g

$$g = \text{角}$$

因此 g_s 表示电子自旋运动 μ
实验予以证实，并可以从狄拉
子带负电，原子的自旋磁矩、
电子的总角动量 J 为电

同理，电子的总磁矩也是自旋
总磁矩及其在 z 方向上的投

注意到，总角动量 J、自旋角
力学理论，在原子序数较小的

由此可见，若只考虑电子的
$g_s = 2$. 原子中，原子核的磁矩
因此精确测定原子的 g 因子
结构.

若原子中有未成对电子
互作用而产生的塞曼分裂.

因此能级间距为

如果在电子
场 B，当它的能量

就会发生能级从
magnetic Resonance
自旋共振（Electron

或

在 ESR 中，
（1）受激跃
量占优势，使高
（2）当微波
电子自旋磁矩在
的特征时间用 T
旋电子之间，使得
子自旋磁矩在横
为自旋—自旋弛

1944 年开始
子顺磁共振实验
化合物以及含有
电子结构、晶体结
关反应机理，因此
学等领域有广泛
本实验要求
子顺磁共振实验

实验内容

一、标定

ESR 实验中
被检测样品

式中 n 为单位长

见图 26—1，50 Hz 交流电流
$B_0 - B_{\sim}\cos\omega t$ 圆线管中心处
$B = B_0 + B_{\sim}$
B_0 和 $B_{\sim}$ 的方向垂直于水平

二、样品

本实验采用含有自由基
被称为"二苯基苦酰基联氨"
电子——自由基，ESR 就是
种"自由电子"没有轨道磁矩
的是，这种"自由电子"也并
信号很强，其常被用作测量
标准信号。

根据式(26—16)，如果
原子的 g 因子。

式(26—19)中 f_0 的单位

三、连接线路

1. 根据图 26—3 所示
正常工作，在此前提下：



① 调节振荡器的频率调
② 使螺丝管恒定磁场的
③ 扫场调节适当输出。
④ 调节 SBM—1 示波器
为某一示位，最终应在示波

⑤ 在得到共
如图 26—4 所示。
⑥ 在得到等
条信号的位置和
⑦ 重新调好
如图 26—5 所示的



⑧ 调节移相
⑨ 计算 δ_0 的

式中 N 为线圈匝
即 0.182 m；d 为
精确值可以自行
部分，l 为 182 mm
2. 消除地磁
地磁场的存
分量必叠加在 δ_0
先设定按图
根据式(26—16)，

而当螺线管通电
共振信号偏移，如
差转为 δ'_0，故

两式相减，有

通过这个方法，地
3. 测 DPPES

根据公式：$\sigma = 0.714\ 3 \times \frac{\Delta}{B}$

法求得 B_0 值，计算 σ 值（表2

	I_0	σ
1		U
		U'
2		U
		U'

表中，U 为正向磁场电压，U'

4. 画共振线宽，并估算

实际的 ESR 不只是发生

在一定磁率范围内，即谱线

号的谱线宽度（简称线宽）通

所示。

在 B_0 不是很强时，

$$f - f_0 = \Delta$$

若采用样品吸收磁感应

$\sigma = \frac{\Delta P_H}{A} = \Delta B$，则可测得 ΔB 值，

知识拓展

原子中，除了电子有自

序数和原子的质量数相关联

自旋量子数为零，因此也没

原子核的自旋量子数为

I，I 为核磁比，$P_I = h\sqrt{I(I$

生 $2I+1$ 重简并，称为原子核

（$\Delta m_I = \pm 1$），当再加入一个交

核能共获任。因此
分子的化学结构
理化性质是已的
中更是常规分析
基础上，发展了医
果、首判除等实现
不同的组织，水的
子信号的分布来
图像，进行疾病诊
与磁共振有
1943 年，美
的理学奖。
1944 年，美
ber 结构获得当年
1952 年，美
诺贝尔物理学奖。
1991 年，瑞士
核磁共振技术获
2002 年，瑞士
三维结构的方法
2003 年，美国
像技术无损地从
成医学奖。

实验 27

预习题

1. F—P 干涉
2. F—P 干涉
3. 干涉光谱
4. 如何测定
5. 做好"调整

实验目的

1. 了解 F—P
2. 掌握 F—P

3. 利用气压扫描法测定
4. 应用 F—P 干涉仪测定

实验仪器

气压扫描 Fabry—Perot 干
光电池探测器、函数记录仪或
及其电源、聚光透镜。

实验原理

一、F—P 干涉仪的简要

F—P 干涉仪的核心是两
镜或石英平行平板的两个面
气间隔，如图 27—1 所示。前
由于材料的均匀性和两面加
定间隔来定位的 F—P 干涉仪
材料（或零膨胀微晶玻璃）。
以在小范围内改变二镜面的
聚光透镜，后方则用成像透镜





F—P 干涉仪采用多光束
们在此就直接利用一些关系
设每一镜面的反射率都

图 27—1 中

其中 A 为镜面间
投射角。干涉条

在透射光中

其中 δ_0 为入射角
差 Δ 和两次反射

其中 δ_1、δ_2 对金
一定波长的单色
分布的。在图 27-
镜光心的 F—P 镜
当镜面的

它们的分布
亮环，两者是互
loo

根据式(27—4)或式(27
大值：

其中 m 为干涉级次，是正整

二、F—P 干涉仪的技术

F—P 干涉仪作为光谱仪
③ 峰值透过率；④ 衬比因子
干涉仪质量的主要指标。而光
把式(27—8)对 λ 微分，

可见角色散与镜间距离

负号表示 λ 增大时，相
空气板标准具的角色散的大
在成像透镜焦面上所得

式中 f 为透镜焦距，r 为干涉
把式(27—8)对 m 微分，

焦面上单色光相邻干涉

可见镜间距离增大时，干
迅速增大。为了得到便于观
跟率的探测器探测时，应采用
置于干涉环中心($\alpha \to 0, r \to 0$)
不重叠光谱范围也称自
($\lambda + \Delta\lambda_{FSR}$)的第($m-1$)级次

根据式(27—9)和式(27—

分母中第三项不

若用频率表示，则

若用波数表示，则

它与波长无关
时，就会发生干涉
相应，如果入射光
被研究对象的光谱
0.75 Å，故选用 2
由式(27-4)

可见，随着 τ
示。为了不过分损

当 $\tau=0$ 时，

干涉仪的重要指标之一——

C

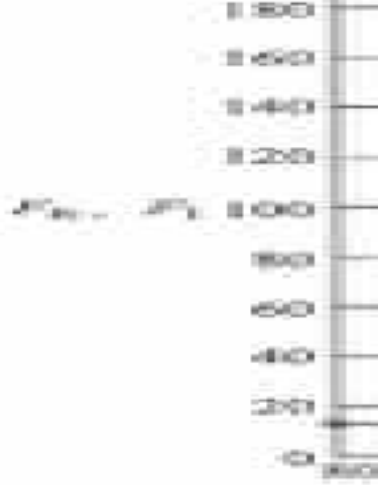
可见对比度主要取决于
是零，所以通道线的背景透
最大限度程度。

——型 F-P 干涉仪对于
$2\delta\Phi$ 是不大的，式(27-7)分

可得

透射峰半高处宽度除以
所以 F-P 干涉仪的细度为

可见细度由反射率决定
为反射率细度。图 27-5 曲线
线的能力越强，但不能拿无
制平行度。平行度往往可以
到理想状态，这往往是限制



由于有平面镜
平面平整度通常
用单色平行光束
条件。如果A的
起伏小时，可能
由于各处峰
整度误差为$\frac{\lambda}{2d}$的
度”为

另外，实测
镜焦面上的干涉
的小孔光阑会引

考虑到反射

为了使小孔
成像透镜。通常
而平面度对干-
误差的影响，提
缩小使用面积带
多次反射时，很
迅速减小。
如果两个单
干涉仪本身的仪

仪器宽度就

可见，仪器
仪器的分辨

可见分辨本领与视度 F
大时，使干涉环直径及环间

综上所述，对于镜间介质
于成像透镜的焦距，不重叠光
面反射镜的反射率和损耗率
理想的平行平面 F—P 干涉仪
度 F，受限于镜面的平面平整
时，应根据具体要求选择镜间
质量的指标主要是峰值透过
还有温度稳定性、抗震性能等

在 F—P 干涉仪中，就镜间
反射率的光谱范围大，但光的
在紫光区域就比较差了，对
率接近铝膜，对于波长较短的
率可以容易制得 R 在 99% 以
约为 1 000 Å，采用特殊宽带
有多大的 F，和由 r 及 R 决
度的不良影响。

三、干涉光谱的观测和

可采用目视成照相法。
测量误差，不能作干涉光谱的
选用焦距适当的照相镜头，
据处理，这样可免除拍照和
和附加畸变小的优点，但其
也都较小。下面着重介绍扫
由 F—P 干涉仪的光程差
量从而改变折射率 n 以及改
改变倾角法通常是转动
者改准其法线取向的变化，
间，光电探测器接收通过光
于 λ 和 n 不易改变的实心介
是非线性的；不能利用于涉
率下降。

较好的办法是扫描 λ 或
或使 λ（λ 或 n 减小），同时

这样能利用中心
改变 A 可用
通常把千涉仪的
致伸缩，也可以
方法操作方便，
平行，同时必须
措施，还是能达
改变镜间气
的平行性，采用
好的线性慢扫描
较快改变的光源
围。让我们来估
表明，在相当大
不变时与气压 p

其中 A'、A'' 和 A 为
级次的改变为

如果采用空
大气压时，能扫
气压扫描的
机械真空泵抽空
环从中心冒出、
流量是恒定的，

在重得到较
改变流量，要想
在我们的仪
压缩泵来改变容
体压力传感器，
电压信号，作为
mA 可知，对于 A
次的线性扫描，
间变长的线性扫
孔光阑后的光电

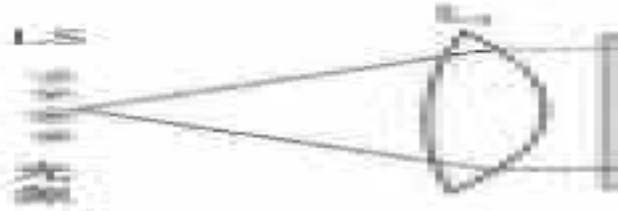
的光谱。如果采用谱线宽度有
度，以半峰值处的宽度除以峰
的频宽，其逐射率是仪器线形
作为封闭压缩系统很给
度。同时仪器中采用了反馈控
小时，恒定的步进使气压上升
用气压传感器的气压信
技术变。在仪器结构上已尽量
量小。另外，进行气压扫描时
形变对镜片的影响，否则，气
应根据光信号的强度和
光，可采用硅光电池。工作波
光电池的短路光电流才与光
是很小的，我们的仪器是满足
灵敏度比范围合适的型号，无
负高压关系很大，调节负高压
负高压要足够稳定，否则光电
数据记录可以采用 x-y
示扫描曲线和进行数据处理。

二、实验内容

一、调整仪器系统

把仪器调整到最佳状态
的认识，学会正确而巧妙地使
节，应注意如何调节两镜的平
小孔光阑设置到干涉图的中
节，可利用其扫描特点，把调
通过调节 P-P 镜的平行
察干涉仪。一边向某一方向移
间距在增大，应调节相应螺旋
本实验中，利用成像透镜——
来观察。这样观察到的是等
这样我们可以很明确地知道
宽、变弯曲，变成宽大的亮条
镜，其镜间距处处相等，等厚
分布，在逐射率时呈现的干涉
图的定向移向移动，这就是

定律在干面度误
会到干镜平行度



LS——激光
F——干涉滤光片

图 27—7

焦面上小孔
但有时所研究的
为此，我们的仪器
发光二极管，可把
投射到 F—P 镜上
图 27—9 所示，调
重叠，就保证了小
的硅光电探测器
为了在记录
选择设置合适的
节气压模拟信号
压、光电流放大

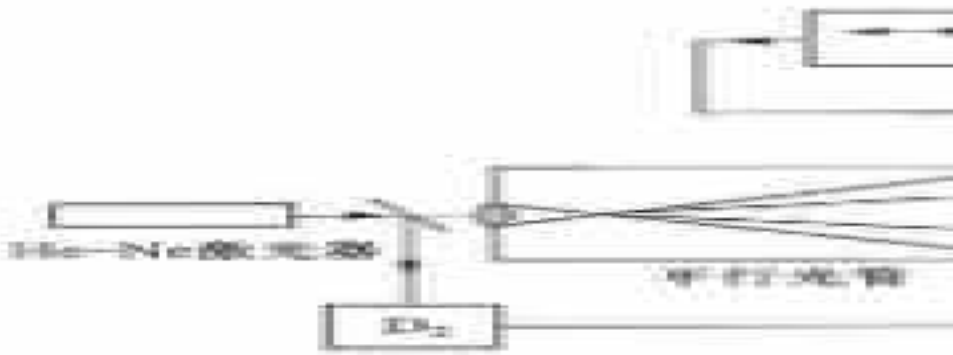
二、F—P 干

1. 两镜相对

在我们的干涉
于垂直镜面的光
间距 $h(x,y)$ 不尽
较大，(x_0,y_0) 处
(27—29)，可得这

其中 Δp 是对应于相邻两个干

利用图 27—8 所示的观察
经改达到干涉极大的相应气压
佳的情况下，ΔA_{min} 就表示两个
如采用扩束平行 He—Ne
这时眼睛不能直接对着小孔
置一白屏，观察透射光束 这
2. 灵敏的测定
用扩束平行单频 He—Ne
的光强，气压扫描时用记录仪
处灵度，即为细度 F。实验系



在光路中用不同直径的
于所利用镜面面积小时，一般
仪前方置一用黑纸片做的特
仪器的细度，而并不降低透
3. 峰值透过率的测定
用扩束平行单频 He—Ne
截获一束光，使之落入干涉仪
扫描气压，测得透射峰 I_{max}，
$\frac{I_{\text{max}}}{I_0}$。当无干涉仪时，光束方向
度会随样品状，因此用探测器
位置，用不同截面的光束所
4. 对比度的测定
用扩束平行单频 He—Ne

把面积为 S_0 的
f_2。这时因为 f_{2x}
挡住激光器的各
的光通量 $f_{2x} - S_0$

之所以用孔径光

三、空气折

扫描几个干
就已知的干涉仪
数温度下的空气

四、光谱灯

用光谱灯和
管，用干涉滤光片
管探测通过干涉
该谱线，可得到谱
由此可进一步得
图 27-11 是采 5
仪得到的结构。

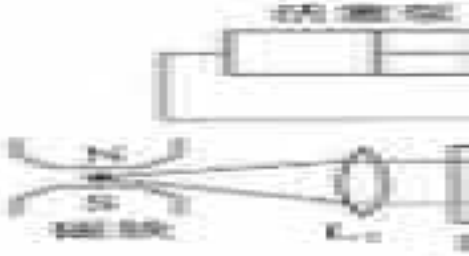
可比较笔形
度和宽度。

五、塞曼效

"塞曼效应"
的基本实验之一
得了 1902 年度诺
被用于准确而灵
种应用技术中。关
物理实验"教材上
有分辨率高而工
验者应从完成实
并触类旁通地理

图 27-12 是
时取下光电倍增
小孔光阑，可自

电倍增管组件即可进行光电
圈环的正中心。记录时，把气
光强信号接 y 轴，调节各环节



通常采用干涉滤光片从
为 9 条高量分量的反常塞曼
的波长为自由光谱范围 $\Delta\lambda_{FSR}$
特斯拉计测定塞曼分裂时的

其中 $\Delta\nu_2$、$\Delta\nu_1$ 和 ε_2、ε_1 分别为
中，从测得的 $\Delta\lambda$ 和 B，用式

可测量不同
利用其他波
条谱线的塞曼分
中 5 790.7 Å 分裂
能分辨为三个峰，
4 046.6 Å 也分裂

思考题

1. 缩小 F-P
的影响？对于亮
2. 采用准直
否引入针孔滤波
成像透镜，为保证
3. 干涉仪的
位，使干涉图中心
4. 如何根据
磁场，为观测 5 46
的 He—Ne 纵模激
5. 你认为本
误差大约会有多
6. 对本实验

知识拓展

塞曼效应是
发现他产生光谱
谱线中会分裂成

康普效应是继法拉第磁
效应、塞曼效应之后发现的又一个重要的磁光
效应。这个现象的发现是对光
具有波长和空间取向量子化
多了解。由于其时得到洛伦兹
的重视，被誉为继 X 射线之后
理论发展。

1896 年，荷兰物理学家塞
吸收器缝中的钠火焰的光谱
的现象。这种谱线展宽实际上
的生神，荷兰物理学家洛伦兹
了解释。他认为，由于电子受
在磁场作用下的纵向生分裂，
实现共同获得了 1902 年度诺

应用正常塞曼效应的量
荷质比数值与约瑟夫·汤姆
二者互相印证，进一步证实了

塞曼效应也可以用来测
尔等人利用塞曼效应首次测

1897 年 12 月，普雷斯顿
裂成 3 条，间隔也不尽相同，
一种正常塞曼效应。反常塞
样，因此了一大批物理学家。

1912 年，纳耶卡拜克(E.
分裂，被称为和前一样是效应
的理学界的一种"新奇"。正
裂，一方面有像先前同事的
简直无从下手。"

1921 年，德国科学根大
引进一因子 g 代表原子能级
有关。

1925 年，乌伦贝克与古
概念。1926 年，海森伯和约
算。由此可见，塞曼效应的
地位。

第五章
虚拟仿

实验25 单

实验简介

单摆实验是
实验的目的是进
学会应用误差均
析基本误差的来

实验仪器

1. 单摆仪(



2. 游标卡尺(实际照片)

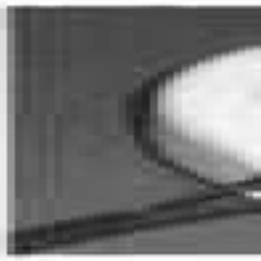




3. 螺旋测微器(实际照片)









实验原理

1. 单摆测重力加速度的

由此通过测量周期 T，摆长 L

2. 不确定度均分原理

在间接测量中，每个独立

如果已知各测量之间的函数

的总不确定度均匀分配到各

导实验。一般而言，这样做比

高的仪器，而对测量结果影响

实验内容

1. 用误差均分原理设计

设计要求：

（1）根据误差均分原理

（2）写出详细的推导过

（3）用自制的单摆装置

可提供的器材及参数：

游标卡尺、米尺、千分尺

硬白纸板自制）、天平（公用）

假设摆长 $L \approx 70.00$ cm；

米尺精度 $\Delta_{仪} = 0.05$ cm；

表精度 $\Delta_{仪} = 0.01$ s；根据统计

人员开、停秒表总的反应时间

2. 对重力加速度 g 的测

计要求。

3. 自拟实验步骤研究单

量的关系，试分析各项误差的

4. 自拟实验步骤用单摆

实验操作

1. 实验名称及实验内容

进入"用单摆测量重力加

容（图 26－1）。

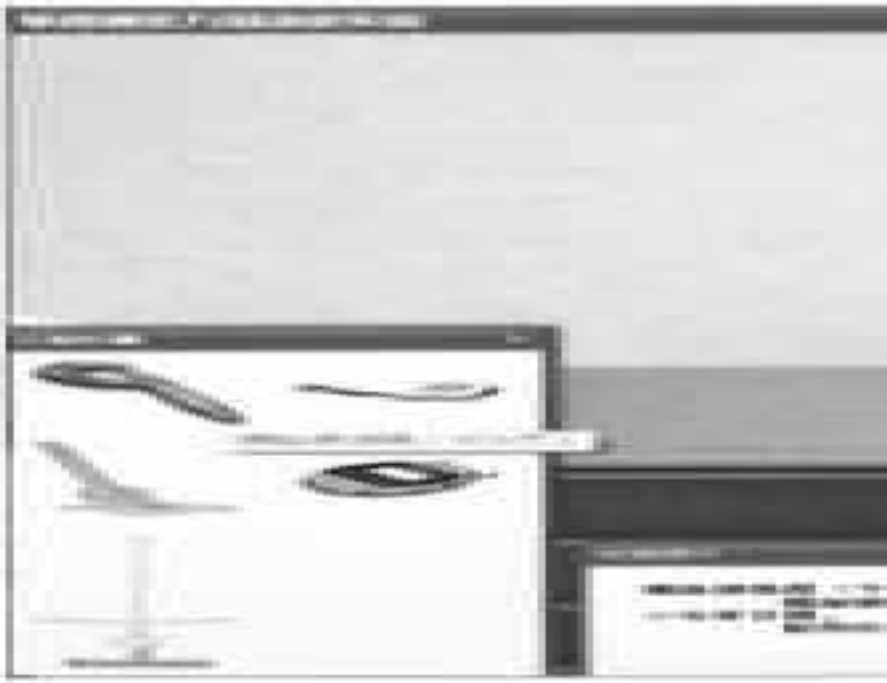


2. 实验提示

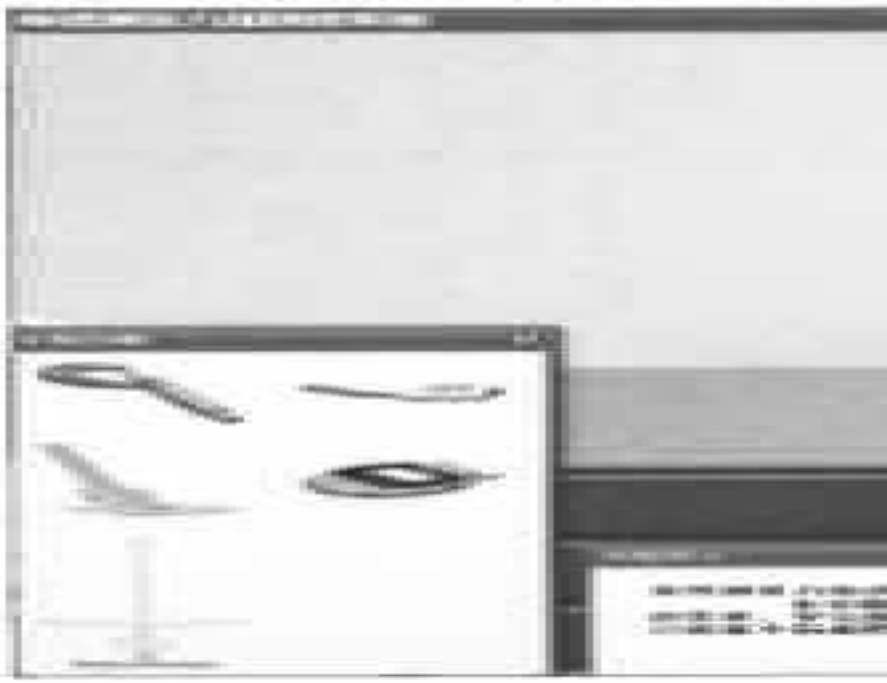
（1）移动就



（2）移动鼠标至屏幕左
28—13）。



3. 工具箱及帮助文档
（1）点击界面右上角的



（2）点击界面
验仪器”“实验内



4. 实验步骤
（1）用鼠标



（2）使用游标卡尺测摆
用鼠标左键或者右键点



推动副尺部分，读定测量



（3）使用螺旋测微器测
鼠标左键或者右键点击
定旋钮，可以锁定或者解锁（
注意，测量之前需检查零
放入圆球，进行测量（注
28—20）。

（4）用米尺测量圆球长
用鼠标左键或者右键点

用鼠标拖动左侧全景图
推动米尺，可以改变米尺位



（5）用秒表测量摆动周
推动摆球让摆球摆动（
鼠标点击开始暂停按钮
（图 28－24）。

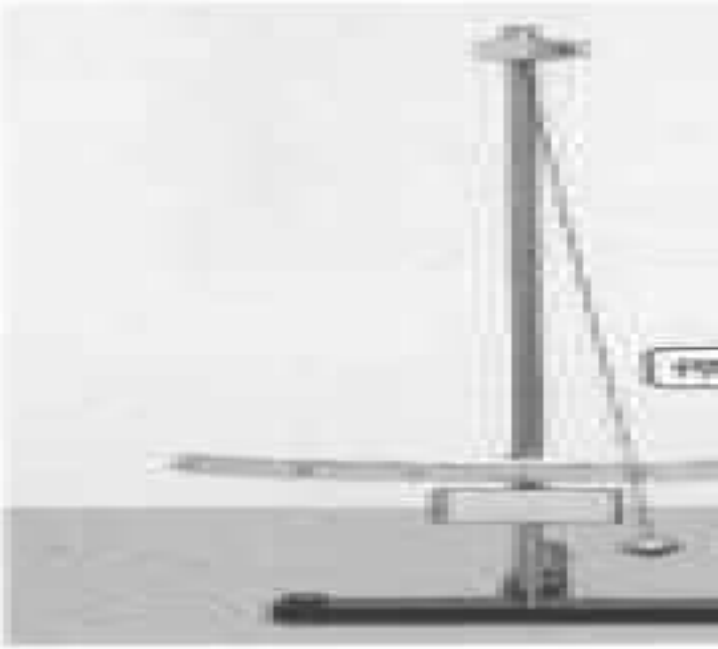


图 28－23

(6) 结束操



实验29

实验简介

电阻按照阻
(1Ω以下)三种,
0.1Ω.这样在测
(又称开尔文电桥
决在实验双臂电

实验仪器

1. QJ36 型直管电桥(文





2. 直流双臂开关(实验



4. 电流表(实际照片和

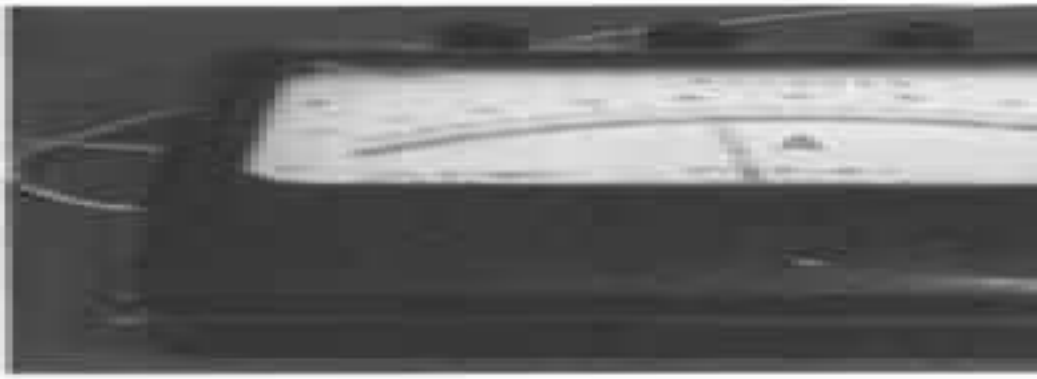


图 3.6-7 电流表

5. 直流稳压电源(实际

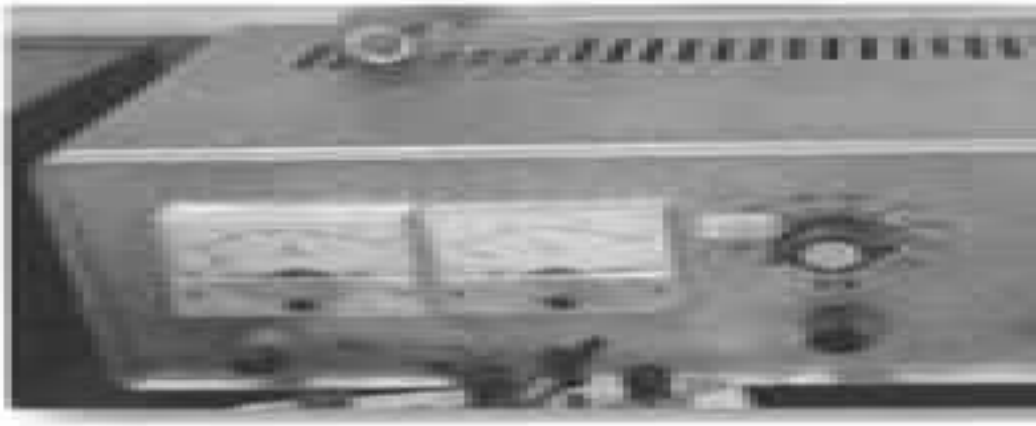


图 3.6-8 电源

6. 待测电阻架(实际照



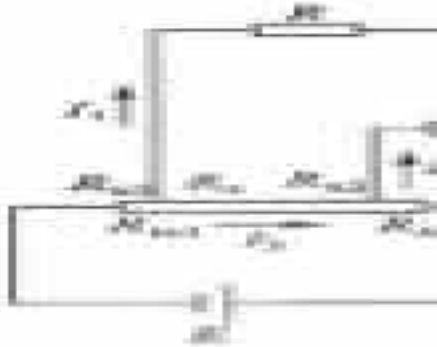
图 3.6-9 电阻架

实验原理

为了消除接
低电阻 R_x 以四



此时毫伏表上测
路中成为电流头
分开的，许多低电
根据这个结
准电阻 R_n、电流头
接到双臂电桥测
电压头接触电阻
R_{x1}、R_{x2}、R 相串联



由图 29—15
点电位相等，根据

解方程组得：

通过驱动转换开关，同时调节
待测电阻 R_x 和标准电阻 R_n

实验内容

用双臂电桥测量金属材
R、S、L 求出电阻率 ρ。

1. 将铜棒安装在测试架
R_n 为 1 000 Ω，调节 R 使得检
反方向各测量 3 组数据。

2. 选取长度为 40 cm 的

3. 在 6 个不同的未知测

4. 计算 2 种长度的平均

5. 取 40 cm 长度的铜棒

6. 将铜棒换成铝棒，重

实验操作

1. 根据双臂电桥测量低
接好如图 29－17，然后点击



2. 鼠标左击选中右下角
键器进入调节页面，点击“开
择“铜棒”输入测量口，然后

将数据填入表 29-
步骤记录钢棒数据

测量编号	
钢棒直径/mm	
钢棒直径/mm	



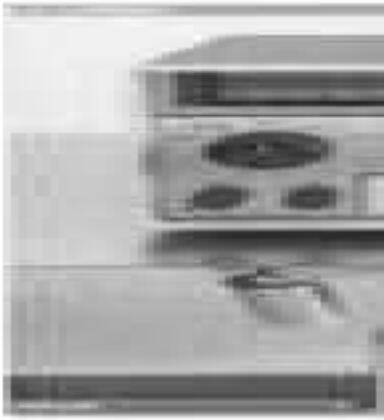
3. 双击打开
如图 29-19。



4. 双击检流计确认检流
对检流计调零，不允许在短



5. 双击电压源闭合开关
柄，按下双掷电键的"合"按
衡，记录 A_2 的值，如图 29—21



6. 双击打开双刀开关换
求出平均值。

测量编号	
向左/Ω	
向右/Ω	

7. 将测得换
8. 根据上述

实验六 霍

实验简介

迈克耳孙干
耳孙与他的合作
存在提供了重要
家非定域干涉条

实验仪器

1. 迈克耳孙



2. 分光板、补



3. 毫米刻度尺(实验照片

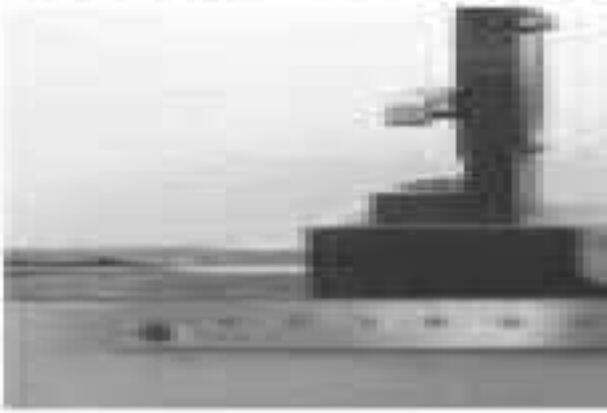


图 30—3　刻度

4. He—Ne 激光器和短



图 30—7　激光器

5. 迈克逊(实验照片和

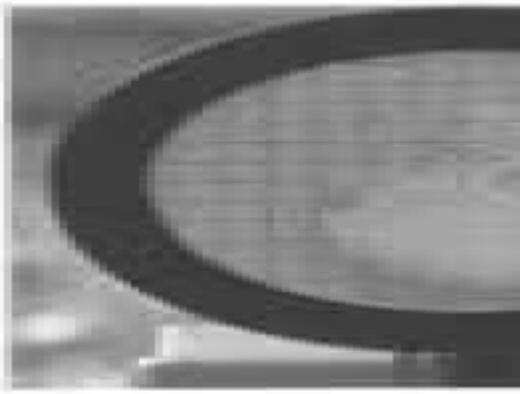


图 30—9　迈

6. 白光光源



(M

7. 干涉条纹



(M

实验原理

实验原理如下

1. 迈克耳孙

的复光中包

时，两条谱线形成

同级条纹之间会

化 当 M1 与 M2

对波长 λ 的入射

$\delta = 2d = (k+1/2)\lambda$

逐渐增大 M1

的干涉条纹清晰度最低，此时
增大 d，条纹逐渐清晰，直到
时，叠加前成的干涉条纹再次
则 λ_1 和 λ_2 的波长差为

因为 $\Delta d = d_2 - d_1$，当 λ_1 和 λ_2
式(30—4)得

3. 运动目标干涉仪测量
干涉条纹的明暗取决于
在 M_1、M_2 交线处看到 $\frac{\lambda}{2}$ 干涉
$2n\frac{\lambda}{2}$），故产生直线黑纹。当
厚度为 t 的透明物体，则此时

因前中央条纹移出视场范围
测出 d 及 t，可由下式，

求出折射率 n.

3. 逆变耳朵

光路调节完

的距离，就会在

"吞入"或"吐出"

测量光源的波长

Δd，就可以计算出

实验内容

A. 基本内容

1. 观察非定

(1) 调整光

打开 He—Ne

的三个螺钉(有时

反射后在毛玻璃

(2) 去掉小

时，在毛玻璃屏上

屏中心的圆条纹

(3) 转动鼓

化的情况.

2. 测量 He—

采用非定域

出"或"吞进"50

据处理方法求出

B. 设计性内

1. 测钠黄光

2. 测量钠黄

3. 调节观察

光干涉条纹，直到

折射率或厚度.

实验操作

1. 使用近点耳书手涉仪

（1）鼠标左击滑动左下
打开，如图 30—16 所示（注：



（2）鼠标左击滑动滑加
M，镜上的三个螺钉，使光从
键按下往右转动旋钮，鼠标



（3）右击小
键高度，使毛玻
如图 30-19 和图
（4）接步骤
调整鼓轮，观察到
现，如图 30-21，
然后将中心每"
除激光器要先关





利用逐差法，根据表 3-

（5）再移动 M，观察到
的位置读数，连续记录 4 次，

测量编号
D/mm

利用逐差法

测量编
D/m

用逐差法处
注：使用这
（1）（2）（3
（4）左右滑
转轮，
调节出相对清晰
的位置（mm），然
置（mm）。

（5）移
（mm），然后放置
（6）根据以
中，将结果填入表

透镜焦
折射率

3. 使用逐差法处理数据，根据

（1）（2）（3）与实验一

（4）鼠标滑动鼓轮，观察

或"吞进"30 个干涉条纹记录

为第一列表填入表 30—6，然

入表 30—6 其他列中。



测量序号	1
D/mm	

利用逐差法，根据上面的

测量序号	
ΔD/mm	

用逐差法处理数据，根据

实验31 [illegible]

实验简介

光的干涉现象表明了光

的应用。在干涉现象中，不论

等于相干光的波
可以计量的，因此
单位的光程差。

利用光的等
及精确测量长度
的真实验以替代

实验仪器(

波数显微镜

1. 读数显微



图 3.1

双击实验桌
镜(图 3.1-3)。

点击选数显镜的目镜

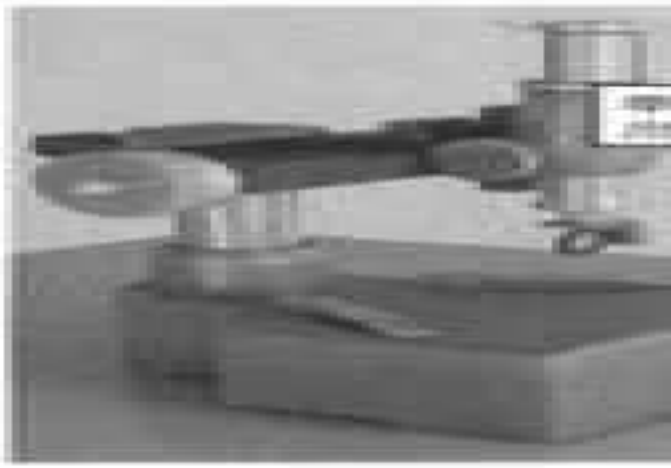


图 3.1—4

点击目镜旁边的两个箭
ng(图 3.1—6 和图 3.1—7)。

点击放大的显微镜中的

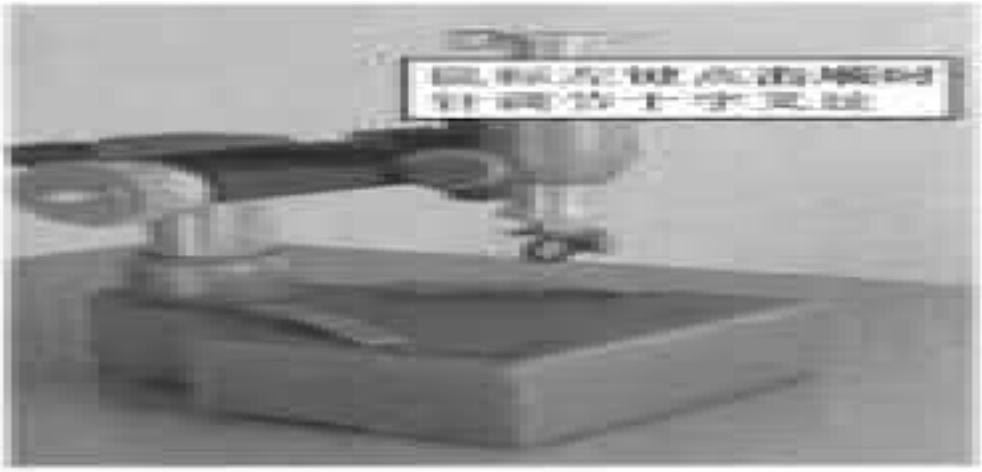


图 3.1—6

点击放大的显微镜中的
点击放大的显微镜中的
在标尺窗口，可通过选择









二、实验原理

如图 31－16 所示，两片多
两玻璃片之间形成一层厚度
方垂直入射到透镜上，透过
时，会产生干涉现象。因为光
片交线的直线，所以等厚干涉
线的直线。

由于从劈尖的上下表面
光线，它们满足相干条件并在
干涉厅的强度由相遇的两条
见，二者的光程差 Δ' 等于劈尖

此外，当光在空气劈尖的
向光疏介质，反射光不发生相
点处，反射光的相位与入射光
两条光线还具有 $\lambda/2$ 的附加

当光程差 Δ 为半波长的
则有

$$\Delta = 2$$

由式（31－2）可知，$n=0$ 时，d_0
$n=N$ 级条纹，则待测细丝直径

在入射光波长已知的情
了局部的弹性形变，同时因玻
级数并不代表真正的干涉级
匀分布的。测量 m 个条纹的
璃片交线处到夹细丝处的总

可见我们测得单位长度的干
在实验中，我们在劈尖
Δl_1、Δl_2、Δl_3，求其平均值 Δl

图 3 次两接
4），求格丽丝的

实验内容

本实验的主
1. 观察干涉
（1）将劈尖
度，使通过显微镜
（2）调节目
慢上升，直到观察

2. 测量
（1）使显微
筒移动方向平行
（2）在尖劈
复测量两读数片
（3）按公式

实验操作

学生通过自
为预习系统，——
卷，并直接点击
题等，操作题为

操作项目，以及动作是否到位
行打分处理。在虚拟仿真操作
各个要点，将进入预习系统进
在虚拟仿真实验操作平台
示实验实际用时，记录数据按
计时、记录数据按钮、结束操
右上角工具箱，各种使用
右上角 Help 和关闭按钮
实验仪器栏，作数实验所
器，实验信息提示栏会显示仪
器了。
提示信息栏，显示实验过
信息，按 F1 键可以获得更多
实验内容栏，显示实验名
容显示为黄色，其他实验内容
切换至新的实验内容后，实验
在虚拟仿真实验界面组成
1. 主窗口（图 01－15）



base - [illegible]

2 正式开始
(1) 开始实



(2) 打开例



（3）该数显微镜的调节

双击桌面上该数显微镜

调节载物台的高度，单击分束

镜的方向，单击显微镜的镜

载物台的位置（图 3-1-21）。

（4）调节完成后，如图



图 3-1-21



[illegible]



第六章
研究实验

自从产业革命以来，人类
时，也逐渐体会到了盲目发展
渐恶化和资源趋于枯竭的苦
类可持续发展所面临的两个主
工作者一直努力地寻找解决
术由于具有光催化分解水制
决能源和环境问题的手段，成
问题制约了人类的可持续发展
者分解水获取氢能，有望成为
国研究者的关注。其中半导体
催化材料。可见光响应是充分
于实际的基础。

多相光催化的研究源于
导体 TiO_2 单晶光电极上分解
催化材料来分解水制备清洁
将可再生的太阳能转化为清
能量释放后最终的产物是水，
阳能转化成氢能起了载体的
环境污染越来越受到人们的
催化技术应用到环境净化领
催化材料，在紫外线照射下
方法相比，光催化氧化降解有
二次污染等优点。此外，该技
研制高效去除室内的环境污
实意义。

光催化反应是以半导体
用下所进行的化学反应。光
禁带宽度的光子激发产生电
表面。(3) 适合的光生电子
用。半导体的能带结构由充

带。禁带的宽度称
带位置及被俘物
的价带顶位置代
为的物质，原则上
光生电子还原。

无论是从开
一个非常重要的
光催化分解水制
高量子转换效率
究最为广泛的 Ti
率较低。因此，寻
领域的研究热点
针对上述领
获原子或分子的
收光谱、扫描电子
理性质和显微结
1. 提高半导
(1) 离子掺
离子掺杂是
而在其晶格中引
调整其分布状态
终导致其光催化
离子掺杂目
高半导体光催化
的电子，由于金属
合，从而使半导体
离子掺杂，根据半
轨道能级，而价带
其他非金属(N、C
分氧化 O 元素，
带宽度，使光催化
(2) 担载助
担载其他组
剂表面复合的概
段之一。其中担
为电极的短路电
属电极，将液相中
应活性。

（3）半导体复合型光催

导体间由于具有不同的

发的光生电子或空穴能迁移

效的分离。半导体复合本质

性，即降低复合概率，是提高

点；③ 通过改变粒子的大小，

微粒的光吸收呈带边型，有利

稳定性。

（4）电化学辅助光催化

电化学辅助光催化也是

电化学加压使电荷分离，这种

源照射的同时在电极上加压，

子对的复合提高了催化效率。

2. 几种相关的实验设备

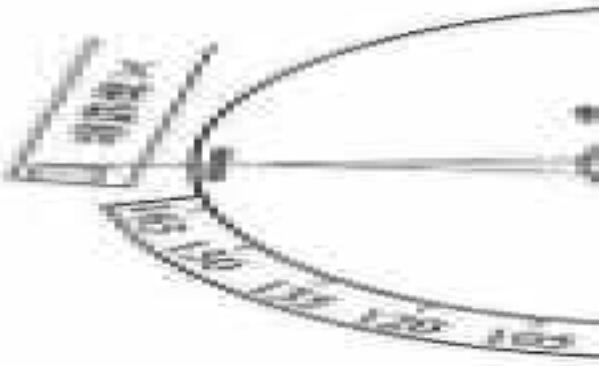
（1）X 射线衍射仪

X 射线衍射仪，是通过对

材料内部原子或分子的结构

X 射线衍射仪的形式多

衍射仪的基本构造原理图，主



① 高稳定度 X 射线源，

射线的波长，调节阳极电压可

② 样品及样品位置取向

③ 射线检测器，检测衍

机处理系统可以得到多晶衍

④ 衍射图的处理分析系

计算机系统.

X 射线是原子
X 射线和特征 X 射
子或分子）所产生
退或减弱. 由于大
衍射线.

满足衍射条件
图 32-2 所示. 应
计算出晶面间距 d
应用已知 d 的晶体
的波长，进而可在

（2）紫外分光

如图 32-3 所
和物质间相互作用
的光. 物质的吸收
量，相应地发生了
同的分子、原子和
物质就有其特有的
度的高低判别或测

（3）比表面积

气体吸附法是
表面在超低温下对
平衡吸附量. 通过
其品质特性和性能
积我们称之为"等
密排包覆（吸附）
品表面平衡饱和吸
采用表面密排六方

面积。

3. 半导体光催化材料的

（1）光催化降解污染物

污水中含有大量的有机

除污水中的微量有机物和细

料可以将有机污染物转化为

的。半导体光催化材料主要

外。光催化技术也应用于气

（2）光催化分解水制氢

氢能作为二次能源。具

的作用下发生电离，生成 O_2

非所有能被光激发的半导体

H^+/H_2 的还原电位负，价带

禁带宽度为 1.23 eV，实际上

（3）光催化还原 CO_2

CO_2 排放是引起全球气

Inoue 等首次用 TiO_2、ZnO、C

了光催化还原 CO_2 的探索。

化材料对 CO_2 转换成新能

离光生载流子，从而提高 CO_2

光生电子的还原反应，生成

（4）光催化固氮

固氮生成氨被认为是化

由于苛刻的反应条件，对全

下氮气在 Fe 掺杂的 TiO_2 粉

了原料成本，直接将太阳能

方法。然而，N ≡ N 高键能（

于较为困难，光催化材料表

的固氮能力仍然较低，依然

参考文献：

[1] 刘守新，刘鸿. 光催化及

[2] 秦绍将. 光催化制造未

[3] 李金龙，熊曾，田宝柱，

社，2012.

实验 33 [illegible]

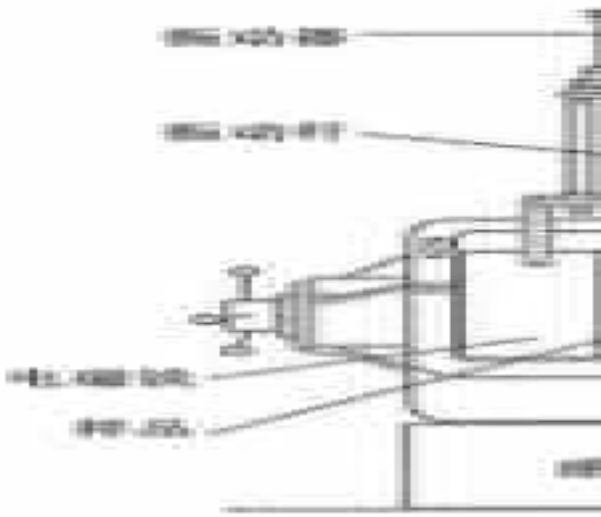
相变是自然界的常见现

数子间的各种相互
值下，物相发生突
① 从一种结构变
相中不同晶体结构
的极限比较；③ 导
常导体—超导体
许多磁性材料
生不连续的跃变，
强度、磁场、应力
理效应。因此，无
究价值。
围绕上述方向
体结构；利用差示
测计测量材料的
的磁热效应，分别
变化关系，观察它

参考阅读

1. Ag磁性相
（1）磁制冷
我们知道，磁
时，各体系的温度
的函数，它是磁场
被磁化，系统的磁
性有序度减小（磁
中所出现的热现象
传统的气体压缩
优点，因此被认为
在磁制冷循环
献。电子输和热物
铁磁性相变材料
减变生较大的变
（2）磁电阻
所谓磁电阻，
子学新器件在信
近年来人们
应效应。在这类材
结构的改变，导致

改变，比如从某一弱磁相（反
射率的改变。这两种机制都会
显影响，因此这类材料表现出
来已经成为物理学和材料化
（3）磁致应变效应
某些磁性相变材料在高
范围内，外磁场可以驱动它会
量的改变，表现出巨大的宏观
形状记忆合金，和压电材料相
速度快、可靠性高、驱动方式
等的革命性变化，在实用声呐
的换系统、智能机翼、机器人
着广泛的应用前景。
2. 几种相关的实验设备
（1）振动样品磁强计
振动样品磁强计（Vibrat
工具，它能给出一些重要的磁
通常由水冷电磁铁、程序控制
成，如图 33—1 所示，结合不同
量学参量随温度的变化关系



VSM 是基于电磁感应原
杆的末端，并使其在磁场中
以忽略，被磁化的样品在振

场中的检测线圈
似提已知的放大
线圈法的第
通为

此处 A 和 B
M 是样品的磁化
的感应电动势为

$$\mathcal{E}(

式中 K 为常量，
的磁化强度 M，
可得到样品的磁
记录仪，则可以得

（2）静态电
在许多科学
界条件作用下的
（-1 ppm），测量
和尺寸的样品，因
上的高敏感的电
变转换成与之成

上式中 A 是交为
长量，N 为应变片
数，ΔN 为应变片
用两个应变电阻
参照，另一片贴在
个如图 33－3 所
N，变化，通过测
成电压的变化，
数存在简单的线

（3）四探针
用来测量电
体，样品表面就
直流四端法测量

个电极接电压表测量所得的

测得样品的电阻，利用公式 ρ

电阻率 ρ，其中 $S=$ 为截面

用下，绿可调待电阻率随外

品放在可控变温的环境中，测

的变化关系。

（4）差热分析仪

差热分析是最常用的测

样和参比物分别放入样块，置

（包括容器、温差电偶等）的

图，即得差热分析曲线。随着

量放试样温度暂时升高并超

个吸热的过程将使试样温度

热曲线上峰的数目表示物质

化温度，峰的方向表明体系

下，峰面积大的表示热效应

对物质进行定量分析。

实验34 [illegible]

介观纳米系统

众所周知，宏观二维导

$G=\sigma W/L$，这就是欧姆定律。

在不违背欧姆定律的情况下，

一段时间内，科学家们对这

尺度很小的导体，同时开始

义。这些尺度介于微观与宏

出 Van Kampen 于 1981 年所

大的重合，因此这一领域的

随着微电子技术的迅速

得越来越小，当尺寸接近纳

的小尺寸效应。相对传统的

能，这取决于纳米电子器件

件中，如何理解、描述并有效

为电子元器件主
(摩尔定律)。但
越近,电荷之间的
此未能如,严重限
料(如碳纳米管、
机制,并将之应用
下提升器件各方

单层二硫

自从单层石
续引发巨大的关
材料上,以期构
硫化物——二硫
然成为受到越来
的半导体材料,
料在光电子晶体

考项目研究
(c)散射区域和无

的物理特性，计算器件的电导

参考文献：

[1] B. Radisavljevic, A. Rad
ofogr, 2013, 5(3): 147-150.
[2] Liu GB, Shan WY, Yc
ension metal dichalcogenides[J]. P

实验35 合金催化

人类获取能源的方式导
和发展。燃料电池技术是继
污染少，其中，质子交换膜燃
有较为商业应用潜力。目前
阳极和阴极上。铂(Pt)系列
活性低以及稳定性差，其中
来源于在电化学循环过程中
的价格也是目前燃料电池无
好电催化活性的替代材料是

钯(Pd)基金属在质子交
应用也得到了大量研究[1]。
活性和稳定性上都有较大的
应(ensemble and geometric e
原子排列形成的独特活性点
种效应作用的结果都表明 Pd
改变广泛存在于合金催化剂
会导致本体原子的价带[1]电
之间的相互作用发生改变。

不同的理论模型被用来
成分原子间发生了电荷转移
态"和"还原态"。"杂化理论
应"将合金电子能级偏移归
由于合金中各单相原子
各自价带电子(外层电子)结
层电子能级因为互相分立并
的关注重点。

独具特色的 X 射线光电

子能级的变化，从
结构等对合金电
优化。

X射线光电子
成分、深度以及配
和组度，从而得到
之间（如芯能级和

本项目中用

X 主要实验仪

X射线光电子

1954年，瑞典
出世界上第一台
原子的内层电子
到费米能级（OK
费米能级跃迁到

如图35—1所
入射光子与样品中
一个受束缚的电子
级，剩余的能量转
为自由电子，原子
略，那么电子的结
式为

通过精确测
如图35—2所示，
的光电子受到残

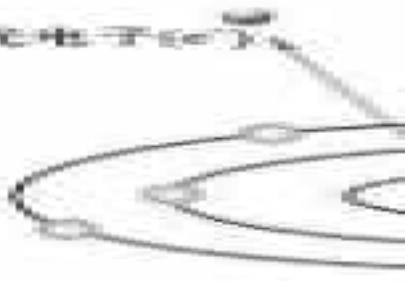


图 35—1

参考文献：

[1] Meng H.,Zeng D.B.,Xie F.
Membranes Fuel Cells. Catalysts.,20
[2] B. Hammer,J. K. Norskov
ence,1995,343(3),211—220.

实验36 [illegible]

一、实验背景

量子点，即"人造原子"，
粒子，为纳米尺度上的原子集
要为硅锗类、硫(硒)化物等
料，如硫量子点(包括硫化和
"绿色合成路线"，能够进行
(针对重金属离子、食品添加
(用于肿瘤细胞标记及靶向给
电器件(太阳能电池和LED)

量子点材料具有特殊的
量子表面效应，会表现出不同
红外线或激光)时会发出特
子、表面缺陷态和表面配体
峰宽、吸收峰宽，多次激发下
区。目前的研究热点主要集
和容性好的量子点材料等研

针对核酸检测的荧光探
的设计及具体实验步骤的实
材料的个性化设计，研究光

二、具体实施

量子点制备，采用绿色
测、标记和载药应用领域，制

量子点表征，电子显微
分析(XRD)、X射线光电子
聚焦显微镜等。

量子点光致发光性质，
量子点应用，水污染中重

色识别检测）、含

实验效果

通过简单的
下面通过几
如图 36-1 所
荷合成方法获得
图，通过荧光光谱



如图 36-2 所
行荧光标记，标记
量子点有较好的



通过对聚点
如图 36-3 所示，
种类。

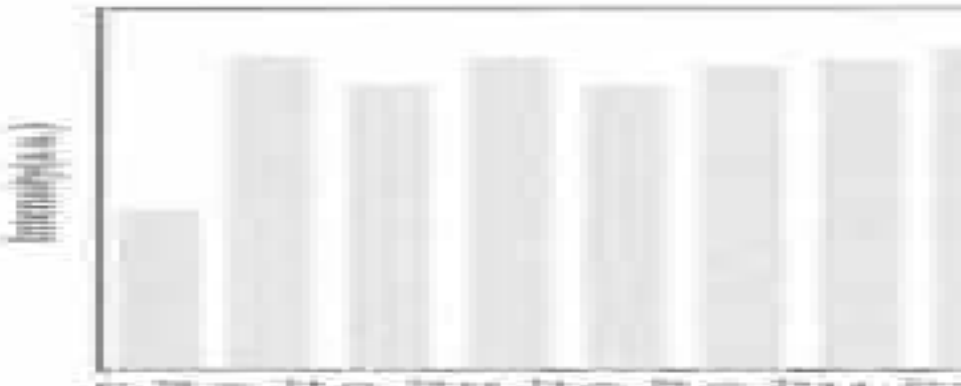


图 36-

实验37

实验背景

近年来，苏丹红和蛋、三聚氰胺等食品安全问题频繁出现，严重危害人们的健康，引起了人们的广泛关注。食品安全问题主要包括食品添加剂的滥用、食品掺杂、食品掺假、食品污染等。

荧光光谱分析法由于具有灵敏度高、选择性好、操作简单、分析速度快等优点，已经广泛应用于食品添加剂以及掺杂、掺假的检测。本实验中心以国庆数控为核心，对食品中的苏丹红和蛋、三聚氰胺、食品色素、农药、中药等领域进行检测。

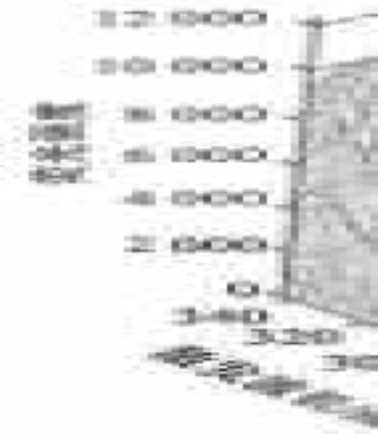
通过该实验的设计及实施，使学生了解食品添加和掺杂、掺假问题的检测方法，掌握荧光光谱仪的操作技术，降低实验成本。

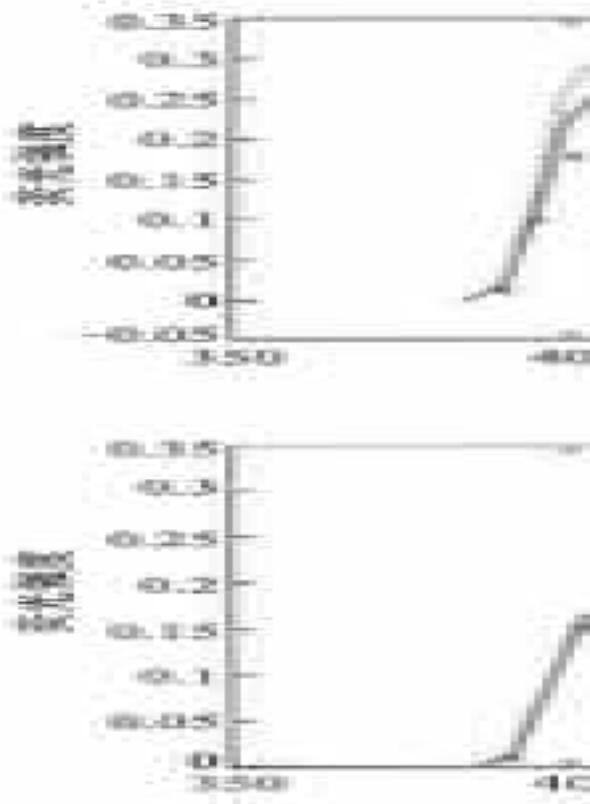
具体实施

常规的荧光光谱分析主要使用荧光光谱仪，本实验中心使用的仪器为英国 Edinburgh Instruments 公司生产的 FLS920 荧光光谱仪。除了具有的常规荧光分析功能外，还具有时间分辨荧光光谱分析法等功能。

目前，中心团队采用三维荧光光谱简化、光谱谱带窄化，减少了背景荧光光谱技术的灵敏度和选

实验效果





进一步计算，还可以得到
各个组分的定性和定量的

附录 1
第一章

1. 略.

2. (1) 76.1

(7) 7.393×10^{-7}

3. $u(a)=4.$

$2\ 602.5\ cm^2$

$u(S)=\sqrt{[}$

$S\pm u(S)=(2.$

4. (1) $\bar{d}=19.$

(2) $u_A(d)=1$

0.022 g

(3) $u_A(m)=$

0.012 g

(4) $E_\rho=\frac{u(d}{\bar{d}}$

$u(\rho)=\bar{\rho}\times E_\rho=0.01$

(5) $\rho\pm u(\rho)=$

附录 2
物理实验常

纬度 φ/(°)	
0	
5	
10	
15	
20	
25	
30	
35	
40	
45	
50	
55	
60	

由上述数值根据公式 $g=9.780$

纬度	重
65	
68	
69	
纬度(北)	
69	
68	
67	
66	
65	
63	

仪器	准
钢	
铝	
铁	

注：[illegible]

物质	
空气（0 ℃）	
一氧化碳（CO）	
二氧化碳（CO_2）	
氧（O_2）	
氩（Ar）	
氢（H_2）	
氮（N_2）	

元素	波长/nm	颜色
氦（He）	656.28	红
	486.13	绿蓝
	434.05	蓝
	410.17	蓝紫
	397.01	蓝紫
汞（Hg）	706.52	红
	667.82	红
	587.56	黄
	501.57	绿
	492.19	绿蓝
	471.31	蓝
	447.15	蓝
	402.63	蓝紫
	388.87	蓝紫

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

（a） [illegible]

[illegible]	[illegible]
0	75.62
5	74.90
6	74.76
8	74.45
10	74.36
11	74.07
12	73.92
13	73.78
14	73.64
15	73.48

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

附录3
获奖作

参考文献

[1] 马文蔚. 物理学[M]
[2] 钱锋，潘人培. 大学
[3] 张青书. 大学物理
[4] 周殿清. 大学物理
[5] 沈元华，陆申龙. 基
[6] 李恩松. 物理实验[
[7] 吴泳华，霍剑青，熊
[8] 吴泉英. 物理实验[
[9] 方建兴，江美福. 大
[10] 杨广武. 大学物理
[11] 崔益和，殷长荣. 物
[12] 凌邦国，朱元青. 大
[13] 吴锋，王若田. 大学
[14] 周岚. 大学物理实

更正声明

[illegible]
的发售、销售行为[illegible]
承担相应的民事责任[illegible]
责任。为了维护市场[illegible]
及时查处不良行为[illegible]
举的单位和个人进行[illegible]
为，希望及时举报，[illegible]

反垄断举报电话
反垄断举报传真
反垄断举报邮箱
通信地址 北京市[illegible]
[illegible]
邮政编码 100032

防伪查询说明

[illegible]
最快至防伪查询网页，[illegible]
20 位密码输入后刮开[illegible]
查询时的提示声音为。

反垄断投诉举报
查获奖金为 "1万"。[illegible]
防伪客服电话
(010) 58582360